



Экз. № \_\_\_\_\_

**Заказчик: АНО «РГТ»**

**Капитальный ремонт общеобразовательного  
учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу:  
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

## **ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Раздел 6. Технологические решения**

**Часть 3. Технологические решения  
многофункционального многосветного  
пространства на 200 мест  
(с эстрадой в уровень пола)**

**708/П-24-АНО-ТХ1.3**

**Том 6.1.3**



Экз. № \_\_\_\_\_

**Заказчик: АНО «РГТ»**

**Капитальный ремонт общеобразовательного  
учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу:  
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

## **ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Раздел 6. Технологические решения**

**Часть 3. Технологические решения  
многофункционального многосветного  
пространства на 200 мест  
(с эстрадой в уровень пола)**

**708/П-24-АНО-ТХ1.3**

**Том 6.1.3**

Генеральный директор:



Цибизов В.В.

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

## 1. Общая часть

1.1 Проект содержит, разработку технологических решений Актового зала на 200 мест с эстрадой в уровне пола, со следующими разделами: видеопроекции, системы звукоусиления, системы постановочного освещения, механизмов и одежды сцены, здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения.

1.2 При разработке проекта учтены требования нормативных документов:

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения СНиП 31-06-2009 (с Изменениями № 1-5);
- СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»;
- СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
- ТСН 31-306-2004 г. Москвы (МГСН 4.06-03) «Общеобразовательные учреждения»;
- ТСН 31-317-99 г. Москвы (МГСН 4.17-98) «Культурно-зрелищные учреждения»;
- СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»;
- СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». Актуализированная редакция СНиП 23-05-95;
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок», издания 6 и 7;
- СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»;
- ГОСТ Р 50571.5.54-2024 (МЭК 60364-5-54:2021) Электроустановки низковольтные.
- Правила охраны труда в театрах и концертных залах (Приказ Минкультуры России);
- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
- 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».

1.3 Технологические решения, принятые в данном проекте, соответствуют требованиям санитарно-гигиенических, противопожарных, экологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

В проекте применены стандартные технологические процессы, конструкции, изделия и материалы, не требующие проверки на патентоспособность и патентную чистоту. Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами СПДС.

1.4 Актовый зал образовательной организации предназначен для проведения общественных мероприятий, а также как дополнительное рекреационное и рабочее пространство для обучающихся.

Вдоль одной из стен установлен подиум с условно-свободным расположением зрительских

|              |  |  |  |
|--------------|--|--|--|
| Согласовано  |  |  |  |
|              |  |  |  |
|              |  |  |  |
|              |  |  |  |
| Взам. Инв. № |  |  |  |
|              |  |  |  |
| Подп. И дата |  |  |  |
|              |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |
|              |  |  |  |
|              |  |  |  |
|              |  |  |  |

|            |        |          |       |                                                                                     |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |      |        |
|------------|--------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |        |          |       |                                                                                     |         | 708/П-24-АНО-ТХ1.3                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |      |        |
| Изм.       | Кол.уч | Лист     | №док. | Подп.                                                                               | Дата    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |      |        |
| Разработал |        | Васильев |       |  | 09.2025 | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу:<br>г. Москва, ул. Живописная, д. 32 | Стадия                                                                                                                                                              | Лист | Листов |
| ГАП        |        | Фролова  |       |                                                                                     | 09.2025 |                                                                                                                       | П                                                                                                                                                                   | 1    | 25     |
|            |        |          |       |  |         | Текстовая часть                                                                                                       |  комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов<br>000 "АРТИС" |      |        |
| Н.контр.   |        | Лукашова |       |                                                                                     | 09.2025 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |      |        |
| ГИП        |        | Зыкин    |       |  | 09.2025 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |      |        |

мест с подушками для сидения.

1.6 Актовый зал имеет два выхода в коридор.

## 2. Система видеопроекции

2.1. Раздел содержит технологические решения отображения видеоинформации.

В Актовом зале предусмотрено отображение видеоинформации на беломатовый проекционный моторизованный экран (далее – экран) при помощи мультимедийного лазерного проектора (далее – проектор) формата с отношением сторон проекции 16:10.

В качестве источника видеосигнала применяется оптический привод Blu-ray системного блока повышенной производительности. Дополнительно возможно использовать воспроизведение с USB накопителей всех современных носителей, а также с медиа плеера.

2.2 Расчет и выбор проекционного экрана.

Размеры проекционного экрана напрямую зависят от расстояния помещения по его оси от экрана до спинки кресла последнего ряда и должны обеспечивать видимость с любого зрительского места. Размеры определяются в соответствии с рекомендациями РТМ 19-77-94

Расчетная ширина проекционного экрана (проецируемого изображения) должна составлять  $0,30D$ ;

где  $D$  - расстояние от экрана до условной спинки последнего ряда по оси зала.  $Шэ = 0,30 \times 17,0 = 5,2$  м;

Высота ( $h$ ) экрана определяется:  $Шэ/1,6$ ;  $5,2/1,6 = 3,0$  м. Расчетные параметры экрана составляют:  $5,2 \times 3,0$  (h) м;

2.3 С учетом расчета проекционного экрана и обеспечение угла обзора с первых зрительских рядов, а также обеспечения видимости с последних рядов зрительских мест, принимается проекционный экран диагональю 225" с размерами изображения 485x303 см (16:10).

Корпус моторизованного экрана содержит в себе вал с рулоном экранного полотна, соединенный с валом электропривода. Полотно экрана опускается и фиксируется, обратно полностью убирается в корпус.

Технические характеристики экрана:

- тип экрана: моторизованный;
- тип проекции: прямая;
- соотношение сторон: 16:10;
- ширина рабочей области полотна экрана, см: 485;
- высота рабочей области полотна экрана, см: 303;
- общий размер полотна: 495x320 см;
- диагональ: 225 дюйма;
- тип полотна: Matte White FiberGlass;
- коэффициент усиления: 1.
- пульт дистанционного управления в комплекте;
- размеры корпуса экрана (Д:Г:В): 524x182x181 мм;
- вес: 75 кг.

Экран имеет потолочное крепление и размещен вблизи задней стены пространства. Корпус экрана размещен на высоте 4 872 мм от уровня пола Актового зала. Высота подвеса

|              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |      |                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|--------------------|
| Взам. Инв. № |                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- соотношение сторон: 16:10;</li><li>- ширина рабочей области полотна экрана, см: 485;</li><li>- высота рабочей области полотна экрана, см: 303;</li><li>- общий размер полотна: 495x320 см;</li><li>- диагональ: 225 дюйма;</li><li>- тип полотна: Matte White FiberGlass;</li><li>- коэффициент усиления: 1.</li><li>- пульт дистанционного управления в комплекте;</li><li>- размеры корпуса экрана (Д:Г:В): 524x182x181 мм;</li><li>- вес: 75 кг.</li></ul> |      |       |      |                    |
|              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |      |                    |
| Подп. И дата |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |      |                    |
| Инв. № подл. | Экран имеет потолочное крепление и размещен вблизи задней стены пространства.<br>Корпус экрана размещен на высоте 4 872 мм от уровня пола Актового зала. Высота подвеса |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |      |                    |
|              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |      | 708/П-24-АНО-ТХ1.3 |
|              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |      |                    |
|              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |      |                    |
| Изм.         | Кол.уч                                                                                                                                                                  | Лист                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | №док | Подп. | Дата | Лист               |
|              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |      | 2                  |

экрана выбирается с учетом угла видимости центра экрана зрителем первого ряда, в проекте угол равен 19°, с высотой размещения нижней части полотна экрана на уровне 1500 мм от уровня пола Актового зала.

2.4 В проекте предусмотрен проводной пульт управления экраном, устанавливаемый в зоне доступа оператора аудио-визуальным комплексом. И беспроводной пульт управления, установка кронштейна держателя пульта IR или RF разместить на стене размещения экрана).

## 2.5 Подбор проектора.

Основным параметром проектора является яркость светового потока, который влияет на качество изображения. При этом необходимо учитывать площадь экрана и степень его засветки.

Требуемый световой поток проектора определяется по формуле в соответствии с рекомендациями РТМ 19-77-94 (главы IV. ВЫБОР КИНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ Кинопроекторы):

$$F = [(3,14 \times K1 \times K2) / (K3 \times \beta)] \times S \times L,$$

где: K1=0,7 - средний коэффициент, учитывающий неравномерность светового потока;

K2=1,15 - коэффициент запаса светового потока;

K3=1 - коэффициент, учитывающий потери света на проекционном окне; β - расчетный коэффициент яркости экрана, равный 1,0;

S - площадь изображения;

L - яркость экрана в кд/м² с учетом «засветки» от рабочего освещения.

Следует принять во внимание, что приведенная в РТМ 19-77-94 величина яркости экрана (L=35 кд/м²; 45 кд/м²; 50 кд/м²) актуальна лишь для кинозалов с полным затемнением и недостаточна для видеопозака при полной или частичной засветке зала, то есть при проведении образовательных мероприятий, собраний, конференций с использованием видео-проекции, в данном расчете применяется коэффициент позволяющий компенсировать «засветку» рабочим освещением.

## 2.6 Расчет светового потока:

$$Sk = 4,85 \times 3,03 = 14,70 \text{ м}^2 \text{ - площадь изображения;}$$

Нормированная освещенность актового зала в общеобразовательном учреждении составляет не менее 200 Люкс, в зоне эстрады не менее 300 Люкс. Использование зала подразумевает одновременную работу рабочего освещения и работу проекционной установки.

Выбор видеопроекционной установки производится по расчетному световому потоку, необходимого для получения требуемой яркости в центре экрана при базовом виде видеопозака и проведения мероприятий с одновременным функционированием рабочего освещением зала. С учетом данных условий и в соответствии с рекомендациями РТМ19- 77-94, требуемый световой поток видеопроектора определяется по формуле:

$$F = [(3,14 \times 0,7 \times 1,15) / (1 \times 1)] \times 14,70 \times 200;$$

$$F = 2,52 \times 14,70 \times 200 = 7\,400 \text{ Lm.}$$

В соответствии с Перечнем оборудования для первичного оснащения выбираем проектор не менее 10 000 Lm с разрешением проецируемого изображения не менее 1920x1200 пикселей или стандарта WUXGA.

## 2.7 Для демонстрации видеоизображения выбираем лазерный видеопроектор

|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |  |  |      |
|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. И дата | Взам. Инв. № | <p>Выбор видеопроекционной установки производится по расчетному световому потоку, необходимого для получения требуемой яркости в центре экрана при базовом виде видеопоказа и проведения мероприятий с одновременным функционированием рабочего освещением зала. С учетом данных условий и в соответствии с рекомендациями РТМ19- 77-94, требуемый световой поток видеопроектора определяется по формуле:</p> <p><math>F = [(3,14 \times 0,7 \times 1,15) / (1 \times 1)] \times 14,70 \times 200;</math></p> <p><math>F = 2,52 \times 14,70 \times 200 = 7\,400\text{ Lm}.</math></p> <p>В соответствии с Перечнем оборудования для первичного оснащения выбираем проектор не менее 10 000 Lm с разрешением проецируемого изображения не менее 1920x1200 пикселей или стандарта WUXGA.</p> <p>2.7 Для демонстрации видеоизображения выбираем лазерный видеопроектор</p> |       |      |  |  |      |
|              |              |              | <div>708/П-24-АНО-ТХ1.3</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |      |  |  |      |
| Изм.         | Кол.уч       | Лист         | №док                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Подп. | Дата |  |  | Лист |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |  |  | 3    |

Panasonic PT-MZ10KLWE. Проектор поставляется с объективом. Подобран объектив для проектора Panasonic ET-EMW500, проекционное соотношение которого составляет 0,950-1,36:1, по расчету в проекте проекционное соотношение составляет 0,955.

Технические характеристики проектора:

- яркость 10 000 Lm;
- разрешение 1920x1200 пиксель WUXGA;
- соотношение сторон 16:10;
- потребляемая мощность 800 Вт;
- интерфейс: HDMI, Remote RJ45;
- уровень шума при работе 35 Дб;
- напряжение 100-240 В ±10%, 50/60 Гц;
- габариты 650x185x440 мм;
- вес 22,30 кг.

Данный проектор устанавливается в Актовом зале на расстоянии от экрана 5050 мм. Проектор крепится к потолку Актового зала с помощью потолочного кронштейна Wize Pro PRXL47A на высоте 4200 мм от уровня пола. Передача HDMI-сигнала на проектор осуществляется по экранированному кабелю категории 6 FTP/STP «витая пара» с используется технология HDBaseT. Источник сигнала HDMI подключается к оборудованию конвертации видеосигнала HDMI в HDBase-T, для последующей передачи сигнала на приемник HDBase-T (размещаемый на корпусе проектора) и его конвертации в HDMI для непосредственного подключения к проектору.

2.8 Источником видеосигнала является системный блок повышенной производительности.

Медиа файлы могут храниться и транслироваться на проектор как с самого системного блока, так и с USB-накопителей и всех современных носителей.

Технические характеристики:

- привод Blu-Ray;
- кол-во накопителей типа HDD не менее 1 шт.;
- кол-во накопителей типа SSD не менее 2шт.;
- кол-во слотов M.2 Key M - 2шт.;
- интерфейс слотов M.2 Key M: PCIe и SATA3;
- кол-во портов DisplayPort – 2шт.;
- кол-во портов HDMI не менее 1шт.;
- кол-во портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) на передней панели не менее 2 шт.;
- кол-во встроенных в корпус портов USB 3.2, Gen 2x2 не менее 1 шт.;
- кол-во потоков процессора не менее 20 шт.;
- кол-во ядер процессора не менее 12 шт.;
- наличие установленного дискретного графического контроллера;
- объем видеопамати не менее 8 Гб;
- объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3) не менее 12 Мб;
- объем накопителя HDD не менее 2 Тб;
- объем накопителя SSD не менее 480 Гб;

|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |  |  |  |                    |      |
|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--|--|--|--------------------|------|
| Инв. № подл. | Подп. И дата | Взам. Инв. № | <ul style="list-style-type: none"><li>- кол-во портов HDMI не менее 1шт.;</li><li>- кол-во портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) на передней панели не менее 2 шт.;</li><li>- кол-во встроенных в корпус портов USB 3.2, Gen 2x2 не менее 1 шт.;</li><li>- кол-во потоков процессора не менее 20 шт.;</li><li>- кол-во ядер процессора не менее 12 шт.;</li><li>- наличие установленного дискретного графического контроллера;</li><li>- объем видеопамяти не менее 8 Гб;</li><li>- объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3) не менее 12 Мб;</li><li>- объем накопителя HDD не менее 2 Тб;</li><li>- объем накопителя SSD не менее 480 Гб;</li></ul> |       |      |  |  |  |                    |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |  |  |  | 708/П-24-АНО-TX1.3 | Лист |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |  |  |  |                    | 4    |
| Изм.         | Кол.уч       | Лист         | №док                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Подп. | Дата |  |  |  |                    |      |

- объем оперативной установленной памяти не менее 32 Гб;
- объем установленного модуля оперативной памяти не менее 16 Гб;
- сетевой интерфейс 8P8C (RJ-45) не менее 1 шт.;
- скорость передачи данных проводного сетевого контроллера не менее 1000 Мб/с;
- суммарное кол-во встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) не менее 4 шт.;
- суммарное кол-во встроенных USB 2.0 не менее 4шт.;
- наличие в корпусе порта 2,5 Гб Ethernet 8P8C (RJ-45);
- тактовая частота оперативной памяти не менее 3200 М.Гц;
- частота процессора базовая не менее 2.6 ГГц;
- тип оперативной памяти DDR5;
- тип порта видеовыхода DVI-I, DisplayPort, HDMI, VGA.

Системный блок размещается в техническом центре на специальной подставке рядом со столом оператора и коммутационным рэковым шкафом.

2.9 Для управления системным блоком предусмотрены проводные клавиатура и манипулятор-мышь, интерфейс подключения USB. Мышь оптическая светодиодная с колесом прокрутки, 3 клавиши.

2.10 В комплекте видеоборудования входят два ЖК-монитора с диагональю 24 дюйма. Предназначен для управления проекцией мультимедийных программ, которое осуществляется через компьютер, а также для контроля изображения, передаваемого видеокамерой, коммутации матричного коммутатора. Мониторы размещаются в техническом центре на столе оператора.

Технические характеристики:

- размер экрана: 24";
- разрешение экрана: 1920x 1080;
- частота обновления: 75 Гц;
- соотношение сторон экрана: 16:9;
- контрастность: 1000:1;
- яркость экрана: 250 кд/м2;
- время отклика (GTG): 5 мс;
- углы обзора: 178° по горизонтали, 178° по вертикали;
- подключение: VGA, 2xHDMI, DisplayPort;
- габариты: 539x425x232 мм (с подставкой).

2.11 Передача видеосигнала высокого разрешения на проектор осуществляется по HDMI кабелю.

|              |        |              |      |              |      |                    |  |  |  |  |      |
|--------------|--------|--------------|------|--------------|------|--------------------|--|--|--|--|------|
| Взам. Инв. № |        | Подп. И дата |      | Инв. № подл. |      | 708/П-24-АНО-TX1.3 |  |  |  |  | Лист |
|              |        |              |      |              |      |                    |  |  |  |  | 5    |
|              |        |              |      |              |      |                    |  |  |  |  |      |
| Изм.         | Кол.уч | Лист         | №док | Подп.        | Дата |                    |  |  |  |  |      |

Переключения сигналов между источниками используется с помощью мультимедийного матричного HDMI коммутатора, который позволяет подключить любой из входов HDMI к любому выходу HDMI с извлечением симметричного аналогового стерео звука с каждого HDMI выхода или к любому набору выходов HDMI. В проекте принят матричный коммутатор сигналов HDMI, который размещается в рэковом шкафу.

Технические характеристики:

- входы: 4 – HDMI, тип А (розетка);
- выходы: 4 – HDMI, тип А (розетка);
- выходы: 4 извлекаемых симметричных аналоговых стерео аудио,
- порты: 1 – Ethernet, разъем RJ45 (розетка); RS-232;
- максимальное разрешение видеосигнала: 4K@60 Гц (4:4:4);
- максимальная скорость передачи данных: 18 Гбит/с (6 Гбит/с на один канал).

2.12 Для записи и трансляции мероприятий, проводимых в Актовом зале, установлена поворотная IP-камера AVCLink P20-W с поддержкой сигнала высокого разрешения FullHD.

Технические характеристики:

- сигнал высокой четкости с поддержкой FullHD 1080;
- скорость передачи кадров 60 кадр/сек;
- оптическое увеличение 20х;
- форматы сжатия видео: H.265/H.264/MJPEG.;
- интерфейс: HDMI, Ethernet, RS-232/RS422;
- угол панорамирования/ наклона: + 170°/-30°+90°.

Видеокамера размещается на стене Актового зала. Камера устанавливается на специальном кронштейне AVCLink BR02. Передача HDMI-сигнала в технический центр осуществляется по экранированному кабелю категории 6 FTP/STP «витая пара» с используется технология HDBaseT. Источник сигнала HDMI подключается к оборудованию конвертации видеосигнала HDMI в HDBase-T установленного на кронштейн видео-камеры, для последующей передачи сигнала на приемник HDBase-T (размещаемый в 19 дюймовой стойке технического центра) и его конвертации в HDMI для непосредственного подключения к матричному коммутатору HDMI.

2.13 Управление движением камеры и масштабированием осуществляется с пульта управления, который расположен в техническом центре на столе оператора. Подключение пульта управление к камере осуществляется через Ethernet кабель 6- категории.

Технические характеристики:

- дисплей: LCD.
- питание: 12 В, 1 А.
- потребляемая мощность: 0,6 Вт.
- рабочая температура: 0°C - 50°C.
- температура хранения: -20°C - 70°C.

|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |  |  |      |
|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. И дата | Взам. Инв. № | <p>2.13 Управление движением камеры и масштабированием осуществляется с пульта управления, который расположен в техническом центре на столе оператора. Подключение пульта управление к камере осуществляется через Ethernet кабель 6- категории.</p> <p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— дисплей: LCD.</li><li>— питание: 12 В, 1 А.</li><li>— потребляемая мощность: 0,6 Вт.</li><li>— рабочая температура: 0°С - 50°С.</li><li>— температура хранения: -20°С - 70°С.</li></ul> |       |      |  |  |      |
|              |              |              | <div>708/П-24-АНО-TX1.3</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |  |  |      |
| Изм.         | Кол.уч       | Лист         | №док                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Подп. | Дата |  |  | Лист |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |  |  | 6    |

- относительная влажность воздуха: 20% - 80%.
- размеры, мм: 320x177x111,5.
- вес, кг: 1,8.

2.14 Видеозапись мероприятий производится с помощью внешней карты видеозахвата (устройства видеозахвата), подключенной к системному блоку повышенной производительности. При использо Максимальное разрешение записи видеосигнала 3840x2160.

2.15 Проектным решением предусмотрено «гостевое» подключение через коммутационные лючок в зоне эстрады для вывода медиаконтента на проектор.

Для передачи видеосигнала, предусмотрен передатчик сигнала HDMI, с разрешением до 4К по кабелю витой пары с использованием технологии HDBaseT, подключаемый в разъём RJ-45 сценического лючка, расположенный в зоне эстрады. Приёмник- конвертер сигнала HDBaseT в HDMI, устанавливается в рэковом шкафу технического центра, коммутатор для непосредственного подключения к матричному коммутатору

HDMI и извлечения звука с выводом на микшерный пулт.

Коммутация оборудования видеотрансляции и видеозаписи осуществляется в соответствии со структурной схемой (приложение к проектной документации).

2.16 Для дистанционного управления, настройки и управления оборудованием аудио-визуального комплекса, проектом предусмотрено развертывание локальной сети по топологии «звезда» ядром которой является 24 портовой коммутатор. Размещаемый в 19 дюймовой рэковой стойке технического центра.

Технические характеристики:

- 24 порта 10/100BASE-TX;
- 2 порта стекирования 10/100/1000Base-T;
- 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/SFP;
- авто определение типа кабеля для портов RJ-45;
- гигабитные и 100BASE-FX (оптоволокну) SFP-порты;
- консольный порт RS-232;
- питание на входе: 100~240В переменного тока, 50/60Гц;
- питание на выходе: 12В постоянного тока, 1,2А(макс.);
- потребляемая мощность: 20,5Вт (макс.);
- установка в стойку 19", высота 1U.

2.17 Для защиты электронных компонентов видеопроектора и системного блока,

в случае отклонения от норм или отключения электропитания, предназначен источник бесперебойного питания. Устройство обладает функцией, автоматически стабилизировать напряжение, обеспечивающей питание электроприборов при нарушениях в работе электросети. Розетки с EURO разъемами обеспечивают подключения не менее 10 устройств в 19 дюймовом реке и оборудования размещенного на столе оператора в техническом центра, а также проектора. Врямя атономного электропитания, должно обеспечивать корректное выключение оборудования, в случае

|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |      |                    |  |  |  |  |  |      |
|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------|--|--|--|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. И дата | Взам. Инв. № | <ul style="list-style-type: none"><li>— питание на входе: 100~240В переменного тока, 50/60Гц;</li><li>— питание на выходе: 12В постоянного тока, 1,2А(макс.);</li><li>— потребляемая мощность: 20,5Вт (макс.);</li><li>— установка в стойку 19", высота 1U.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |      |                    |  |  |  |  |  |      |
|              |              |              | <p>2.17 Для защиты электронных компонентов видеопроектора и системного блока, в случае отклонения от норм или отключения электропитания, предназначен источник бесперебойного питания. Устройство обладает функцией, автоматически стабилизировать напряжение, обеспечивающей питание электроприборов при нарушениях в работе электросети. Розетки с EURO разъемами обеспечивают подключения не менее 10 устройств в 19 дюймовом реке и оборудования размещенного на столе оператора в техническом центра, а также проектора. Врямя атономного электропитания, должно обеспечивать корректное выключение оборудования, в случае</p> |       |      |                    |  |  |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |      | 708/П-24-АНО-TX1.3 |  |  |  |  |  | Лист |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |      |                    |  |  |  |  |  |      |
| Изм.         | Кол.уч       | Лист         | №док                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Подп. | Дата |                    |  |  |  |  |  | 7    |

- полная выходная мощность 3000 ВА;
- активная выходная мощность 2700 Вт;

ИБП размещается в техническом центре. Подключение ИБП и приборов в соответствии со структурной/принципиальной схемой.

- проектор (1 шт.) – 800 Вт;
- системный блок (1 шт.) - 800 Вт;
- ЖК-монитор (2 шт.) – 2х25 Вт.
- карта видеозахвата (1шт.) – 75 Вт;
- матричный коммутатор сигналов HDMI (1шт.) – 12 Вт;
- поворотная IP камера (1 шт.) – 15 Вт;
- пульт управления видеокамерой (1 шт.) – 0,6 Вт;
- комплект из передатчика и приемника HDMI (6 шт) – 6х24 Вт;
- Ethernet коммутатор (1 шт.) – 20,5 Вт;

2.19 Проектом предусмотрена настройка оборудования и программного обеспечения для записи на цифровые носители, внутреннюю память устройств с внедрением аналогового звука с источников комплекса, а также воспроизведения медиаконтента с цифровых носителей и внутренней памяти устройств на проекционном экране с извлечением звуковых аналоговых сигналов для обработки и усиления, с последующей передачей сигналов на акустические системы комплекса используя вышеперечисленное оборудование в соответствии со структурной и функциональной схемой.

3.1. Данный раздел содержит проектные решения технологии воспроизведения, обработки и усиления сигналов звуковой частоты в состав которого входит структурная схема подключения оборудования, акустический и электроакустический расчет.

На основе электроакустического расчета определен выбор и размещение акустических систем с углами наведения, для обеспечения равномерного покрытия звукового сигнала, по всей площади зрительских мест.

После установки звукоусилительного оборудования в Актовом зале требуется настройка системы, а именно:

- выравнивание амплитудно-частотной характеристики;
- баланс уровней между громкоговорителями;
- задержка времени звукового сигнала.
- настройка подавителя обратной связи.

|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |      |       |      |      |
|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|
| Взам. Инв. № | Подп. И дата | Инв. № подл. | <p>обработки и усиления сигналов звуковой частоты в состав которого входит структурная схема подключения оборудования, акустический и электроакустический расчет.</p> <p>На основе электроакустического расчета определен выбор и размещение акустических систем с углами наведения, для обеспечения равномерного покрытия звукового сигнала, по всей площади зрительских мест.</p> <p>После установки звукоусилительного оборудования в Актовом зале требуется настройка системы, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— выравнивание амплитудно-частотной характеристики;</li> <li>— баланс уровней между громкоговорителями;</li> <li>— задержка времени звукового сигнала.</li> <li>— настройка подавителя обратной связи.</li> </ul> |        |      |      |       |      | Лист |
|              |              |              | 708/П-24-АНО-TX1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |      |       |      |      |
|              |              |              | Изм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |      |

При настройке системы звукоусиления необходимо использование специальных инструментов измерений звукового сигнала. Техническую настройку должны проводить специалисты с подтверждённым статусом (удостоверение, сертификат или диплом).

### 3.2. Технологическое решение системы звукоусиления.

Источником звуковых сигналов в данном проекте являются:

- проводные микрофоны;
- радиомикрофоны;
- матричный коммутатор HDMI видеосигнала различных источников с функцией извлечением аудио сигналов.

Микрофоны и радиомикрофоны выполняют роль преобразователя звуковых сигналов в электрический, который передается через коммутационные соединения в микшерный пульт расположенный в техническом центре.

Микшерный пульт системы звукоусиления является основным устройством обработки и управление звуковых сигналов. С помощью него оператор имеет возможность увеличивать уровень входного звукового сигнала, обрабатывать и изменять АЧХ (амплитудно частотная характеристика), микшировать со сигналами от других источников и преобразователей звукового сигнала. Выходная группа каналов микшерного пульта позволяет распределять сигнал на основные акустические системы расположенные в зале, на сценические мониторы. А также для записи мероприятий возможно отправлять сигнал на входные аудио порты устройства видеозахвата.

В процессе обработки звукового сигнала вспомогательную роль осуществляет подавитель обратной связи, который выявляет среди частот те частоты, которые в звуковом тракте проявляют самовозбуждение и понижает их уровень.

Проводные микрофоны устанавливаются на микрофонных стойках при проведении мероприятий, когда это необходимо, подключаются к микшерному пульта через сценические напольные лючки.

Каждый сценический лючок имеет 4 входных аудио линий, для подключений дополнительных источников звукового сигнала (музыкальные инструменты, микрофоны) и передачи сигнала в микшерный пульт. И 1 выход обработанный усилителем с встроенным DSP процессором для подключения сценического монитора

Выходные каналы микшерного пульта соединены с входными каналами усилителей мощности со встроенными процессорами DSP, в которых звуковой сигнал распределяется на линии акустических систем и разделяется на частотные полосы: низкие частоты (до 100Гц) и средние высокие частоты (от 100Гц до 20 000 Гц).

Низкие частоты от 20-100 Гц распределяются на каналы усиления для сабвуферов, средние и высокие частоты распределяются на каналы усиления для широкополосных акустических систем.

### 3.3. Система звукоусиления выполнена на широкополосных акустических системах Российского производства, позволяющей воспроизводить любые музыкальные, речевые и другие аудио-сигналы в диапазоне частот от 31 – 20 000 Гц. Для точной согласованности и настройки акустических систем применена серия усилителей мощности со встроенным DSP процессором.

Для достижения ясности звучания и разборчивости речи в актовом зале используется 2-х канальная система звукоусиления (левый и правый каналы системы звукоусиления).

|              |              |              |      |       |      |  |  |  |      |  |
|--------------|--------------|--------------|------|-------|------|--|--|--|------|--|
| Инв. № подл. | Подп. И дата | Взам. Инв. № |      |       |      |  |  |  | Лист |  |
|              |              |              |      |       |      |  |  |  | 9    |  |
|              |              |              |      |       |      |  |  |  |      |  |
| Изм.         | Кол.уч       | Лист         | №док | Подп. | Дата |  |  |  |      |  |

708/П-24-АНО-ТХ1.3

Комплект акустических систем одного канала (левого и правого) кластера состоит из двух акустических модулей соединённые в единый кластер. Для расширения частотного диапазона в районе 20-100 Гц выбраны низкочастотные акустические системы (сабвуфер), по одному элементу на каждый канал (кластер).

При выполнении электроакустического расчета, были определены точки подвеса акустических систем:

- левый и правый кластер подвешены перед занавесом на уровне 4,9 метров от у.ч.п. МП, расстояние между кластерами акустических систем – 9,4 метра и повернуты к центральной оси зала на 15 градуса. Громкоговорители в едином кластере между собой соединяются дополнительными элементами креплениями – пластинами;

Точное расположение всех акустических систем указано в графической части данного проекта.

Усилитель мощности четырех канальный с встроенным цифровым процессором – предназначен для подключения широкополосных акустических систем. На один канал усилителя подключается одна акустическая система.

Усилитель мощности двух канальный с встроенным цифровым процессором – предназначен для подключения низкочастотных акустических систем. На один канал усилителя подключается одна акустическая система.

Сценические мониторы подключаются на отдельные 2 канала усилителя мощности с встроенным цифровым процессором через сценические лючки.

Микшерный пульт подаёт стереосигнал основной группы, и два сигнала для сценических монитора, на звуковые усилители мощности. В микшерном пульте производится обработка линейного звукового сигнала, по необходимости к микрофонным сигналам добавляется обработка вокала, такие эффекты как ревербератор и задержка.

В качестве основного аудио оборудования принято:

- акустические системы 640 Вт (RMS)/ 2600 Вт (Peak) 66-20 000 Гц ( $\pm 3$  дБ), 51-20 000 Гц ( $+3/-10$  дБ) – 2шт.;
- акустические системы 640 Вт (RMS)/ 2600 Вт (Peak), 71-20 000 Гц ( $\pm 3$  дБ), 55-20 000 Гц ( $+3/-10$  дБ) – 2шт.;
- низкочастотные акустические системы 1200 Вт (RMS)/ 4800 Вт (Peak), 35-300 Гц ( $\pm 3$  дБ), 29-300 Гц ( $+3/-10$  дБ) – 2шт.;
- сценический монитор 440/1800 Вт 90-20000 Гц, – 2шт.;
- усилители мощности широкополосной акустики 4х канальный, DSP – 1шт.; усилители мощности широкополосной акустики 2х канальный, DSP – 1шт.; усилители мощности низкочастотной акустики 2х канальный, DSP – 1шт.;
- микшерный пульт 24 входа, микрофонный предусилитель, компрессор, многофункциональный процессор эффектов - 1шт.;
- подавитель обратной связи / параметрический эквалайзер с 40 фильтрами FBQ и звуковой частотой 96 кГц - 1 шт.;
- беспроводная микрофонная система UHF-диапазона многоканальная с 2 ручными микрофонами, рабочий диапазон аудиотракта 40 – 19 000 Гц, радиус действия системы, 90 м, -1 шт.;
- вокальный динамический микрофон, кардиоидный, частотный диапазон 50 – 18 000 Гц – 2 шт.;
- наушники диапазоне воспроизведения, 10-26000 Гц, чувствительность, 101 дБ – 1шт.;

|              |              |              |      |       |      |  |  |  |      |                    |
|--------------|--------------|--------------|------|-------|------|--|--|--|------|--------------------|
| Инв. № подл. | Подп. И дата | Взам. Инв. № |      |       |      |  |  |  | Лист |                    |
|              |              |              |      |       |      |  |  |  | 10   |                    |
|              |              |              |      |       |      |  |  |  |      |                    |
| Изм.         | Кол.уч       | Лист         | №док | Подп. | Дата |  |  |  |      | 708/П-24-АНО-ТХ1.3 |

3.4 Акустическая система широкополосная предназначена для воспроизведения музыкальных и речевых звуковых сигналов, является конечным элементом системы звукоусиления, преобразуя электрический сигнал в акустический.

Технические характеристики:

мощность: 640Вт;

максимальная мощность: 2500Вт.;

чувствительность: 98 дБ;

продолжительное звуковое давление: 125 дБ;

встроенный кроссовер: 1100 Гц;

диапазон воспроизводимых частот: 66 – 20 000 Гц (+/-3 дБ);

диаграмма направленность 100 (Г) x 20 (В);

номинальное сопротивление - 8 Ом. ВЧ драйвер – 1х1”;

НЧ динамик – 1х12”;

габариты: 590х400х360мм;

вес: 20 кг.

3.5 Акустическая система широкополосная – предназначена для воспроизведения музыкальных и речевых звуковых сигналов, является конечным элементом системы звукоусиления, преобразуя электрический сигнал в акустический.

Технические характеристики: мощность: 640Вт;

максимальная мощность: 2500Вт.;

чувствительность: 98 дБ;

продолжительное звуковое давление: 125 дБ;

встроенный кроссовер: 1100 Гц;

диапазон воспроизводимых частот: 71 – 20 000 Гц (+/-3 дБ);

диаграмма направленность: 110 (Г) x 30 (В);

номинальное сопротивление - 8 Ом. ВЧ драйвер – 1х1”;

НЧ динамик – 1х12”;

габариты: 590х395х370мм; вес: 19 кг.

3.6 Акустическая низкочастотная система – сабвуфер предназначен для воспроизведения музыкальных и речевых звуковых сигналов, в диапазоне частот ниже 100 Гц.

Технические характеристики:

мощность: 1200Вт;

чувствительность: 97 дБ;

продолжительное звуковое давление: 129 дБ;

диапазон воспроизводимых частот: 35–300 Гц (-10дБ);

номинальное сопротивление: 8 Ом.

НЧ динамик: 1х18”;

размеры: 590х750х530 мм;

вес: 48 кг.

|              |              |              |                    |       |      |  |  |  |      |
|--------------|--------------|--------------|--------------------|-------|------|--|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. И дата | Взам. Инв. № |                    |       |      |  |  |  | Лист |
|              |              |              | 708/П-24-АНО-ТХ1.3 |       |      |  |  |  |      |
|              |              |              | 11                 |       |      |  |  |  |      |
| Изм.         | Кол.уч       | Лист         | №док               | Подп. | Дата |  |  |  |      |

3.7 Кластер, состоящий из двух элементов акустических систем и одного сабвуфера соединяется между собой штатными элементами крепления. Единый кластер подвешивается с помощью штатной рамы в комплекте.

3.8 Сценический монитор – акустическая система для сценического озвучивания. Предназначен для воспроизведения звуковых сигналов в широкой полосе.

Технические характеристики:

мощность: 440Вт;

максимальная мощность: 1800 Вт.;

продолжительное звуковое давление: 124 дБ;

диапазон воспроизводимых частот: 60 – 20 000 Гц (+3/-10 дБ);

направленность: 90 (Г) x 90 (В);

номинальное сопротивление: 8 Ом;

ВЧ драйвер: ферритовый 1х1”;

НЧ динамик :1х12”.

габариты: 490х405х285 мм.

вес: 16 кг.

3.9 Усилитель мощности четырех каналный– профессиональный усилитель звукового сигнала с встроенным цифровым процессором.

Технические характеристики:

– выходная мощность на канал при нагрузке 8 Ом: 900 Вт;

– выходная мощность на канал при нагрузке 4 Ом: 1 400 Вт;

– количество каналов: 4шт;

– частотная характеристика: 20 – 20 000 Гц;

– DSP процессор;

– матрица DSP: 2 вх/4 вых;

– количество высот в 19” рэковом шкафу: 2U;

– размеры (ШхВхГ): 483х89х291 мм;

– вес: 8 кг.

3.10 Усилитель мощности двухканальный– профессиональный усилитель звукового сигнала с встроенным цифровым процессором.

Характеристики:

– выходная мощность на канал при нагрузке 8 Ом: 900 Вт;

– выходная мощность на канал при нагрузке 4 Ом: 1 400 Вт;

– количество каналов: 2шт;

|              |      |        |      |      |       |                    |    |
|--------------|------|--------|------|------|-------|--------------------|----|
| Взам. Инв. № |      |        |      |      |       | Лист               |    |
|              |      |        |      |      |       |                    |    |
|              |      |        |      |      |       |                    |    |
| Подп. И дата |      |        |      |      |       | 708/П-24-АНО-ТХ1.3 |    |
|              |      |        |      |      |       |                    |    |
|              |      |        |      |      |       |                    |    |
| Инв. № подл. | Изм. | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата               | 12 |
|              |      |        |      |      |       |                    |    |
|              |      |        |      |      |       |                    |    |

- DSP процессор;
- матрица DSP: 2 вх/2 вых;
- количество высот в 19" рэковом шкафу: 2U;
- размеры (ШхВхГ): 483х89х291 мм;
- вес: 6 кг.

3.11 Усилитель мощности для низкочастотной акустики – профессиональный усилитель звукового сигнала с встроенным цифровым процессором.

### Технические характеристики:

- выходная мощность на канал при нагрузке 8 Ом: 2 300 Вт;
- выходная мощность на канал при нагрузке 4 Ом: 4 000 Вт;
- количество каналов: 2шт;
- DSP процессор;
- матрица DSP: 2 вх/2 вых;
- количество высот в 19" рэковом шкафу: 2U;
- размеры (ШхВхГ): 483х89х291 мм
- вес: 9 кг.

3.12 Микшерный пульт - предназначен для управления, смешивания и обработки звуковых сигналов. Предложенный в проекте микшерный пульт имеет 24 входных канала, в том числе: с микрофонными предусилителями, стереовход RCA, стереовыход RCA, 8 выходных линий XLR, USB вход. Микшерный пульт устанавливается в техническом центре, на столе оператора.

### Технические характеристики:

- входа: 16 каналов состоит из 8 микрофонные, 2 микрофонные монофонические/линейные стерео, 2 линейные стерео, 4 монофонические;
- выхода: 2 главные левый и правый канал, 16 посылов;
- процессор эффектов Klark Teknik;
- USB-интерфейсы для подключения 2-канального цифрового приемника беспроводных микрофонных радиосистем и для соединения с компьютером, встроенный блок питания.

3.13 2-х канальный подавитель обратной связи. Устройство обеспечивает эффективное уменьшение обратной связи.

## Функции и возможности:

- автоматическое 'умное' выявление и подавление до 20 проблемных частот в каждом канале;
- сверхбыстрое ( $>0.2$  сек.) выявление обратной связи на основе собственного алгоритма FFT-анализа сигнала;
- узкополосные режекторные фильтры (до 1/60 октавы) эффективно подавляют обратную связь без ухудшения качества сигнала;
- АЦП и ЦАП с разрешением 24 бит/96 кГц и 32-битный DSP, гарантирующие

ультимативное качество звука и обработки;

- встроенный переключаемый блок питания для работы от сети ~100 - 240 В;
- высококачественные компоненты и исключительно надёжная конструкция гарантируют долгий срок службы.

3.14 Двухканальная радиосистема с ручными передатчиками, предназначена для передачи вокала при свободном перемещении выступающего в зале. Радиосистема вокальная с кардиоидным микрофоном. Устанавливается в рэковый шкаф (стойка).

- тип передатчика: ручной, динамический;
- направленность: кардиоида;
- диапазон радиочастот: 600-636 МГц, УВЧ-диапазон;
- диапазон звуковых частот: 40 - 19 000 Гц;
- мощность передатчика: 5 мВ;
- радиус действия системы: 90 м.

3.15 Проводные вокальные динамические микрофоны предназначены для обеспечения речевых выступлений и вокального исполнения. Обеспечивает работу звукового сигнала в частотном диапазоне 50 – 18 000 Гц. Комплектуется чехлом и держателем для микрофона.

3.16 Для установки проводных микрофонов используются микрофонные стойки "журавль" на треноге с регулируемой высотой от 953 до 1 651 мм. Стойка имеет фиксированную длину стрелы и для удобства складывающиеся ножки.

3.17 Для установки радиомикрофонов на столе президиума или на трибуне для выступающего предусмотрены настольные микрофонные стойки с гибкой «шеей» длиной 30 см, которые позволяют регулировать расположения микрофона.

3.18 Наушники закрытого типа подключаются к микшерному пульта для монитора звукового сигнала.

Технические характеристики:

- тип: динамические;
- категория: проводные;
- диапазон частот: 10 - 26 000 Гц;
- чувствительность: 101 дБ;
- сопротивление: 64 Ом;
- разъем: 3,5/6,3 (золото) в комплекте;
- масса: 285 г.

3.19 Для музыкального сопровождения музыкальных номеров, пения, репетиций и т.п. предусмотрено цифровой синтезатор и цифровое пианино Medeli DP370, которые возможно

|              |                                                                                                                                                                             |      |      |       |      |      |                    |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|------|--------------------|----|
| Инв. № подл. | <p>3.19 Для музыкального сопровождения музыкальных номеров, пения, репетиций и т.п. предусмотрено цифровой синтезатор и цифровое пианино Medeli DP370, которые возможно</p> |      |      |       |      | Лист |                    |    |
|              |                                                                                                                                                                             |      |      |       |      |      | 708/П-24-АНО-ТХ1.3 | 14 |
|              |                                                                                                                                                                             |      |      |       |      |      |                    |    |
| Изм.         | Кол.уч                                                                                                                                                                      | Лист | №док | Подп. | Дата |      |                    |    |

|              |                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Взам. Инв. № | <p>– тип: динамические;</p> <p>– категория: проводные;</p> <p>– диапазон частот: 10 - 26 000 Гц;</p> <p>– чувствительность: 101 дБ;</p> <p>– сопротивление: 64 Ом;</p> <p>– разъем: 3,5/6,3 (золото) в комплекте;</p> <p>– масса: 285 г.</p> | Подп. И дата |
|              |                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                              |              |

ПОДКЛЮЧИТЬ К ЗВУКОУСИЛИВАЮЩЕМУ ОБОРУДОВАНИЮ С ПОМОЩЬЮ РАЗЪЁМОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СПЕИЧЕСКОМ ЛЮЧКЕ.

3.20 Переносная звукоусиливающая система предназначена для проведения мероприятий, проводимых вне актового зала, например, на улице, в спортивном зале или других помещениях школы.

### Технические характеристики:

- тип систем: Активный микшер с 2 пассивными АС;
- USB-разъем: есть;
- встроенный эквалайзер и подавитель обратной акустической связи;
- номинальная мощность усилителя (общая): 2000 Вт;
- диапазон воспроизводимых частот: не менее 50 - 22000 Гц;
- питание: 240 В, 50/60 Гц;
- потребляемая мощность: 180 Вт;
- корпус: пластик;
- габариты: 660x354x883 мм;
- вес: 31 кг

Мобильные акустические системы устанавливаются на алюминиевые стойки с треногой и классическим фиксатором.

Для микрофонов мобильной системы возможно использовать стойки, предназначенные для проводных микрофонов эстрады.

3.21 Для коммутации проводных микрофонов и аудио оборудования, размещенного в зоне эстрады, со звукорежиссерским пультом и аудио оборудованием, расположенным в рэк-стойке в техническом центре возле места оператора, используются сценические лючки, установлены в полу эстрады. В проекте применены два сценических лючка с панелью входными сигналами XLR и выходными разъемами типа Speakon для подключения напольных сценических мониторов. Лючок состоит из 4-х разъемов XLR3F, 1 разъём Speakon 4-х контактный, 2 разъёмов RJ-45.

Для подключения к электропитанию дополнительного музыкального и звукового оборудования в зоне эстрады используются лючки с повышенной влагозащищённостью (нагрузкой на крышку люка до 5 кВт)

### 3.22 Размещение оборудования.

Все звуковые приборы: подавитель обратной связи; радиосистемы; усилители мощности, размещаются в стойке рэкового шкафа 19", в техническом центре, рядом с микшерным пультом. Рэковый шкаф 24U предназначен для монтажа, коммутации и защиты оборудования. Подключение к электропитанию приборов в техническом центре в шкафу осуществляется через сетевые распределители для рэкового шкафа, которые имеют по 8 розеточных гнёзд с заземляющим контактом; напряжение 220В, максимальный рабочий ток 16А.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |       |      |                    |      |  |  |  |  |  |                    |      |  |  |  |  |  |  |    |      |        |      |      |       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|--------------------|------|--|--|--|--|--|--------------------|------|--|--|--|--|--|--|----|------|--------|------|------|-------|------|
| Взам. Инв. №                                                                                                                                                                                                                                                                                           | оборудования в зоне эстрады используются лючки с повышенной влагозащищённостью (нагрузкой на крышку люка до 5 кНт)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |       |      |                    |      |  |  |  |  |  |                    |      |  |  |  |  |  |  |    |      |        |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.22 Размещение оборудования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |       |      |                    |      |  |  |  |  |  |                    |      |  |  |  |  |  |  |    |      |        |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Все звуковые приборы: подавитель обратной связи; радиосистемы; усилители мощности, размещаются в стойке рэкового шкафа 19”, в техническом центре, рядом с микшерным пультом. Рэковый шкаф 24U предназначен для монтажа, коммутации и защиты оборудования. Подключение к электропитанию приборов в техническом центре в шкафу осуществляется через сетевые распределители для рэкового шкафа, которые имеют по 8 розеточных гнёзд с заземляющим контактом; напряжение 220В, максимальный рабочий ток 16А. |      |      |       |      |                    |      |  |  |  |  |  |                    |      |  |  |  |  |  |  |    |      |        |      |      |       |      |
| Подп. И дата                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |       |      |                    |      |  |  |  |  |  |                    |      |  |  |  |  |  |  |    |      |        |      |      |       |      |
| Инв. № подл.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |       |      |                    |      |  |  |  |  |  |                    |      |  |  |  |  |  |  |    |      |        |      |      |       |      |
| <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">708/П-24-АНО-TX1.3</td><td>Лист</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>15</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>№док</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |       |      |                    |      |  |  |  |  |  | 708/П-24-АНО-TX1.3 | Лист |  |  |  |  |  |  | 15 | Изм. | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |       |      | 708/П-24-АНО-TX1.3 | Лист |  |  |  |  |  |                    |      |  |  |  |  |  |  |    |      |        |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |       |      |                    | 15   |  |  |  |  |  |                    |      |  |  |  |  |  |  |    |      |        |      |      |       |      |
| Изм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Кол.уч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Лист | №док | Подп. | Дата |                    |      |  |  |  |  |  |                    |      |  |  |  |  |  |  |    |      |        |      |      |       |      |

### 3.23 Кабельные линии

Прокладка кабельных трасс для акустических систем осуществляется в установленных кабельных каналах. При прокладке акустического кабеля длина не должна превышать 50м. прокладку необходимо осуществить от технического центра актового зала до точки подвеса акустических систем, с отпуском – 5 м от потолка.

Трассу акустического кабеля для каждой акустической системы, необходимо проложить по потолку актового зала. Трасса акустического кабеля для подключения сценических мониторов и дополнительных систем установлены на планшете сцены, необходимо проложить от технического центра, в полу актового зала, до сценических лючков. Трасса микрофонного кабеля для подключения дополнительных музыкальных инструментов или звукового оборудования, необходимо проложить от технического центра, в полу актового зала, до сценических лючков в металлических трубах.

### 3.24 Пиковые мощности потребления электропитания:

- усилитель мощности четырехканальный (1 шт.) – 1050 Вт;
- усилитель мощности двухканальный (1 шт.) – 560 Вт;
- усилитель мощности двухканальный для низкочастотной акустики (1 шт.) – 1550 Вт
- пульт микшерный (1 шт.) – 50 Вт;
- подавитель обратной (1шт.) – 15 Вт;
- микрофонная радиосистема (1шт.) – 100 Вт; синтезатор (1шт.) – 100 Вт;
- пианино цифровое (1шт.) – 100 Вт;
- розетка 220В для электромузыкальных инструментов (1 шт.) - 2000 Вт.;

3.25 Проектом предусматривается автоматическое отключение электропитания усилителей звука, в случае включения системы оповещения эвакуацией СОУЭ. В качестве оборудования для выполнения этой функции в распределительном щите электропитания устанавливается нормально замкнутый магнитный пускатель с входом управления 24 В от системы СОУЭ. см. однолинейная схема электропитания.

Расчет нагрузки на сеть электропитания см. однолинейная схема электропитания.

3.26 Проектом предусмотрена настройка оборудования и программного обеспечения для записи на цифровые носители, внутреннюю память устройств с внедрением аналогового звука с источников комплекса, а также воспроизведения медиаконтента с цифровых носителей и внутренней памяти устройств на проекционном экране с извлечением звуковых аналоговых сигналов для обработки и усиления, с последующей передачей сигналов на акустические системы комплекса используя вышеперечисленное оборудование в соответствии со структурной и функциональной схемой.

## 4. Постановочное освещение

4.1. Настоящий раздел проекта содержит проектные решения технологии светового оформления мероприятий, проводимые в МП, в зоне эстрады.

Использование светодиодных светильников с управлением по протоколу DMX512 позволяет снизить энергопотребление и уменьшить тепловыделение в зоне эстрады и светильник

|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      |                    |  |      |
|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. И дата | Взам. Инв. № | <p>записи на цифровые носители, внутреннюю память устройств с внедрением аналогового звука с источников комплекса, а также воспроизведения медиаконтента с цифровых носителей и внутренней памяти устройств на проекционном экране с извлечением звуковых аналоговых сигналов для обработки и усиления, с последующей передачей сигналов на акустические системы комплекса использую вышеперечисленное оборудование в соответствии со структурной и функциональной схемой.</p> <p><b>4. Постановочное освещение</b></p> <p>4.1. Настоящий раздел проекта содержит проектные решения технологии светового оформления мероприятий, проводимые в МП, в зоне эстрады.</p> <p>Использование светодиодных светильников с управлением по протоколу DMX512 позволяет снизить энергопотребление и уменьшить тепловыделение в зоне эстрады и светильник</p> |       |      |                    |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      |                    |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      |                    |  |      |
| Изм.         | Кол.уч       | Лист         | №док                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Подп. | Дата | 708/П-24-АНО-ТХ1.3 |  | Лист |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      |                    |  | 16   |

типа «вращающаяся голова»; светодиодные прожекторы с линзой Френеля.

Для равномерного освещения эстрады осветительные приборы размещаются на двух софитных фермах.

Также предусмотрены боковые «световые ложи» для размещения прожекторов с линзой Френеля.

Для размещения световых приборов используются алюминиевые фермы четырехугольного сечения, которые крепятся к закладным деталям, предусмотренным в разделе КР.

#### 4.2. Основной комплект оборудования:

- пульт управления световыми приборами по протоколу DMX 512, 12 фейдеров прямого доступа, поддержка RDM, 512 каналов, встроенные эффекты, память сцен, USB-порт для сохранения и загрузки сцен – 1шт.;
- сплиттер DMX сигналов 1 в 4 с поддержкой RDM– 1 шт.;
- светильник театральный светодиодный заполняющего освещения– 4 шт.;
- светодиодный прожектор Proton Lighting PL PAR LED UV 54 – 4 шт.;
- светодиодный вращающийся прожектор Proton Lighting L 150 Pure Beam – 4шт.;
- прожектор с линзой Френеля Imlight Frenelledmz-pro w150 3000K – 4шт.

Технические характеристики оборудования постановочного освещения:

#### 4.3 Светильник светодиодный заполняющего типа.

Технические характеристики:

- LED-источник света 3x50 Вт (150 Вт);
- цветовая температура 3200 К;
- индекс цветопередачи 90 CRI;
- коэффициент пульсации не более 5%;
- световой поток, 19 900 лм;
- распределение света: симметричное;
- угол раскрытия луча 80x80°;
- 540 Лк на отдалении 5 м;
- управление DMX-512 2/3/4 канала;
- контроллер с дисплеем вход/выход 3pin;
- потребляемая мощность, 150 Вт;
- габаритный размер прожектора с лирой, 455x193x362 мм;
- масса прибора, 11 кг;

#### 4.4 Светодиодный прожектор PAR LED

Технические характеристики:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |       |      |                    |  |  |  |  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-------|------|--------------------|--|--|--|--|------|
| Инв. № подл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Подп. И дата |      |      |       |      | Взам. Инв. №       |  |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |       |      |                    |  |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |       |      |                    |  |  |  |  |      |
| <p>4.4 Светодиодный прожектор PAR LED</p> <p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- угол раскрытия луча 80х80°;</li><li>- 540 Лк на отдалении 5 м;</li><li>- управление DMX-512 2/3/4 канала;</li><li>- контроллер с дисплеем вход/выход 3pin;</li><li>- потребляемая мощность, 150 Вт;</li><li>- габаритный размер прожектора с лирой, 455х193х362 мм;</li><li>- масса прибора, 11 кг;</li></ul> |              |      |      |       |      |                    |  |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |       |      | 708/П-24-АНО-TX1.3 |  |  |  |  | Лист |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |       |      |                    |  |  |  |  | 17   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |       |      |                    |  |  |  |  |      |
| Изм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Кол.уч       | Лист | №док | Подп. | Дата |                    |  |  |  |  |      |

- тип светодиодов RGBW;
- индекс цветопередачи 90 CRI;
- коэффициент пульсации не более 5%;
- угол раскрытия луча: 25°;
- управление DMX-512 8 каналов;
- потребляемая мощность, 200 Вт;
- питание: 220 В.
- управление: DMX512, master/slave, Auto, звуковая активация;
- габариты: 250x250x360 мм;
- вес: 4 кг.

#### 4.5 Светодиодный вращающийся прожектор с узким лучом

Технические характеристики:

- источник света: 150 – Ваттный белый светодиод;
- угол раскрытия луча: 3 градуса;
- функция фокусировки;
- колесо эффектов;
- вращающееся колесо гобо – 6 гобо+ режим open;
- 16 – фасеточная вращающаяся призма;
- стробоскоп: 1/25 p/сек;
- DMX каналы: 17/19 – каналные режимы;
- режимы работы: DMX512, звуковая активация, master/slave, Auto;
- разъёмы: 3-х контактные XLR;
- LCD дисплей с 4 кнопками управления;
- степень защиты: IP20;
- габариты: 328X220X482 мм;
- вес: 13 кг.

4.6 Для направленного фронтального равномерного и мягкого освещения зоны президиума, используются прожекторы с линзой Френеля, которые размещаются на специальных боковых световых кронштейнах, которые рассчитаны на общую нагрузку до 90 кг и оснащены розеточной коробкой. Обеспечены защитой от соскальзывания прибора.

Технические характеристики:

- мощность LED-источник света, 120 Вт
- цветовая температура: 3200 К;
- индекс цветопередачи: 90 CRI;

|              |              |              |                    |       |      |  |  |  |      |
|--------------|--------------|--------------|--------------------|-------|------|--|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. И дата | Взам. Инв. № |                    |       |      |  |  |  | Лист |
|              |              |              | 708/П-24-АНО-TX1.3 |       |      |  |  |  |      |
|              |              |              | 18                 |       |      |  |  |  |      |
| Изм.         | Кол.уч       | Лист         | №док               | Подп. | Дата |  |  |  |      |

- коэффициент пульсации не более 5%;
- 1310 Лк в узком луче на отдалении 8 м;
- линза Френеля: 200мм;
- угол раскрытия луча 8°-66°;
- дистанция: 2 – 16 м;
- управление: DMX-5121/2 канала;
- ЖК-дисплей с кнопками управления вход/выход 3pin;
- охлаждение: малошумящий вентилятор;
- потребляемая мощность: 145 Вт;
- срок службы светодиода: не менее 60 000 час;
- габаритный размер прожектора: 450 x 355 x 400 мм;
- масса прибора: 13,7 кг.

4.10 Все световые приборы крепятся к алюминиевым фермам квадратного сечения габаритные размеры: 390х390 мм; основная труба: Ø50х2,5мм; раскосы: Ø20х2мм; при помощи струбцин. Вращающийся прожектор крепиться двумя струбцинами с целью более надежной фиксации. В качестве страховки используются специальные тросики с карабинами.

4.11 Фермы подвешены к потолку МП над эстрадой и над зрительными местами к закладным деталям предусмотренные проектными решениями.

4.12 Подключение светового оборудования к электропитанию осуществляется через распределительный щит ЩРОс, размещенный в техническом центре.

4.13 Управление световыми приборами осуществляется с пульта DMX установленного на столе оператора.

#### 4.14. Пиковые мощности потребления электропитания:

- пульт управления приборами (1 шт.) – 15 Вт;
  - сплиттер DMX сигналов (1 шт.) – 35 Вт;
  - светильник заливающего (4 шт.) – 150 Вт;
  - светодиодный прожектор направленно рассеяного света (4 шт.) – 200 Вт;
  - светодиодный прожектор вращающаяся «голова» (4 шт.) – 150 Вт;
  - прожектор с линзой Френеля (4 шт.) – 145 Вт.
- Расчет нагрузки на сеть электропитания см. однолинейная схема электропитания.

|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |      |       |       |      |      |
|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------|-------|------|------|
| Взам. Инв. № | Подп. И дата | Инв. № подл. | 4.14. Пиковые мощности потребления электропитания:<br><br>— пульт управления приборами (1шт.) – 15 Вт;<br><br>— сплиттер DMX сигналов (1шт.) – 35 Вт;<br><br>— светильник заливающего (4 шт.) – 150 Вт;<br><br>— светодиодный прожектор направленно рассеяного света (4 шт.) – 200 Вт;<br><br>— светодиодный прожектор вращающаяся «голова» (4 шт.) – 150 Вт;<br><br>— прожектор с линзой Френеля (4 шт.) – 145 Вт.<br><br>Расчет нагрузки на сеть электропитания см. однолинейная схема электропитания. |        |      |       |       |      | Лист |
|              |              |              | 708/П-24-АНО-ТХ1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |      |       |       |      |      |
|              |              |              | Изм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |      |

4.15 Проектом предусмотрена настройка оборудования и программного обеспечения для работы в комплексе согласно структурной и функциональной схеме. Для обеспечения работы постановочного освещения в автоматическом режиме предусматривается запись не менее трех сцен, включающих в себя динамическую смену цвета, интенсивность яркостных характеристик и пространственного изменения направленности лучей.

## 5. Мебель

5.1. Актный зал оснащен стульями сидения.

В техническом центре для работы оператора размещается рабочий стол с выкатной тумбой и креслом для оператора.

Для проведения торжественных мероприятий и конференций в зоне эстрады размещаются стол президиума, 3 кресла для президиума, трибуна для выступлений.

## 6. Механическое оборудование сцены

6.1 Настоящий раздел проекта содержит проектные решения технологии механизации сценического пространства.

6.2 В качестве механического оборудования сцены принято:

- механизм заднего раздвижного занавеса – 1 к-т.;
- пульт управления АРЗ – 1шт
- закладные конструктивные элементы.

6.3. Механизм антрактно-раздвижного занавеса длиной 11,0 м с тросовым привод (прямой). В комплекте: полотно дороги, 2 трека; 2 ведущ. каретки; 3 ведомые каретки/ метр; поддерж. блоки; отводные и концевой блоки; ограничители; фигурные шайбы; метизы.

Механизм радиального занавеса длиной 2,3 м под тросовый привод. В комплекте: полотно дороги; 2 ведущие каретки; 3 ведомые каретки / метр; отводные и концевой блоки; канатные тройные, двойные, центрирующие ролики; ограничители; фигурные шайбы; метизы

Управление осуществляется с помощью пульта дистанционного управления, с постоянной скоростью. Корпус пульта (ВхШхГ) 164х144х80. Вес: 0,8 кг.

Электрическая лебёдка для привода занавеса располагается в специальной раме по левой стороне эстрады

6.4. Электропривод занавеса, расположенный в зоне эстрады, управляется от шкафа управления, устанавливаемого в зоне эстрады, а также от дистанционного пульта управления, устанавливаемого в техническом центре. Остановка занавеса в крайних положениях происходит автоматически.

6.5. Механизм занавеса и элементы одежды сцены крепятся к потолку зала над пространством эстрады на специальных закладных конструкциях.

Монтаж оборудования производится специалистами в соответствии с инструкцией и рекомендациями производителя.

6.6. Для затемнения окон предусмотрены двойные электрокарнизы зашторивания окон с электроприводом рулонным с двумя шторами.

6.7. Расчет потребляемой мощности:

- лебёдка электрическая (1шт.) – 550 Вт.

|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |      |  |  |
|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|--|--|
| Инв. № подл. | Подп. И дата | Взам. Инв. № | <p>6.4. Электропривод занавеса, расположенный в зоне эстрады, управляется от шкафа управления, устанавливаемого в зоне эстрады, а также от дистанционного пульта управления, устанавливаемого в техническом центре. Остановка занавеса в крайних положениях происходит автоматически.</p> <p>6.5. Механизм занавеса и элементы одежды сцены крепятся к потолку зала над пространством эстрады на специальных закладных конструкциях.</p> <p>Монтаж оборудования производится специалистами в соответствии с инструкцией и рекомендациями производителя.</p> <p>6.6. Для затемнения окон предусмотрены двойные электрокарнизы зашторивания окон с электроприводом рулонным с двумя шторами.</p> <p>6.7. Расчет потребляемой мощности:<br/>- лебёдка электрическая (1шт.) – 550 Вт.</p> |       |      |      |  |  |
|              |              |              | 708/П-24-АНО-ТХ1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |  |  |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |      |  |  |
| Изм.         | Кол.уч       | Лист         | №док                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Подп. | Дата | Лист |  |  |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      | 20   |  |  |

Итого: 550 Вт.

## 7. Одежда сцены

7.1 Для разграничения пространства эстрады и оформления портала предусмотрены:

- передний занавес (комплект из 2-х полотен);

7.2 Механизмы занавесов и элементы одежды сцены крепятся к потолочным балкам зала над пространством эстрады на специальных закладных конструкциях.

## 8. Техническое задание смежным разделам

### 8.1. Электротехнический раздел:

8.1.1 Питание электроприемников должно быть выполнено пятипроводной системой токоведущих сетей 380/220 В, 50 Гц с системой заземления TN-S или TN-C-S.

8.1.2 В таблице 4 приведены требуемые характеристики силовых вводов и заземлений МП и технического центра:

| Наименование помещений | Категория ввода | Контур заземления | Установленная мощность (кВт) | Коэф. спроса | Расчетная мощность (кВт) | Назначение                          |
|------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Актный зал             | II              | Да                | 7,23                         | 1            | 7,2                      | Видео и аудио оборудование          |
| Актный зал             | II              | Да                | 7,86                         | 1            | 7,5                      | Оборудование сценического освещения |
| Актный зал             | II              | Да                | 7,5                          | 1            | 7,5                      | Механическое оборудование           |
| Эстрада                | II              | Да                | 2                            | 1            | 2                        | Сценическое оборудование            |

Таблица 2 – размещение и мощность силовых вводов для технологического оборудования  
Актальный зал (см. совместно с однолинейными схемами аудиовизуального комплекса).

Предусмотреть выбег проводов из труб не менее 1,5 м.

8.1.3. К указанным ниже фидерам электропитания, подведенным непосредственно от ГРЩ объекта, подключение других электроприемников не допускается.

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. И дата | Взам. Инв. № |
|              |              |              |

|      |         |      |      |       |      |                    |      |
|------|---------|------|------|-------|------|--------------------|------|
|      |         |      |      |       |      | 708/П-24-АНО-ТХ1.3 | Лист |
|      |         |      |      |       |      |                    | 21   |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док | Подп. | Дата |                    |      |

8.1.4 Металлические элементы монтажа (трубы, коробки, крепеж и т.д.) силовых и слаботочных линий звукоусилительного и видеопроекторного оборудования прокладываются электрически изолированно от металлоконструкций здания и заземляются от заземляющего устройства ГРЩ без захода к другим потребителям (в соответствии с пунктом 7.2.60 ПУЭ-7).

8.1.5 В зале предусмотреть рабочее и дежурное освещение. При аварийном отключении электроэнергии автоматически должно включаться аварийное освещение.

8.1.6 Предусмотреть плавное или ступенчатое гашение светильников рабочего освещения и управление рабочим освещением из помещения для оператора (рубка, расположенная в зале).

8.1.7 Включение и выключение рабочего освещения зала, в соответствии с Правилами по охране труда при выполнении работ в театрах, концертных залах, цирках, зоотеатрах, зоопарках и океанариумах, должно осуществляться:

- на входе в зал;
- в технической аппаратной, в доступном месте для оператора комплексом.

Отопление, вентиляция и кондиционирование:

8.2.1. Предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию, соответствующую действующим нормам.

При расчете теплопотерь учесть дополнительные поступления теплоты от оборудования, расположенного на эстраде и в актовом зале.

Тепловыделения, поступающие в помещение от нагретого технологического оборудования, рассчитывается по формуле  $Q_{об} = N \cdot K_1 \cdot K_2$ , Вт, где N - потребляемая мощность; K<sub>1</sub> - коэффициент перехода электроэнергии в тепловую (100-80%); K<sub>2</sub> - коэффициент использования оборудования (100%).

При расчете теплопотерь учесть дополнительные поступления теплоты от оборудования:

- в зоне стола оператора – 7 500,00 Вт;
- Актовый зал – 5 028 Вт.

8.3 Архитектурные решения, конструктивные решения:

8.3.1 Структура стен и потолка зала, должна позволять скрытую прокладку стальных труб и устройство ниш глубиной до 220 мм.

8.3.2. Предусмотреть возможность крепления оборудования к стенам и перекрытию на основании схемы точек приложения нагрузок от технологического оборудования.

8.3.3. Предусмотреть для возможности крепления механизма раздвижного занавеса, дополнительную усиленную балка, от задней стены эстрады.

|              |              |              |                                                                                                                                                                 |       |      |  |                    |      |
|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--|--------------------|------|
| Инв. № подл. | Подп. И дата | Взам. Инв. № | 8.3      Архитектурные решения, конструктивные решения:                                                                                                         |       |      |  |                    |      |
|              |              |              | 8.3.1 Структура стен и потолка зала, должна позволять скрытую прокладку стальных труб и устройство ниш глубиной до 220 мм.                                      |       |      |  |                    |      |
|              |              |              | 8.3.2.    Предусмотреть возможность крепления оборудования к стенам и перекрытию на основании схемы точек приложения нагрузок от технологического оборудования. |       |      |  |                    |      |
|              |              |              | 8.3.3.    Предусмотреть для возможности крепления механизма раздвижного занавеса, дополнительную усиленную балка, от задней стены эстрады.                      |       |      |  |                    |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                 |       |      |  | 708/П-24-АНО-ТХ1.3 | Лист |
|              |              |              |                                                                                                                                                                 |       |      |  |                    | 22   |
| Изм.         | Кол.уч       | Лист         | №док                                                                                                                                                            | Подп. | Дата |  |                    |      |

8.3.4. При выборе материалов отделки руководствоваться акустическим расчетом системы звукоусиления (см. приложение № 1 к данному проекту).

8.4 Учсть помещение технического центра (добавлено в целях исполнения функции технического центра) в соответствии с ГЧ проекта.

8.4.1. Учсть в техническом центре открывающиеся окна, ширина которых не менее 1500мм, высота не менее 1 000мм, высота от уровня пола технического центра - 900 мм. Окна должны быть с механизмом открытия в левую и правую сторону. Расположение окон соответствует плану и разрезу данного раздела ТХ.

8.5 При подаче сигнала о пожарной тревоге необходимо обесточить систему звукоусиления, для этого установить автомат на размыкание при поступлении на него сигнала от СОУЭ.

8.6 Электробезопасность Актового зала и эстрады.

8.6.1 Электробезопасность, при эксплуатации оборудования, обеспечивается соответствующими регламентами и следующими мероприятиями:

– прокладка кабеля в и на эстраде, и в зрительском зале осуществляется в металлических трубах в соответствии с ПУЭ, Гл. 7.2 Электроустановки зрелищных предприятий, клубных учреждений и спортивных сооружений.

– защитой проводов от механических повреждений является прокладка в стальных холоднодеформированных трубах (ГОСТ 8734-75) и в металлических коробах;

– при прокладке кабельных линий необходимо руководствоваться ПУЭ-7 п.2.3.102-2.3.;

– обеспечением металлосвязи и защитным заземлением металлоконструкций при прокладке электрических сетей;

– ГОСТ Р 56555-2015 Слаботочные системы. Кабельные системы. Кабелепроводы и помещения (магистраль и промежутки для прокладки кабелей в помещениях пользователей телекоммуникационных систем);

– ГОСТ Р 56553-2015 Слаботочные системы. Кабельные системы. Монтаж кабельных систем. Планирование и монтаж внутри зданий;

– ГОСТ Р 56602-2015 Слаботочные системы. Кабельные системы. Термины и определения;

– заземление софитных ферм, корпусов клеммных и штепсельных ящиков, металлоконструкций для установки оборудования, предусмотрено подключением к РЕ проводникам.

– все мероприятия, касающиеся монтажа, эксплуатации оборудования и защитного заземления, должны быть выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, ПТЭЭП, ПОТЭУ;

– обслуживание оборудования должен осуществлять специалист, имеющий группу допуска по электробезопасности не ниже III и имеющий опыт работы с аналогичными системами.

|              |              |              |                                                                                                                         |       |      |                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |      |
|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. И дата | Взам. Инв. № | ГОСТ Р 56602-2015 Слаботочные системы. Кабельные системы. Монтаж кабельных систем. Планирование и монтаж внутри зданий; |       |      |                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |      |
|              |              |              | — ГОСТ Р 56602-2015 Слаботочные системы. Кабельные системы. Термины и определения;                                      |       |      |                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |      |
| Изм.         | Кол.уч       | Лист         | №док                                                                                                                    | Подп. | Дата | — заземление софитных ферм, корпусов клеммных и штепсельных ящиков, металлоконструкций для установки оборудования, предусмотрено подключением к РЕ проводникам.                  |  |  |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                         |       |      | — все мероприятия, касающиеся монтажа, эксплуатации оборудования и защитного заземления, должны быть выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, ПТЭЭП, ПОТЭУ; |  |  |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                         |       |      | — обслуживание оборудования должен осуществлять специалист, имеющий группу допуска по электробезопасности не ниже III и имеющий опыт работы с аналогичными системами.            |  |  |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                         |       |      | 708/П-24-АНО-ТХ1.3                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  | Лист |
|              |              |              |                                                                                                                         |       |      |                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  | 23   |

### 8.7 Мероприятия по охране труда и техники безопасности.

Все электромонтажные работы выполнить в соответствии с действующими нормами и инструкциями, ПУЭ, ПТЭЭП, СП 76.13330.2016 с соблюдением мер безопасности с соблюдением мер безопасности согласно "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования". Монтажные работы и подключение электрооборудования должны выполняться подготовленным и квалифицированным электротехническим персоналом в соответствии с заводской инструкцией на изделия. Электротехнический персонал должен иметь группу по электробезопасности не ниже III и допущенный к работе с электрооборудованием до 1000 В.

8.8. Управление системой звукоусиления и видеопроекции осуществляет оператор, место которого расположено в зоне стола оператора. К эксплуатации оборудования системы звукоусиления необходимо допускать оператора с соответствующим техническим образованием.

Оператор должен соблюдать правила по охране труда при эксплуатации технологического оборудования в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 декабря 2020 г. N 914н «ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В ТЕАТРАХ, КОНЦЕРТНЫХ ЗАЛАХ, ЦИРКАХ, ЗООТЕАТРАХ, ЗООПАРКАХ И ОКЕАНАРИУМАХ».

8.9 Учет электроэнергии предусматривается во ВРУ здания и предусматривается в проекте электроснабжения здания. По надежности электроснабжения электропитание технологических систем относится к потребителям II категории. Напряжение питающей сети принять 380/220 В, 50 Гц, с типом заземления TN-C-S. Напряжение питания всех приборов 220В, 50 Гц. Проектом предусмотрено постановочное освещение сцены, звукоусиление зала, видеопроекция, механооборудование.

Потребителями электроэнергии являются:

- световые приборы, установленные на софитной ферме;
- видеопроектор с моторизированным экраном;
- силовое оборудование и оборудование управления, установленное в зоне эстрады;
- силовое оборудование и оборудование управления, установленное в зоне стола оператора Актового зала.

Подключение звуковых приборов в зоне эстрады осуществляется через сценический лючок все электропроводки предусматриваются проводами не распространяющей горение оболочке ВВГнг(А)-LSLTx. Прокладка всех линий питания до розеток осуществляется в закрытых коробах и трубах.

Розетки марки РСЕ с заземляющим контактом и крышкой. Подпружиненные цанговые зажимы розеток обеспечивают надежное электрическое соединение. Максимально допустимый ток на одну розетку -16 А.

Согласно ПУЭ (изд. 7, 2000 г.) все металлические нормально изолированные части и электрооборудование подлежат заземлению. Заземление металлических корпусов осветительных приборов, электрооборудования и стальных труб электропроводки выполняется присоединением к защитному нулевому проводу сети.

8.10 Безопасность обслуживающего персонала при эксплуатации проектируемого оборудования должна быть обеспечена:

- размещением оборудования с учетом требований норм НТП 112-2000, ПУЭ и других нормативных документов;

|              |              |              |      |        |      |      |       |      |      |                    |
|--------------|--------------|--------------|------|--------|------|------|-------|------|------|--------------------|
| Взам. Инв. № | Подп. И дата | Инв. № подл. |      |        |      |      |       |      | Лист |                    |
|              |              |              |      |        |      |      |       |      |      | 708/П-24-АНО-ТХ1.3 |
|              |              |              | Изм. | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |      |                    |

- использованием сертифицированного оборудования;
- использованием быстродействующих отключающих устройств систем электропитания;
- заземлением всех металлических частей, нормально не находящихся под напряжением;
- использованием резиновых диэлектрических ковриков и индивидуальных средств защиты в местах, подлежащих оперативному обслуживанию и профилактике оборудования;
- установкой в помещении первичных средств пожаротушения;
- применением отличительных признаков и конструктивного различия электрических цепей, аппаратов, устройств напряжением до 42В и выше 42В;
- выполнением освещенности рабочих зон в соответствии с действующими нормами;
- созданием необходимого температурно-влажностного режима в технологических помещениях и др.

Использование современных электронных элементов в оборудовании обеспечивает практически бесшумную работу проектируемого оборудования и создает благоприятные санитарногигиенические условия работы обслуживающего персонала.

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ должно быть проверено наличие и исправность необходимого инструмента, защитных средств и предохранительных приспособлений.

При производстве строительно-монтажных и пуско-наладочных работ необходимо руководствоваться указаниями проекта, а также требованиями по безопасности, изложенными в технических описаниях и инструкциях по эксплуатации на каждый тип устанавливаемого оборудования.

При производстве работ должно быть обеспечено выполнение правил техники безопасности согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть

1. Общие требования» (утверждён постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80);
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (утверждён постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123).

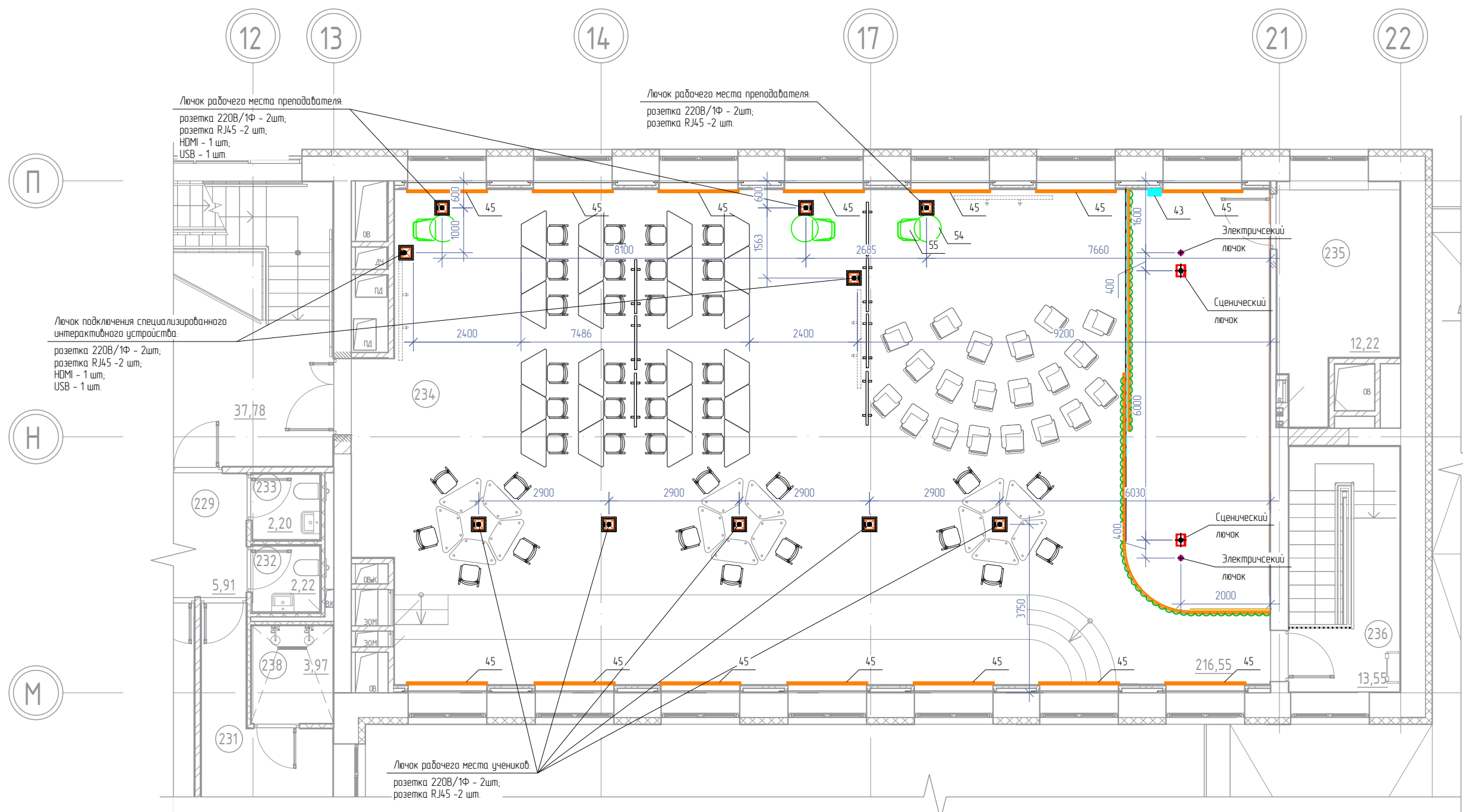
При выполнении работ на высоте для обслуживания оборудования постановочного освещения требуется использование высокой устойчивой лестницы или строительных лесов, которые предусмотрены в здании школы, подмостей, механических лебёдок, страховочного оснащения.

Электромонтажные работы необходимо производить в строгом соответствии с требованиями ПУЭ и СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства.

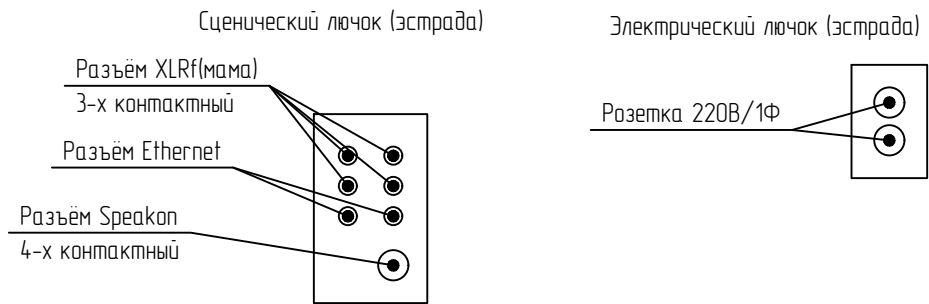
Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85.

|              |              |              |      |       |      |                    |  |  |      |    |
|--------------|--------------|--------------|------|-------|------|--------------------|--|--|------|----|
| Инв. № подл. | Подп. И дата | Взам. Инв. № |      |       |      |                    |  |  | Лист |    |
|              |              |              |      |       |      |                    |  |  |      |    |
|              |              |              |      |       |      |                    |  |  |      |    |
| Изм.         | Кол.уч       | Лист         | №док | Подп. | Дата | 708/П-24-АНО-ТХ1.3 |  |  |      | 25 |

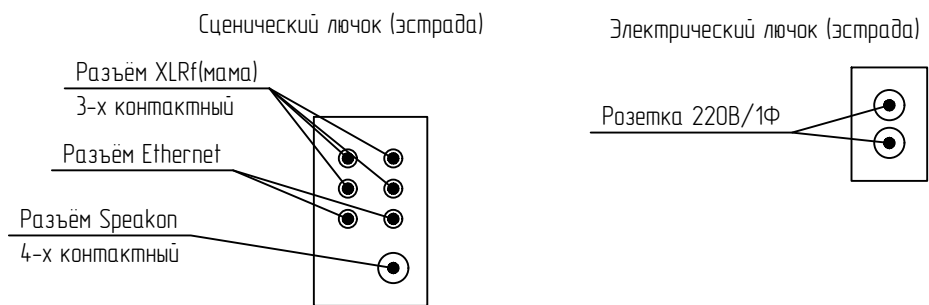
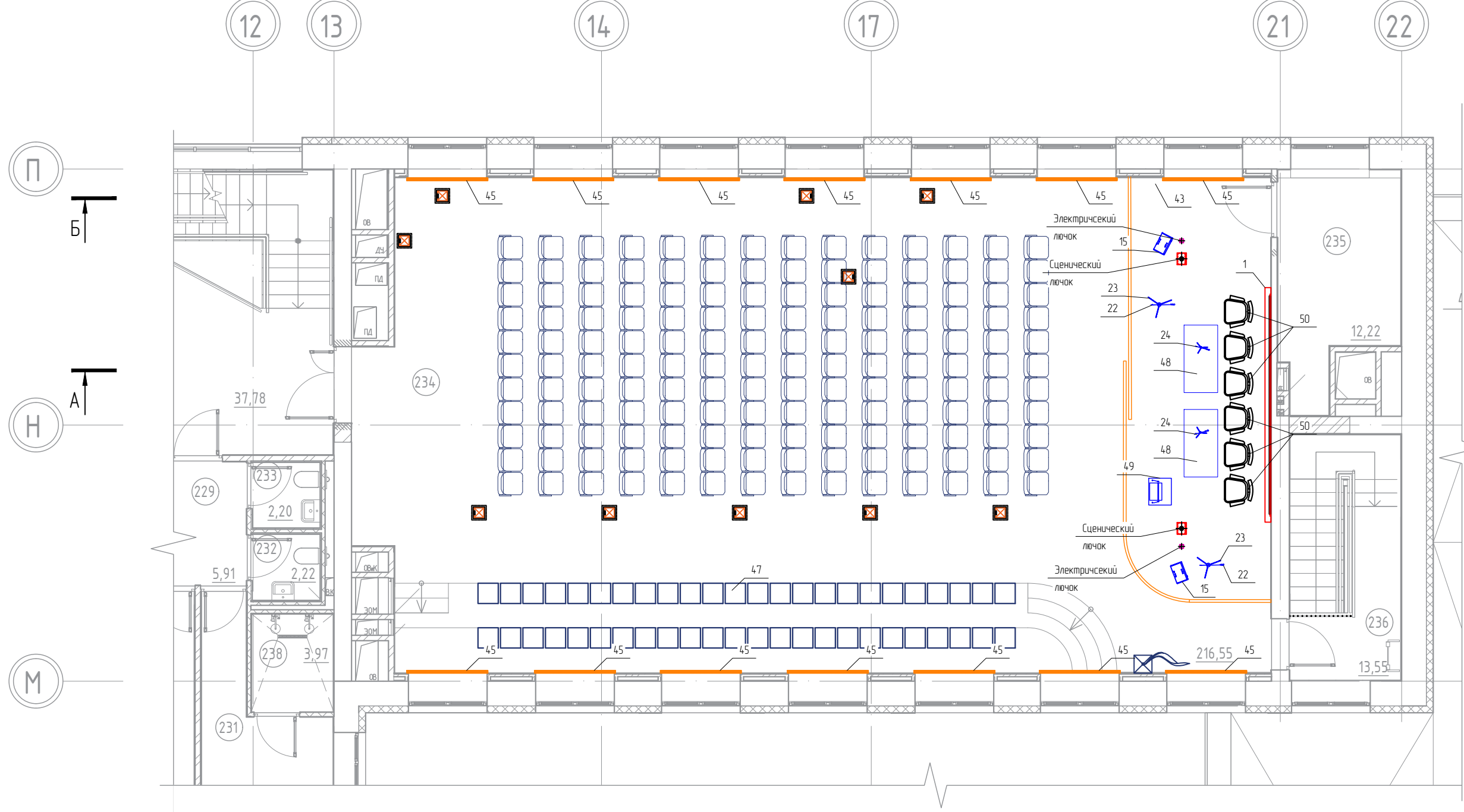
План 2-ого этажа. Вариативность помещений №1



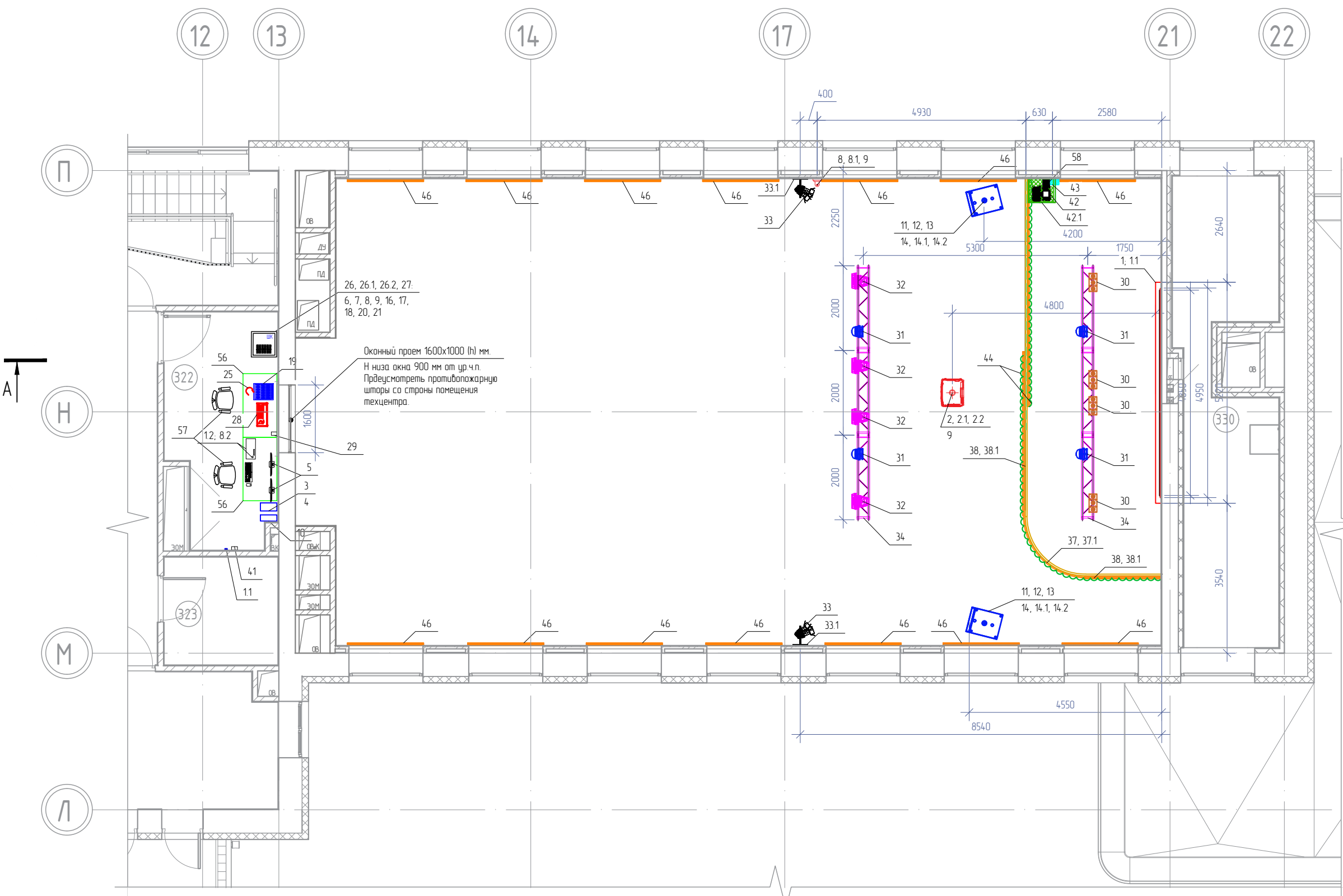
\*Лички рабочих мест преподавателя, учеников и лички для подключения специализированного интерактивного устройства учитываются в проекте основной школы



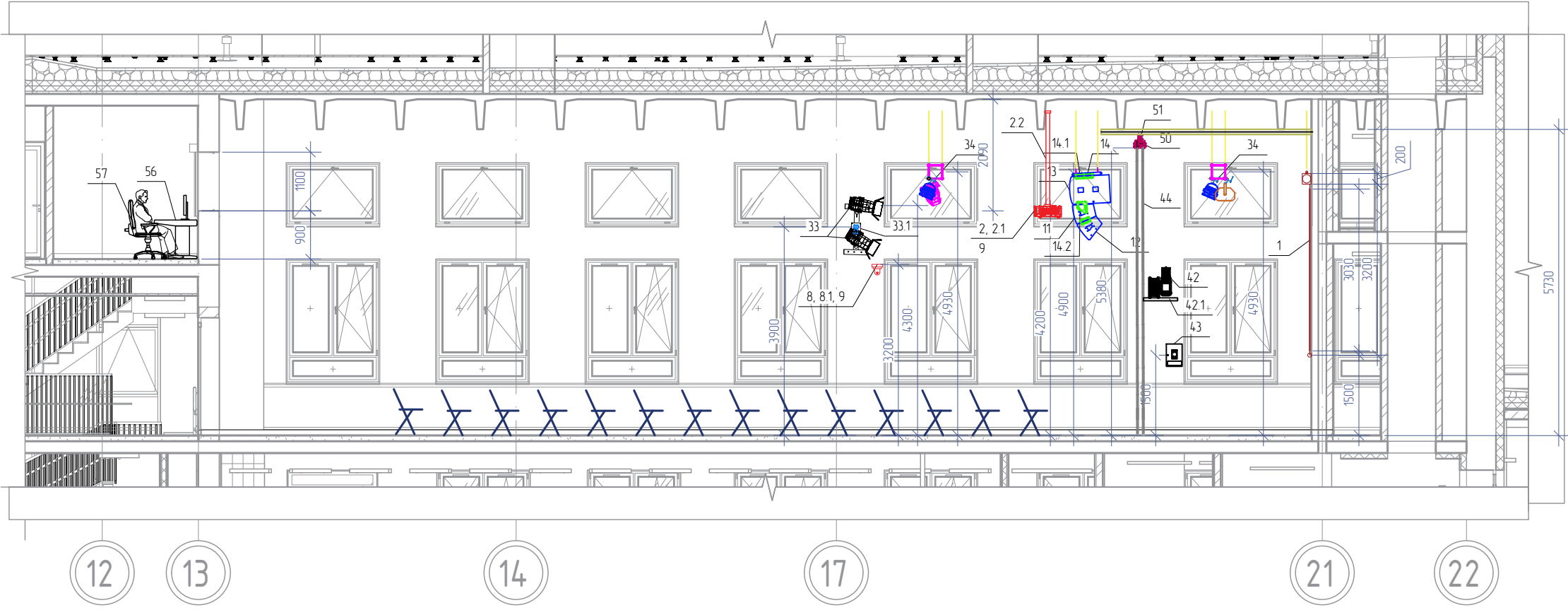
План 2-ого этажа. Вариативность помещений №2



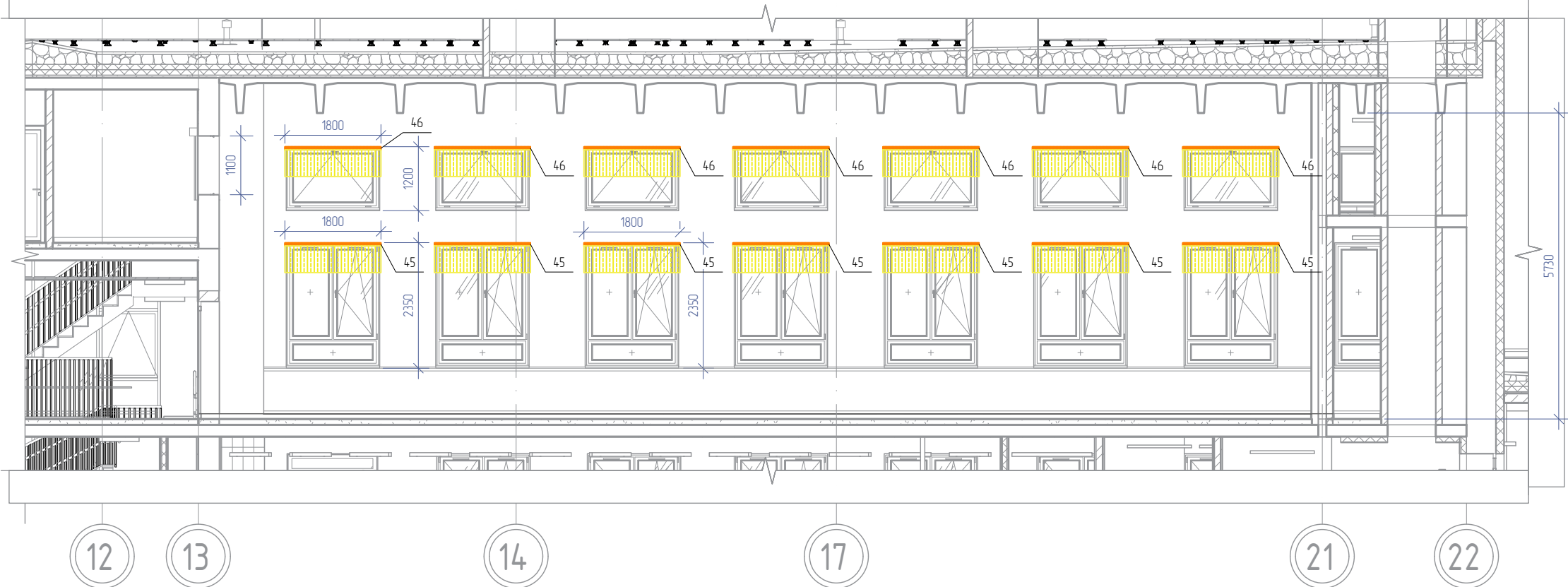
План 3-ого этажа



Разрез А-А



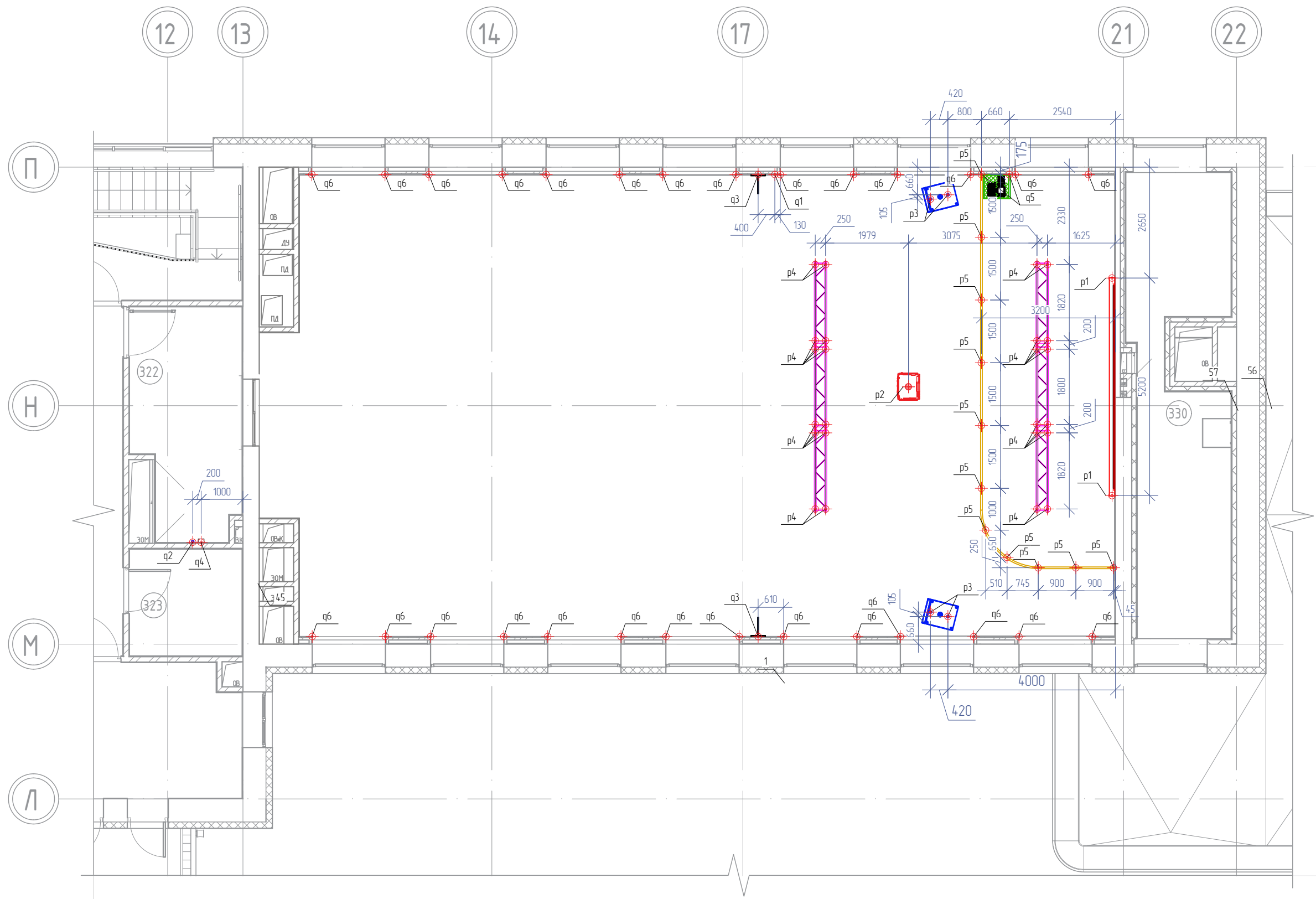
Разрез Б-Б



| Экспликация оборудования   |                                                                                                                    |        |            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Поз                        | Наименование                                                                                                       | Кол-во | Примечание |
| 1, 11, 12                  | Проекторный экран, беспроводной пульт управления, проводной пульт управления экраном                               | 1      |            |
| 2, 21, 22                  | Проектор, объектив, потолочное крепление                                                                           | 1      |            |
| 3, 31, 32, 33              | Системный блок                                                                                                     | 1      |            |
| 4                          | Карта видеозахвата                                                                                                 | 1      |            |
| 5                          | Монитор                                                                                                            | 2      |            |
| 6                          | Ethernet компьютер                                                                                                 | 1      |            |
| 7                          | Компьютер НОМ                                                                                                      | 1      |            |
| 8, 8.1                     | Портальная камера, кронштейн для настенного крепления                                                              | 1      |            |
| 8.2                        | Пульт управления видеокamerой                                                                                      | 1      |            |
| 9                          | Комплект приемник-передатчик НОМ                                                                                   | 3      |            |
| 10                         | Источник бесперебойного питания                                                                                    | 1      |            |
| 11, 12, 13, 14, 14.1, 14.2 | Акустические массивы. Каждый массив в составе трех сателлитов, сабвуфера, рамы для подвеса, соединительных пластин | 2      |            |
| 15                         | Сценический монитор                                                                                                | 2      |            |
| 16, 17                     | Усилитель мощности 4-х каналов, усилитель мощности 2-х каналов                                                     | 3      |            |
| 18                         | Усилитель мощности сабвуферов                                                                                      | 1      |            |
| 19                         | Микшерный пульт                                                                                                    | 1      |            |
| 20                         | Подъемник антенной связи                                                                                           | 1      |            |
| 21                         | Радио система                                                                                                      | 1      |            |
| 22                         | Микрофон                                                                                                           | 2      |            |
| 23                         | Стойка для микрофона                                                                                               | 2      |            |
| 24                         | Стойка для микрофона настольная                                                                                    | 2      |            |
| 25                         | Наушники студийные                                                                                                 | 1      |            |
| 26                         | Рэковый шкаф                                                                                                       | 1      |            |
| 27                         | Сетевой распределитель                                                                                             | 3      |            |
| 28                         | Пульт управления световыми приборами                                                                               | 1      |            |
| 29                         | Сплитер                                                                                                            | 1      |            |
| 30                         | Светодиодный светильник заливашего света                                                                           | 4      |            |
| 31                         | Проектор светодиодный RGB                                                                                          | 4      |            |
| 32                         | Проектор "вращающаяся голова"                                                                                      | 4      |            |
| 33                         | Проектор светодиодный с линзой Френеля                                                                             | 4      |            |
| 33.1                       | Кронштейн световой 1-образный (боковой)                                                                            | 2      |            |
| 34                         | Ферма для крепления световых приборов 2 метра                                                                      | 6      |            |
| 37, 37.1, 38, 38.1, 39, 40 | Механизм перенесения антрэптно-раздвижного занавеса                                                                | 1      |            |
| 41                         | Пульт дистанционного управления занавесом                                                                          | 1      |            |
| 42, 42.1                   | Лебедка для привода занавеса, рама                                                                                 | 1      |            |
| 43                         | Электрошкаф управления лебедкой                                                                                    | 1      |            |
| 44                         | Антрэптно-раздвижной занавес (2 полотна)                                                                           | 1      |            |
| 45                         | Штора рулонная с электроприводом                                                                                   | 14     |            |
| 46                         | Штора рулонная с электроприводом                                                                                   | 14     |            |
| 47                         | Подушка для сидения                                                                                                | 48     |            |
| 48                         | Стол складной, мобильный, 1500 мм                                                                                  | 2      |            |
| 49                         | Трибуна                                                                                                            | 1      |            |
| 50                         | Кресло президиума                                                                                                  | 6      |            |
| 51                         | Стол ученический односторонний                                                                                     | 15     |            |
| 52                         | Флагишток с подвижным тросовым механизмом                                                                          | 1      |            |
| 52.1                       | Флаг                                                                                                               | 1      |            |
| 53                         | Стул на металлокаркасе (штабелируемый)                                                                             | 15     |            |
| 54                         | Стол на высокой стойке                                                                                             | 1      |            |
| 55                         | Стул высокий                                                                                                       | 1      |            |
| 56                         | Стол оператора                                                                                                     |        |            |
| 57                         | Кресло регулируемое                                                                                                |        |            |

|            |          |        |       |          |        |                                                                                                                    |  |  |                                                                                                   |      |        |
|------------|----------|--------|-------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |          |        |       |          |        | 708/П-24-АНО-ТХ13                                                                                                  |  |  |                                                                                                   |      |        |
|            |          |        |       |          |        | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32 |  |  |                                                                                                   |      |        |
| Изм.       | Кол-во   | Лист   | № док | Подп.    | Дата   | Технологические решения многофункционального образовательного пространства на 200 мест (с эскадрой в уровень пола) |  |  | Стадия                                                                                            | Лист | Листов |
| Разработал |          |        |       |          |        |                                                                                                                    |  |  | п                                                                                                 | 1    |        |
| Г.А.П.     | Иванова  | 12.24. |       | Иванова  | 12.24. | План расстановки и технологического оборудования и мебели. Варьативность помещения ММФ                             |  |  |  ООО "АРТИС" |      |        |
| Н.Контроль | Лукашин  | 12.24. |       | Лукашин  | 12.24. |                                                                                                                    |  |  |                                                                                                   |      |        |
| Г.И.П.     | Захарова | 12.24. |       | Захарова | 12.24. |                                                                                                                    |  |  |                                                                                                   |      |        |

План 3-ого этажа

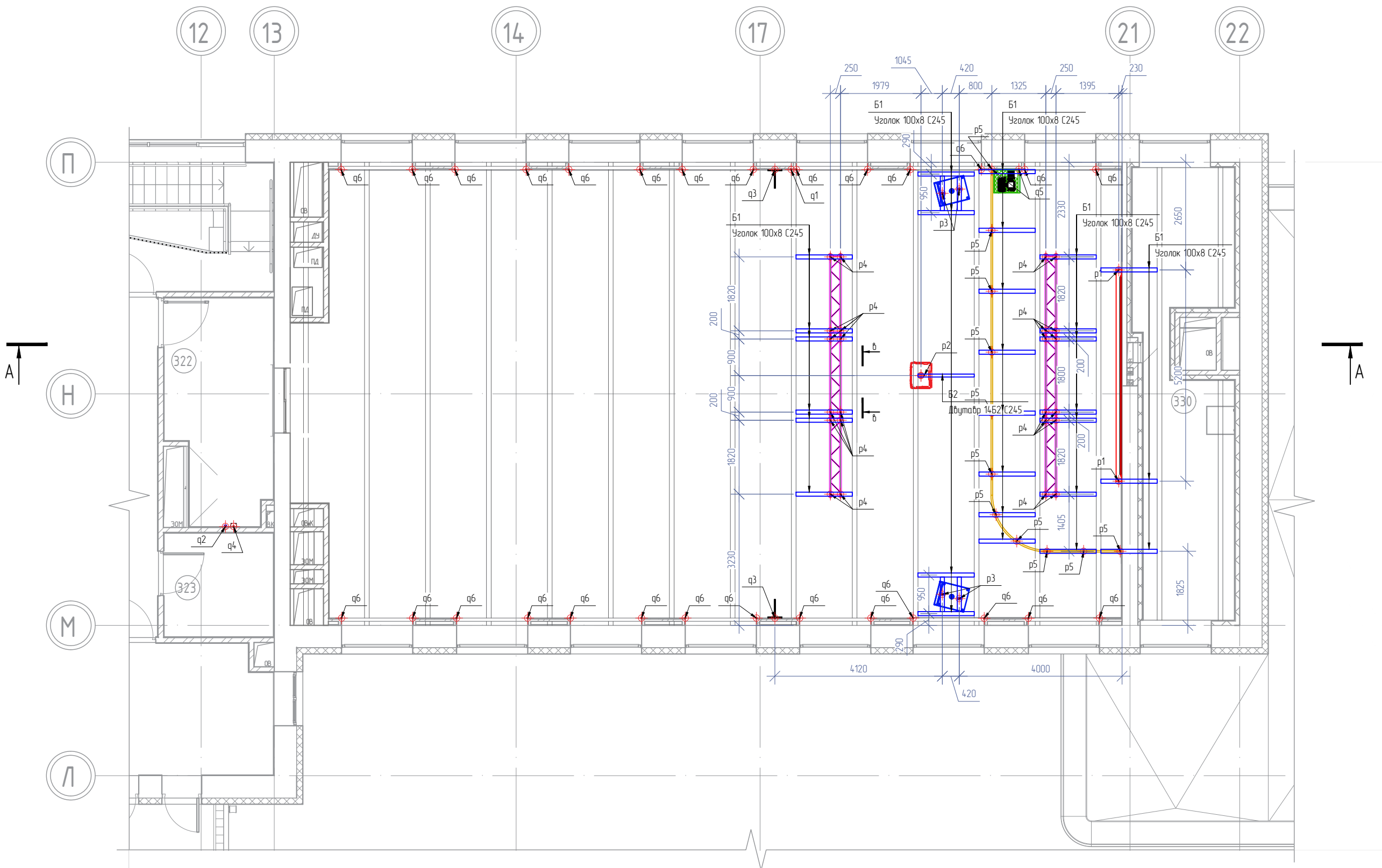


Спецификация массы подвешного оборудования

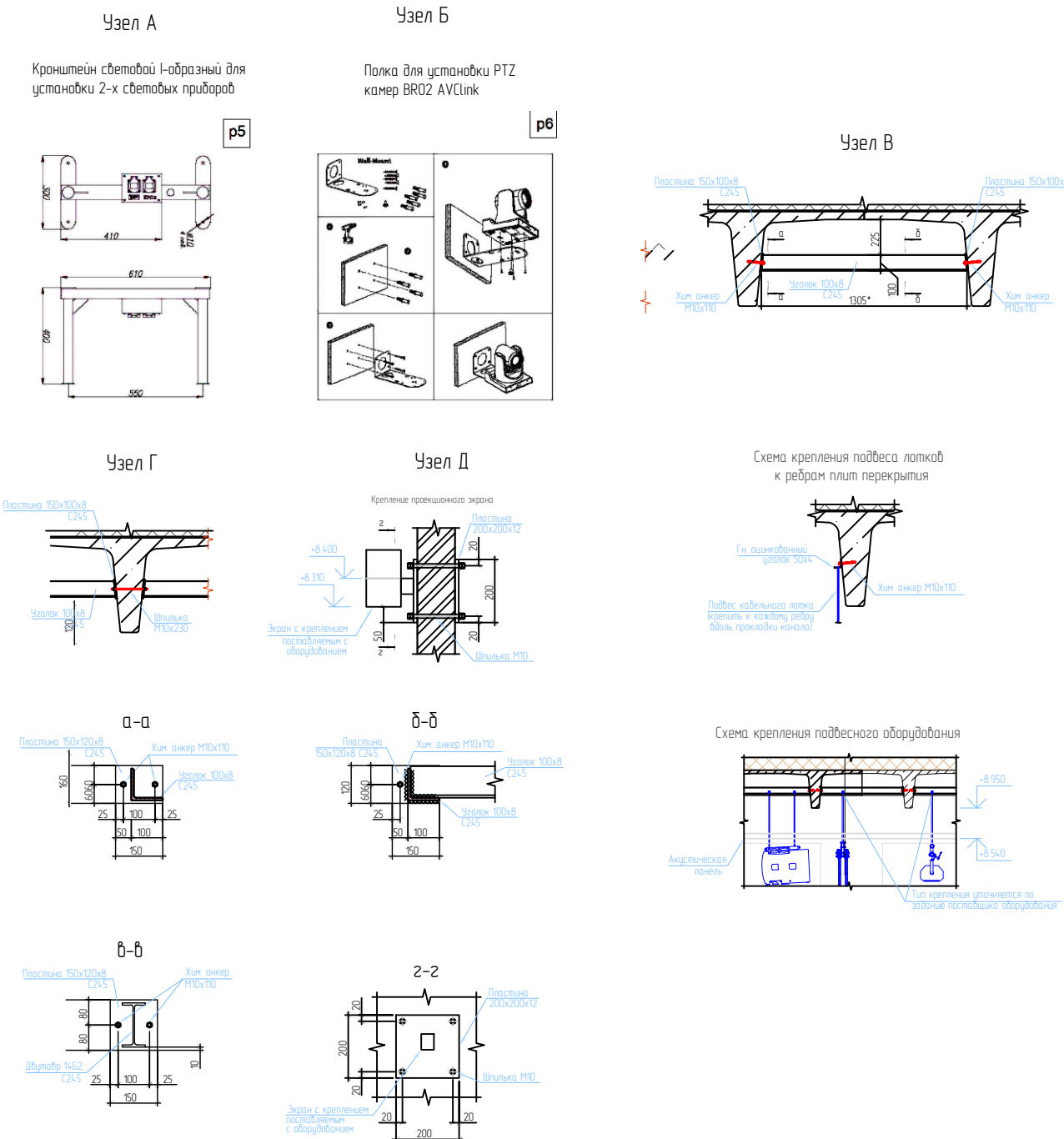
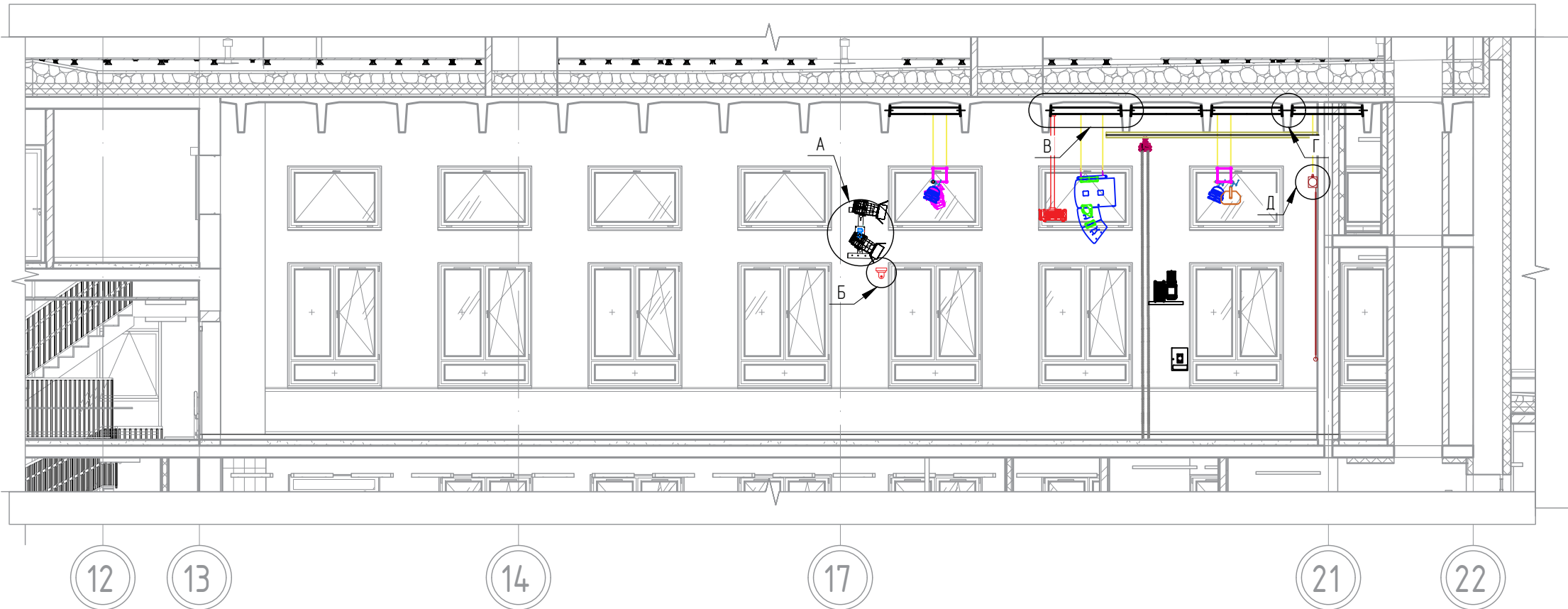
| Поз. | Наименование подвешного оборудования          | Единица измерения | Кол-во точек крепления | Масса на точку, кг | Примечание |
|------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|------------|
| p1   | Проекционный экран                            | шт.               | 2                      | 60                 |            |
| p2   | Проектор с потолочным кронштейном             | шт.               | 1                      | 50                 |            |
| p3   | Подвесная рама акустических систем            | шт.               | 4                      | 75                 |            |
| p4   | Ферма для оборудования сценического освещения | шт.               | 24                     | 75                 |            |
| p5   | Закладная труба для АРЗ                       | шт.               | 11                     | 60                 |            |
| q1   | Кронштейн для видеокамеры                     | шт.               | 1                      | 4                  |            |
| q2   | Пульт управления экраном                      | шт.               | 1                      | 1                  |            |
| q3   | Кронштейн световой доковой                    | шт.               | 2                      | 50                 |            |
| q4   | Дистанционный пульт управления занавесом      | шт.               | 1                      | 1                  |            |
| q5   | Рама для лебёдки                              | шт.               | 2                      | 50                 |            |
| q6   | Механизм забешивания окон                     | шт.               | 56                     | 7                  |            |

|            |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |          |      |        |                                                                                       |       | 708/П-24-АНО-ТХ1.3                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу:<br>г. Москва, ул. Живописная, д. 32 |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| Изм.       | Кол.уч   | Лист | № док. | Подп.                                                                                 | Дата  | Технологические решения multifunctional space for 200 seats (with stage floor level)                                  | Стадия                                                                                                                                                                              | Лист | Листов |
| Разработал | Юденкова |      |        |  | 12.24 |                                                                                                                       | П                                                                                                                                                                                   | 2    |        |
| ГАП        | Фролова  |      |        |  | 12.24 | Карта точек нагрузок                                                                                                  | <div>комплексная проектировка промышленных и гражданских объектов<br/><b>ООО "АРТИС"</b></div> |      |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| Н.Контроль | Лукашова |      |        |  | 12.24 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| ГИП        | Зыкин    |      |        |  | 12.24 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |        |

Схема расположения элементов крепления для навесного оборудования к ребрам плит перекрытия



Разрез А-А



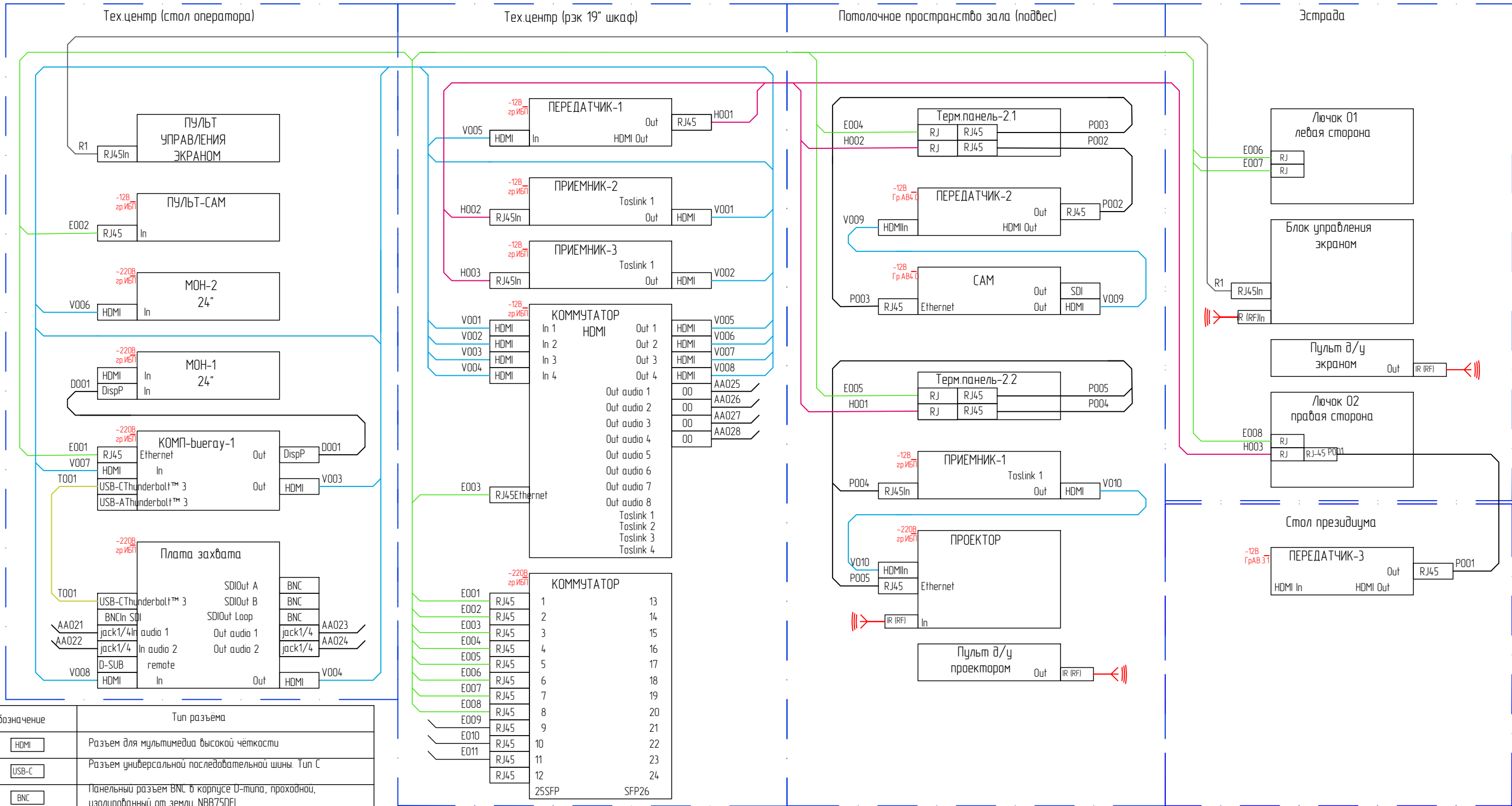
Спецификация массы навесного оборудования

| Поз. | Наименование навесного оборудования           | Единица измерения | Кол-во точек крепления | Масса на точку, кг | Примечание |
|------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|------------|
| p1   | Проекционный экран                            | шт.               | 2                      | 60                 |            |
| p2   | Проектор с потолочным кронштейном             | шт.               | 1                      | 50                 |            |
| p3   | Подвесная рама акустических систем            | шт.               | 4                      | 75                 |            |
| p4   | Ферма для оборудования сценического освещения | шт.               | 24                     | 75                 |            |
| p5   | Закладная труба для АРЗ                       | шт.               | 11                     | 60                 |            |
| q1   | Кронштейн для веб-камеры                      | шт.               | 1                      | 4                  |            |
| q2   | Пульт управления экраном                      | шт.               | 1                      | 1                  |            |
| q3   | Кронштейн световой кабиной                    | шт.               | 2                      | 50                 |            |
| q4   | Дистанционный пульт управления занавесом      | шт.               | 1                      | 1                  |            |
| q5   | Рама для лебедки                              | шт.               | 2                      | 50                 |            |
| q6   | Механизм зашвыливания окон                    | шт.               | 56                     | 7                  |            |

- За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа.
- Все сварные швы выполнять по контуру сопряжения деталей ручной эл. дуговой сваркой катетом шва равным наименьшей толщине свариваемых деталей. Сварные швы должны соответствовать требованиям ГОСТ 5264-80.
- Все металлоконструкции должны быть огрунтованы в один слой грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020 и окрашены двумя слоями эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-2023. Общая толщина лакокрасочного покрытия, включая грунтовку, должна быть не менее 80 мкм.
- Анкерную шпильку М10х110 установить на химический анкер типа Титан (или аналог).
- Все чертежи смотреть совместно со спецификациями ТХ.
- Закладные детали крепить к ребрам плит перекрытия.
- Точное место размещения точек нагрзук определяется в соответствии с фактическим размещением оборудования и в совокупности с расположением систем ОВиК и иных смежных систем.

|            |          |      |       |                                                                                       |       |                                                                                                                    |                                                                                       |      |        |
|------------|----------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |          |      |       |                                                                                       |       | 708/П-24-АНО-ТХ1.3                                                                                                 |                                                                                       |      |        |
|            |          |      |       |                                                                                       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32 |                                                                                       |      |        |
| Изм.       | Кол.уч   | Лист | № док | Подп.                                                                                 | Дата  | Технологические решения multifunctionalного многоэтажного пространства на 200 мест (с эстрадой в уровне пола)      | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
| Разработал | Юденкова |      |       |  | 12.24 |                                                                                                                    |  | П    | 3      |
| ГАП        | Фролова  |      |       |  | 12.24 |                                                                                                                    |                                                                                       |      |        |
|            |          |      |       |                                                                                       |       | Схема расположения элементов крепления для навесного оборудования в ребрах плит перекрытия                         | комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов                        |      |        |
| Н.Контроль | Лукашова |      |       |  | 12.24 |                                                                                                                    | ООО "АРТИС"                                                                           |      |        |
| ГИП        | Зыкин    |      |       |  | 12.24 |                                                                                                                    |                                                                                       |      |        |

Функциональная схема коммутации видеосигналов



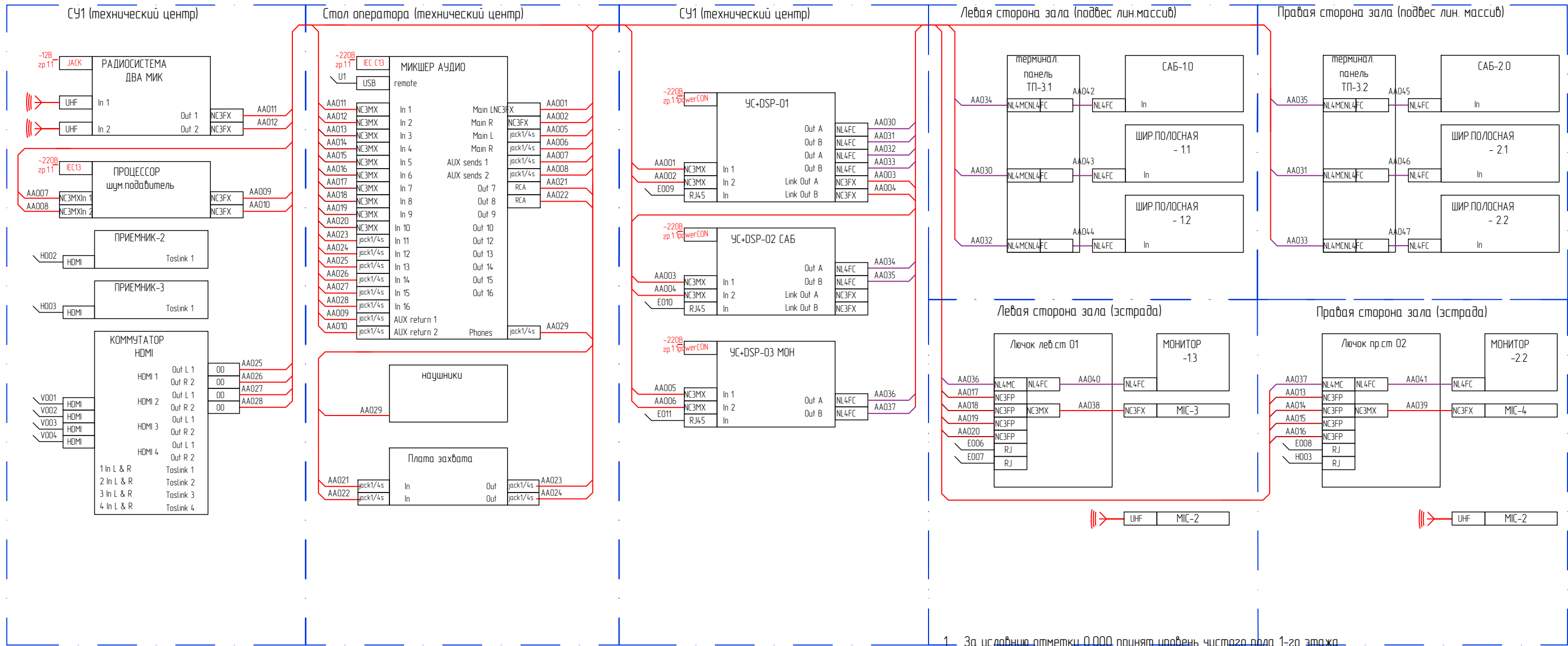
| Обозначение | Тип разъема                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| HDMI        | Разъем для мультимедиа высокой четкости                                           |
| USB-C       | Разъем универсальной последовательной шины. Тип C                                 |
| BNC         | Панельный разъем BNC в корпусе D-типа, проходной, изолированный от земли_NBB75DFI |
| USB-B       | Разъем универсальной последовательной шины. Тип B                                 |
| RJ45        | RJ-45 8 контактный Male кабельный Hyperline RJ45-MP8(8C)-FS-C5                    |
| RJ          | RJ-45 8 контактный Female панельный Neutrik NE8FDV-Y110                           |
| RCA         | RCA Male кабельный Canare F-10                                                    |
| 00          | Разъем типа Euroblock или зажим                                                   |
| NL4FC       | Разъем speakON кабельный Neutrik NL4FC                                            |
| NL4MC       | Разъем speakON панельный Neutrik NL4MP                                            |
| NC3FP       | XLR 3 конт. Female панельный Neutrik_NC3FDL                                       |
| NC3MP       | XLR 3 конт. Female панельный Neutrik_NC3MDL                                       |
| powerCON    | Кабельный разъем powerCON , 16A, Neutrik_NC3MDL                                   |

Аудиосигналы представлены на структурной схеме аудио оборудования

- HDMI кабельные линии видеосигнала HDMI
- RJ45 кабельные линии передачи HDMI на расстояние
- RJ45 кабельные линии Ethernet
- RJ45 кабельная линия сигнала управления экрана
- USB-Скабельная линия комбинированного интерфейса
- Toslink оптическая линия аудиосигнала
- jack1/4 кабельная линия балансного аудиосигнала
- 00 кабельная линия балансного аудиосигнала
- USB-A кабельная линия комбинированного интерфейса
- RJ45 патч-корд подключения

|            |         |          |        |                                                                                       |       |                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                   |             |
|------------|---------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
|            |         |          |        |                                                                                       |       | 708/П-24-АНО-ТХ1.3                                                                                                    |                                                                                       |                                                                   |             |
|            |         |          |        |                                                                                       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу:<br>г. Москва, ул. Живописная, д. 32 |                                                                                       |                                                                   |             |
| Изм.       | Кол.уч. | Лист     | № док. | Подп.                                                                                 | Дата  | Технологические решения многофункционального<br>многоцветного пространства на 200 мест (с эстрадой в<br>уровень пола) | Стадия                                                                                | Лист                                                              | Листов      |
| Разработал |         | Юденкова |        | Юденкова                                                                              | 12.24 |                                                                                                                       | П                                                                                     | 4                                                                 |             |
| ГАП        |         | Фролова  |        |  | 12.24 | Функциональная схема системы<br>видеопроекции                                                                         |  | комплексное проектирование промышленных и<br>гражданских объектов | ООО "АРТИС" |
|            |         |          |        |                                                                                       |       |                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                   |             |
| Н.Контроль |         | Лукашова |        |  | 12.24 |                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                   |             |
| ГИП        |         | Зыкин    |        |  | 12.24 |                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                   |             |

Функциональная схема коммутации звукоусиления



- За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа.
- Все сварные швы выполнять по контуру соприкосновения деталей ручной эл. дуговой сваркой катетом шва равным наименьшей толщине свариваемых деталей. Сварные швы должны соответствовать требованиям ГОСТ 5264-80.
- Все металлоконструкции должны быть огрунтованы в один слой грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020 и окрашены двумя слоями эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-2023. Общая толщина лакокрасочного покрытия, включая грунтовку, должна быть не менее 80 мкм.
- Анкерную шпильку М10х110 установить на химический анкер типа Титан (или аналог).
- Все чертежи смотреть совместно со спецификациями ТХ.
- Закладные детали крепить к ребрам плит покрытия.
- Точное место размещения точек нагрузок определяется в соответствии с фактическим размещением оборудования и в совокупности с расположением систем ОВУК и иных смежных систем.

Согласовано  
Взам. инв. №  
Подп. и дата  
Инв. № подл.

| Обозначение | Тип разъёма                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| NC3MX       | XLR 3 конт. Male кабельный Neutrik_NC3MXX                      |
| NC3FX       | XLR 3 конт. Female кабельный Neutrik_NC3FXX                    |
| NC3FP       | XLR 3 конт. Female панельный Neutrik_NC3FDL                    |
| NC3MP       | XLR 3 конт. Female панельный Neutrik_NC3MDL                    |
| RJ45        | RJ-45 8 контактный Male кабельный Hyperline RJ45-MP8(8C)-FS-C5 |
| RJ          | RJ-45 8 контактный Female панельный Neitrik NE8FDV-Y110        |
| RCA         | RCA Male кабельный Canare F-10                                 |
| OO          | Разъем типа Euroblock или зажим                                |
| NL4FC       | Разъем speakON кабельный Neutrik_NL4FC                         |
| NL4MC       | Разъем speakON панельный Neutrik_NL4MP                         |
| powerCON    | Кабельный разъем powerCON , 16A, Neutrik_NC3MDL                |
| jack1/4s    | Кабельный разъем JACK1                                         |

- AA034 NL4FC акустический кабель с разъемом speakON female
- AA036 NL4MC акустический кабель с разъемом speakON male
- AA017-AA018 Аудио-мультикор AWG26 4 пары FRNC-C
- AA013-AA016 Аудио-мультикор AWG26 4 пары FRNC-C
- AA001 NC3MX Микрофонный кабель AEG23 FRNC-C
- AA021 jack1/4s Инструментальный кабель AEG23 FRNC-C

|            |          |      |        |          |       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |      |        |
|------------|----------|------|--------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |          |      |        |          |       | 708/П-24-АНО-ТХ1.3                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |      |        |
|            |          |      |        |          |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу:<br>г. Москва, ул. Живописная, д. 32 |                                                                                                                                                                            |      |        |
| Изм.       | Кол.уч   | Лист | № док. | Подп.    | Дата  | Технологические решения многофункционального<br>многоцветного пространства на 200 мест (с эстрадой в<br>уровень пола) | Стадия                                                                                                                                                                     | Лист | Листов |
| Разработал | Юденкова |      |        | Юденкова | 12.24 |                                                                                                                       | П                                                                                                                                                                          | 5    |        |
| ГАП        | Фролова  |      |        | ФФ       | 12.24 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |      |        |
|            |          |      |        |          |       | Функциональная схема системы<br>звукоусиления                                                                         |  комплексное проектирование промышленных и<br>гражданских объектов<br><br>ООО "АРТИС" |      |        |
| Н.Контроль | Лукашова |      |        | Лукашова | 12.24 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |      |        |
| ГИП        | Зыкин    |      |        | Зыкин    | 12.24 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |      |        |

Функциональная схема коммутации постановочного освещения

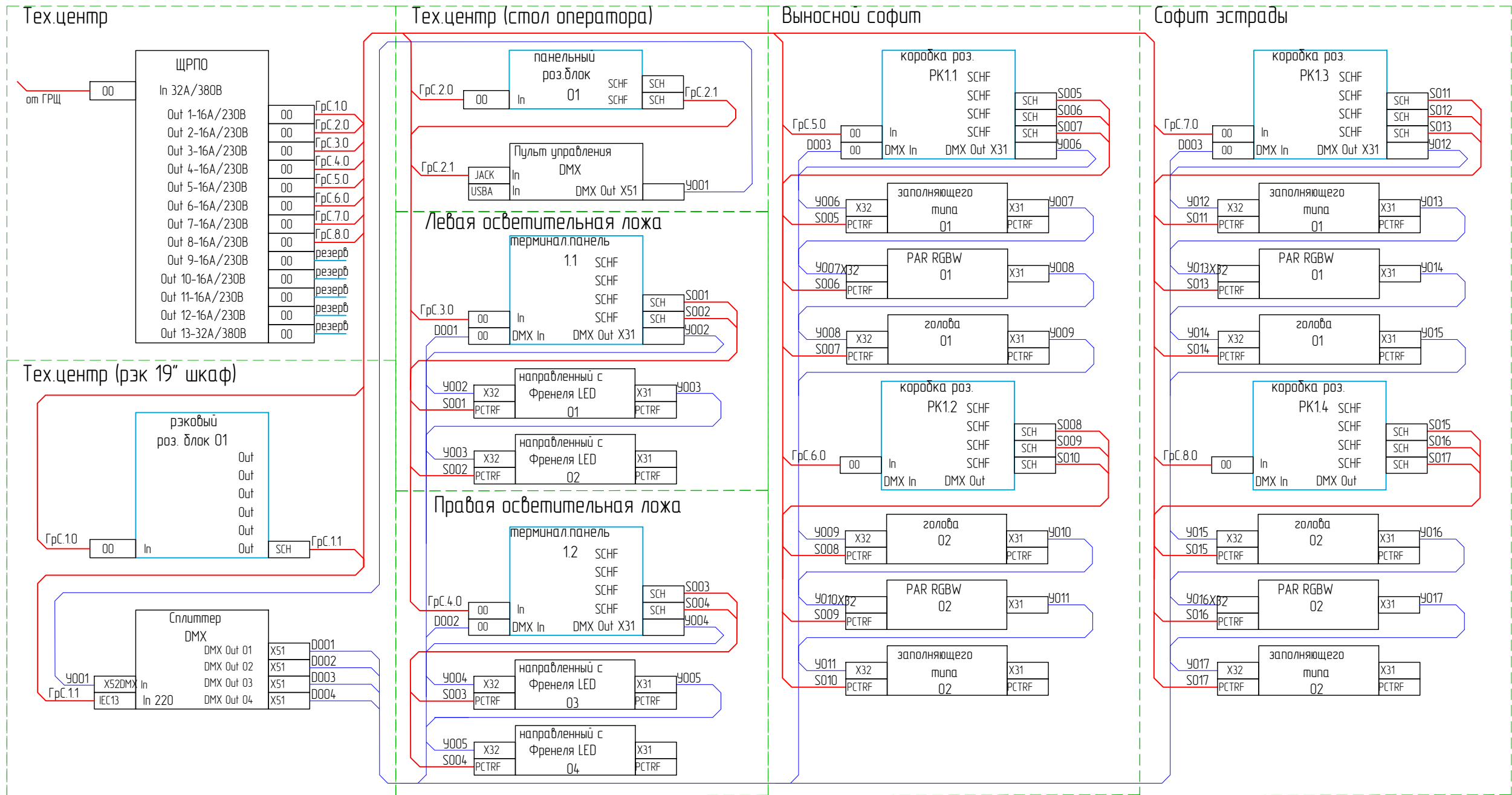


Таблица обозначения разъемов

| Обозначение | Тип разъёма                                 |      |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| 00          | Разъём типа пружинный/винтовой зажим        |      |                                                         |
| IEC13       | Разъём IEC кабельный C13                    |      |                                                         |
| IEC14       | Разъём IEC кабельный C14                    |      |                                                         |
| SCH         | Разъём силовой, кабельная вилка тип Schuko  | X54  | XLR 5 конт. Female панельный Neutrik_NC5MDL             |
| X31         | XLR 3 конт. Male кабельный Neutrik_NC3MXX   | RJ45 | RJ-45 8 контактный Female панельный Neutrik_NE8FDV-Y110 |
| X32         | XLR 3 конт. Female кабельный Neutrik_NC3FXX | CEE  | Разъём силовой 32A 3P+EN, панельный тип CEE             |
| X51         | XLR 5 конт. Male кабельный Neutrik_NC5MXX   | SNC  | Разъём кабельный male SCHUKO 16A 1P+EN                  |
| X52         | XLR 5 конт. Female кабельный Neutrik_NC5FXX | SCHF | Разъём панельный female SCHUKO 16A 1P+EN                |
| X53         | XLR 5 конт. Male панельный Neutrik_NC5MDL   | PC1A | POWERCON Female кабельный 20A/250V                      |
| PCTRM       | POWERCON TRUE1 Male кабельный 20A/250V      | PC4A | POWERCON Male панельный 20A/250V                        |
| PCTRF       | POWERCON TRUE1 Female кабельный 20A/250V    | D51  | D-Sub 50 -50 контактный Male кабельный                  |

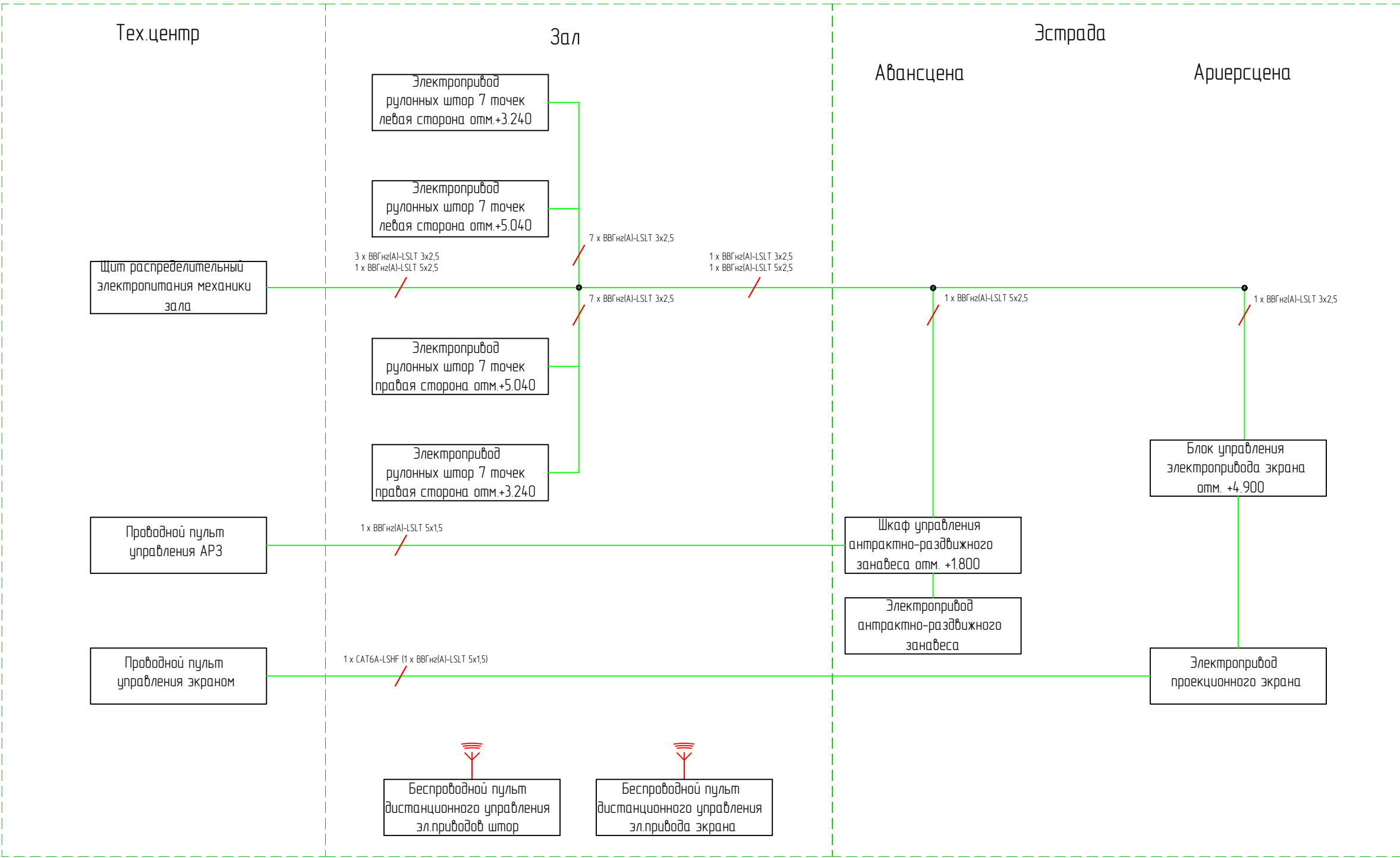
Силовые линии эл. питания 220В

Линии DMX

|            |        |          |        |                                                                                       |       |                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                      |        |
|------------|--------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            |        |          |        |                                                                                       |       | 708/П-24-АНО-ТХ1.3                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                      |        |
|            |        |          |        |                                                                                       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу:<br>г. Москва, ул. Живописная, д. 32 |                                                                                       |                                                                                      |        |
| Изм.       | Кол.уч | Лист     | № док. | Подп.                                                                                 | Дата  | Технологические решения многофункционального<br>многоцветного пространства на 200 мест (с эстрадой в<br>уровень пола) | Стадия                                                                                | Лист                                                                                 | Листов |
| Разработал |        | Юденкова |        | Юденкова                                                                              | 12.24 |                                                                                                                       | П                                                                                     | 6                                                                                    |        |
| ГАП        |        | Фролова  |        |  | 12.24 |                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                      |        |
|            |        |          |        |                                                                                       |       | Функциональная схема системы<br>постановочного освещения                                                              |  | комплексное проектирование промышленных и<br>гражданских объектов<br><br>ООО "АРТИС" |        |
| Н.Контроль |        | Лукашова |        |  | 12.24 |                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                      |        |
| ГИП        |        | Зыкин    |        |  | 12.24 |                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                      |        |

|              |              |  |  |  |  |
|--------------|--------------|--|--|--|--|
| Согласовано  |              |  |  |  |  |
|              |              |  |  |  |  |
|              |              |  |  |  |  |
|              |              |  |  |  |  |
| Инв. № подл. | Взам. инв. № |  |  |  |  |
|              | Подп. и дата |  |  |  |  |
|              |              |  |  |  |  |

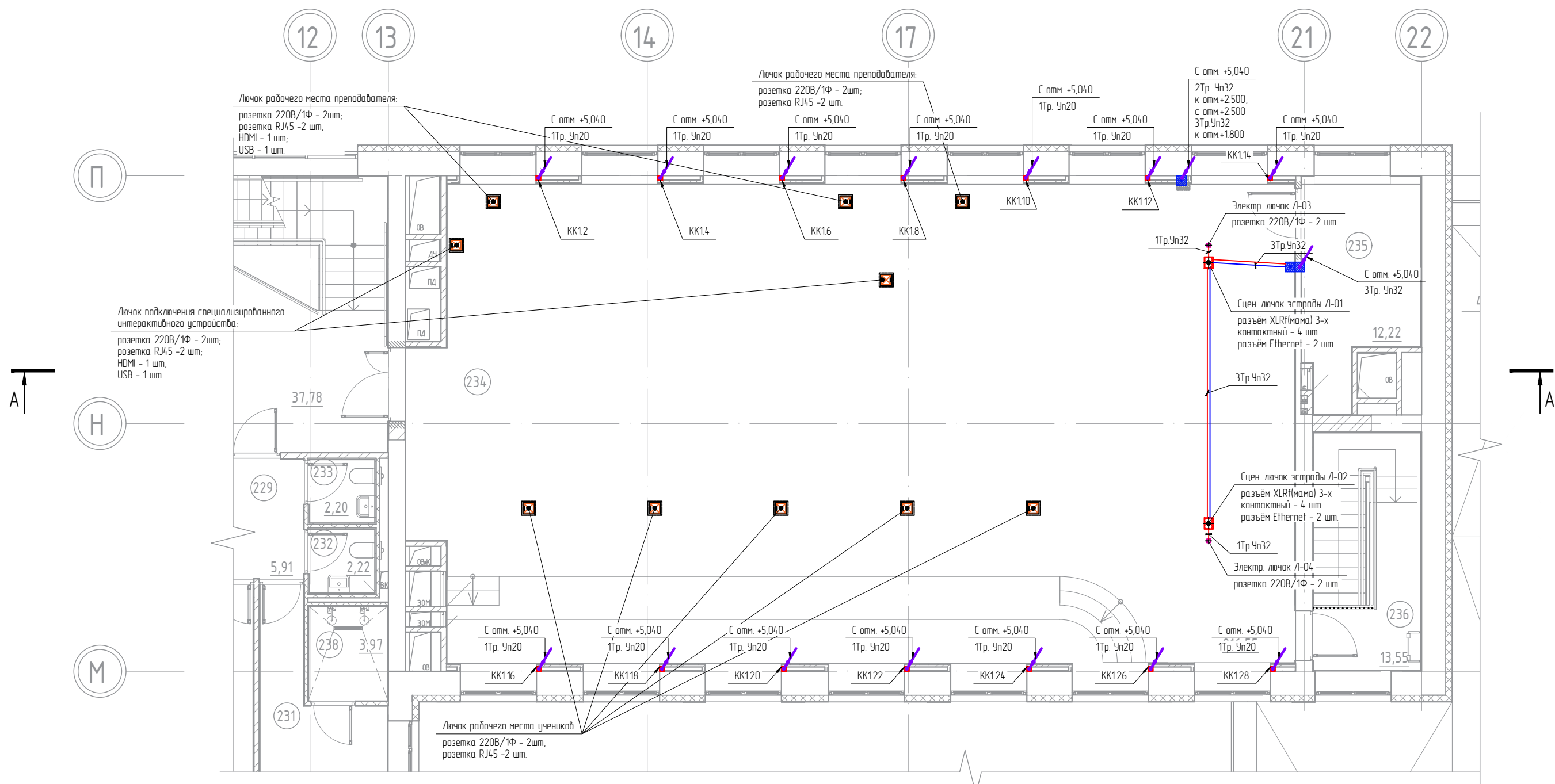
Структурная схема подключений механооборудования



|            |        |          |        |                                                                                       |       |                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                   |        |
|------------|--------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            |        |          |        |                                                                                       |       | 708/П-24-АНО-ТХ1.3                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                   |        |
|            |        |          |        |                                                                                       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу:<br>г. Москва, ул. Живописная, д. 32 |                                                                                       |                                                                                   |        |
| Изм.       | Кол.уч | Лист     | № док. | Подп.                                                                                 | Дата  | Технологические решения многофункционального многосветного пространства на 200 мест (с эстрадой в уровень пола)       | Стадия                                                                                | Лист                                                                              | Листов |
| Разработал |        | Юденкова |        | Юденкова                                                                              | 12.24 |                                                                                                                       | П                                                                                     | 7                                                                                 |        |
| ГАП        |        | Фролова  |        |  | 12.24 |                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                   |        |
|            |        |          |        |                                                                                       |       | Функциональная схема механического оборудования                                                                       |  | комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов<br><br>ООО "АРТИС" |        |
| Н.Контроль |        | Лукашова |        |  | 12.24 |                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                   |        |
| ГИП        |        | Зыкин    |        |  | 12.24 |                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                   |        |

|              |              |
|--------------|--------------|
| Создано      |              |
| Изм. №       | Взам. инв. № |
| Подп. и дата |              |
| Изм. № подл. |              |

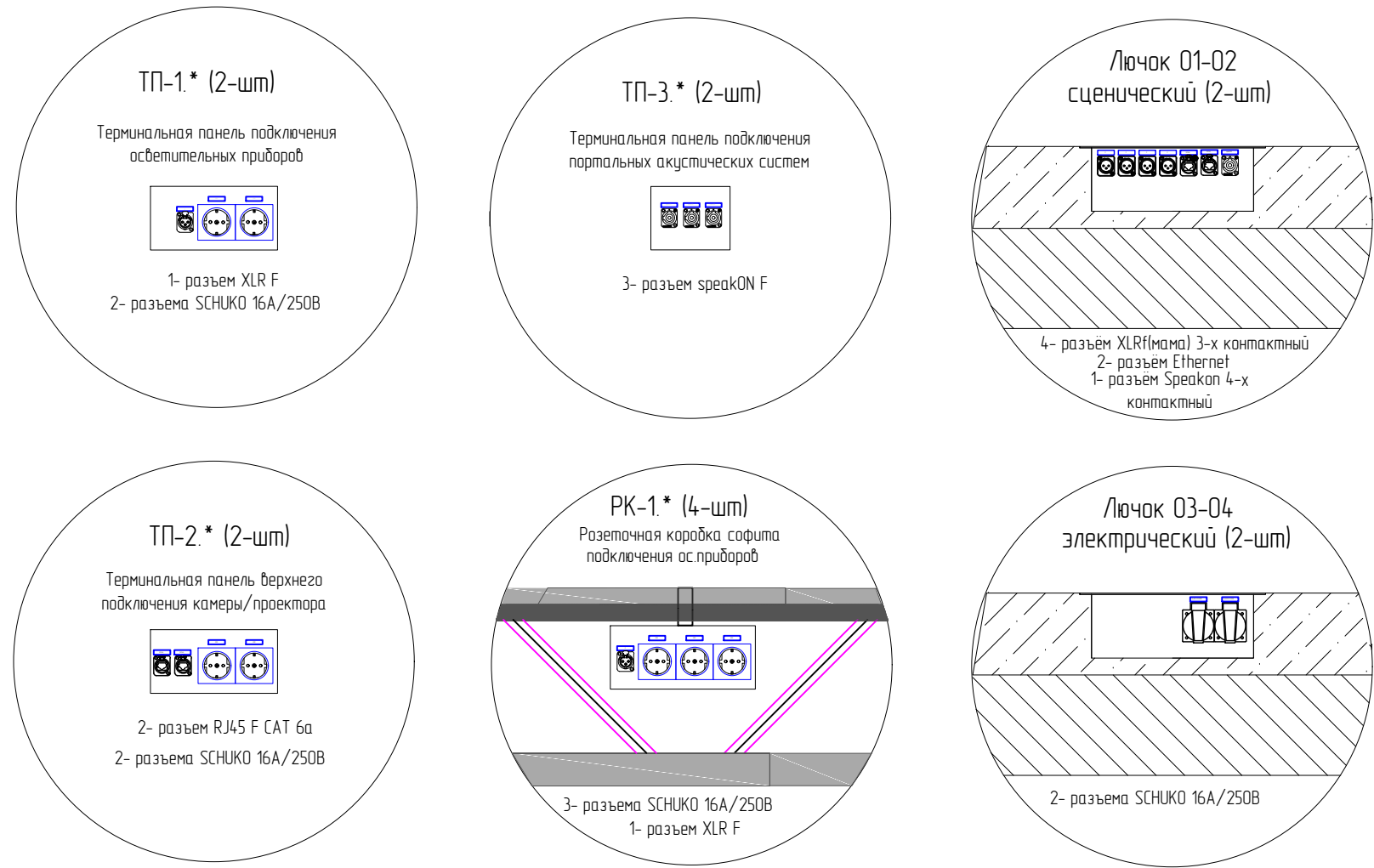
План 2-ого этажа



Условные обозначения

- Лотки (кабельные трассы) для силовых/слаботочных линий
- Металлические трубы в штробах для силовых/слаботочных линий
- КК1 - клеммная коробка У994 (110x110x81)
- КК2 - проходной ящик К996 (200x200x101)
- ТП-3 - Терминальная панель - Тип/Порядковый номер
- РК-1 - Розеточная коробка - Тип/Порядковый номер
- 2тр.Ум20 - Количество труб/Условный проход
- Кабельный канал (трубопровод), приходящий с более высокой отметки
- Кабельный канал (трубопровод), уходящий на более низкую отметку

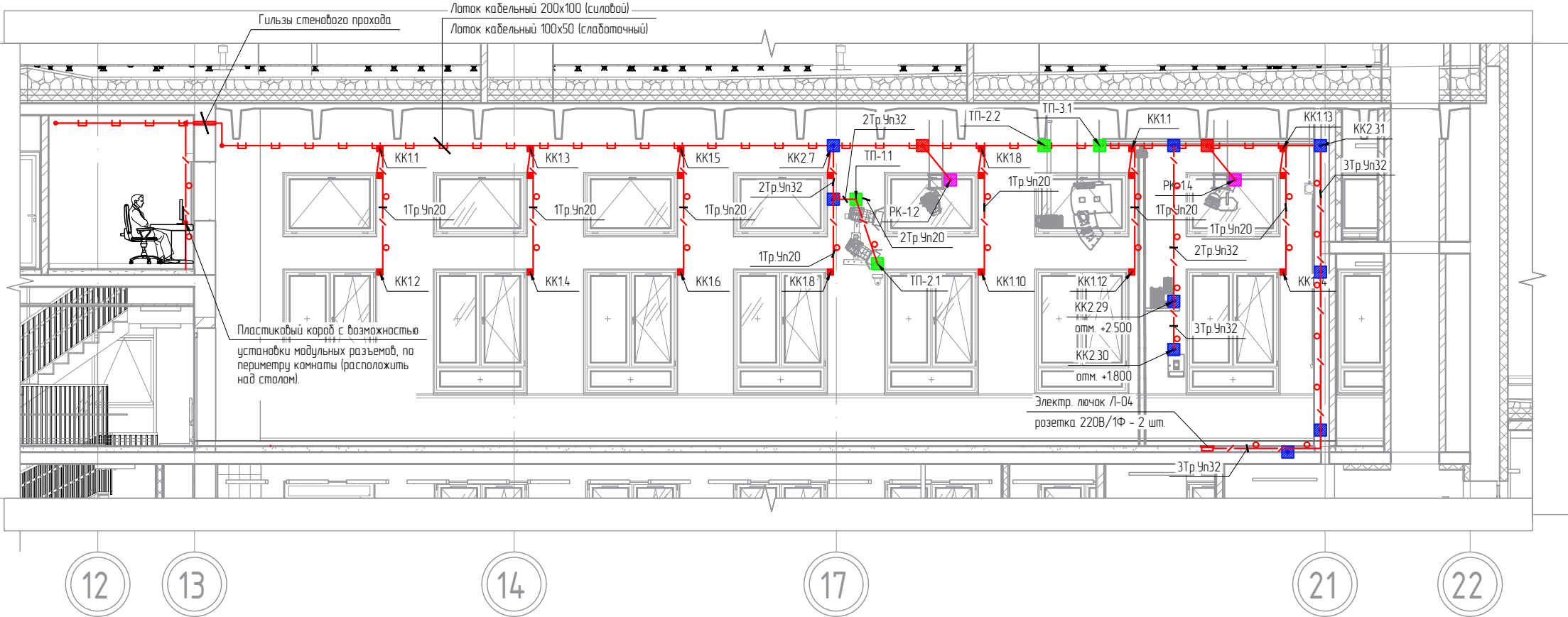
Типы разъемных соединений устанавливаемые в терминальных панелях, розеточных блоках, сценических лючках



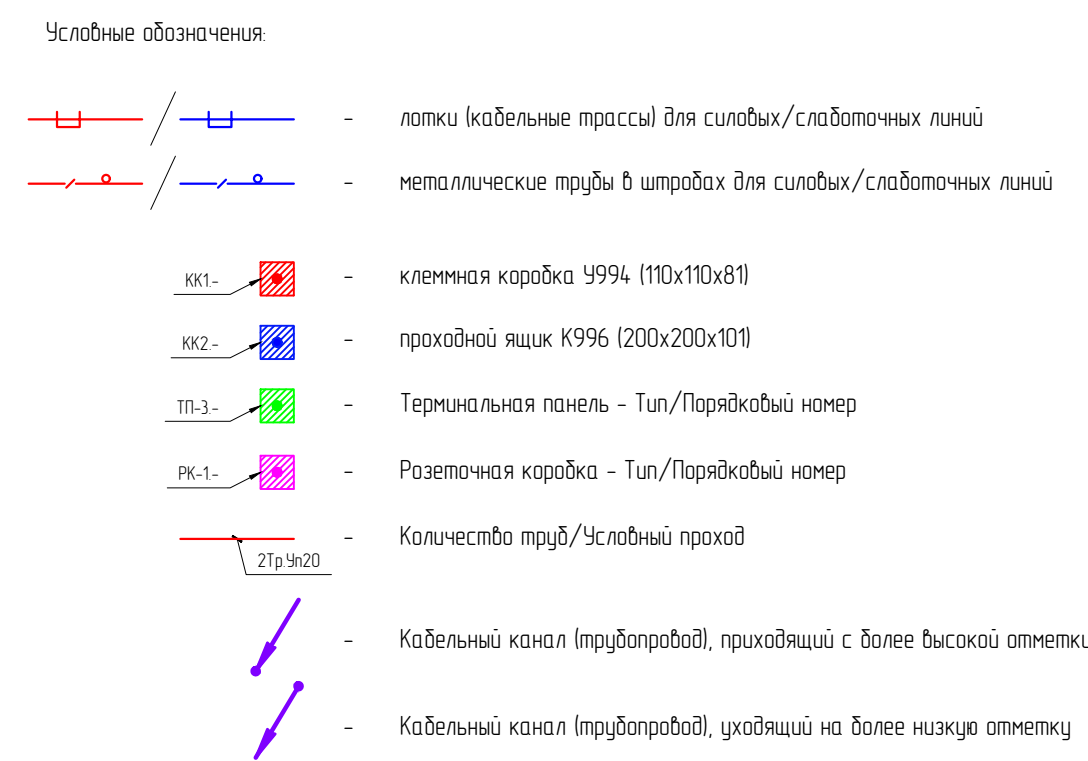
\*Подключение личок рабочих мест преподавателя, учеников и личок для специализированного интерактивного устройства учесть в плане ЗОМ и СКС.

ПРИМЕЧАНИЕ:  
Схема размещения показана условно. Данный лист смотреть совместно с ведомостью оборудования, однолинейной схемой.  
Проект предусматривает установку кабельного канала, включающего магистральный металлический лоток с поперечным сечением не менее 200х100 для силовых линий и 100х50 для слаботочных линий. Кабельный канал устанавливается по периметру зала. Крепление к потолочному перекрытию и стенам зала на максимально возможной высоте, обеспечивающей доступ к кабельным линиям, на уровне +5500 от уровня пола.  
Для вертикального спуска линий к точкам выхода, терминальным панелям, личкам для подключения потребителей аудиовизуального комплекса, используются халобиформируемые трубы ГОСТ 8734-75 с условным проходом 20, 32, 50 мм, толщиной стенки не менее 15 мм. Перед установкой труб снимается фаска с выпиренных краев резцов труб, трубные загвоздки и проходные коробки грунтуются и окрашиваются строительной органической матовой краской темного цвета. Монтаж труб и протяжных коробов выполнять по стенам и в полу в штробах. Штробы выполнять согласно схеме "штроб и технологических отверстий кабельных трасс аудиовизуального комплекса". В трубы заложить "протяжки". Расстояние между точками крепления открыто проложенных стальных труб не должны превышать 3,5-4 м. Трубные пакеты крепятся в соответствии с СП 76.133.30.2016 (СП 76.133.30.2016-06-85). Точное расположение кабельных трасс и проходных коробов определяется при монтаже по месту, точные места установки терминальных панелей согласовать с установкой несущих конструкций, кранштейнов для оборудования по месту.  
По завершении установки труб, штробы, заделываются строительным или отделочными составами (гипсокартон, цемент, гипс и др.).  
Проходные коробки устанавливаются на стены, потолки и др. элементы здания вольным (анкерным) соединением или сваркой к закладным. Перед затяжкой кабелей на торцы труб надеваются пластиковые втулки, предохраняющие от реза изоляцию кабелей.  
Ответвления от магистрального лотка выполняются через соединения впадных муфт, устанавливаемых на лотке, металлорукавом с впадной муфтой клеммной коробки (терминальной панели, розеточной коробки), для обеспечения непрерывной металлизации в местах ответвления.  
Непрерывность цепи заземления лотка и стальных халобиформируемых труб электропроводов, а также контактов их с металлическими клеммными коробками должны обеспечивать соединения с использованием установленных загвоз, металлических перемычек, сварных соединений. В соответствии с И 103-08. Обеспечить присоединения трубного кабеля-провода к магистральной уравнивающей потенциалам на конечных точках ответвления кабеля-провода. Все металлоконструкции, которые могут оказаться под напряжением при нарушении изоляции, необходимо заземлить. В качестве заземляющего проводника используется провод ПУГВнг(A)-LSLTx 1x4.0 желто-зеленый, соединенный с металлоконструкциями и кранштейнами аудиовизуального комплекса с шиной заземления- вольным соединением.  
При отпелке зала, предусмотреть доступ к протяженным коробам комплекса. При установке покрытия пола (зоны эстрады) предусмотреть доступ к протяженным коробам.  
Ответвления от магистрального лотка выполняются через соединения впадных муфт, устанавливаемых на лотке, металлорукавом с впадной муфтой клеммной коробки (терминальной панели, розеточной коробки), для обеспечения непрерывной металлизации в местах ответвления.  
Ответвления групповых линий для электропитания рулонных штор, осуществить в разрыв магистрального кабеля в распределительных щитах, влагозащищенных коробках, с помощью кабельных клеммников марки WAGO или ENSTO.  
Местные проходы из технического центра в зал, выполнить с полезным поперечным сечением прохода проводов и кабелей с использованием гильз (четыре отрезка трубы круглого сечения с условным проходом 60 мм, зазоры между кабелем и гильзой заполнить легкотопляемым герметизирующим составом). Совместная прокладка линий электропитания и слаботочных сигналов ЛВС и электроустановки запрещена. Использовать раздельные трубопроводы или перегородки при использовании кабельных каналов.  
Трассы и способ прокладки кабельных линий могут быть изменены при условии согласования со службой эксплуатации.

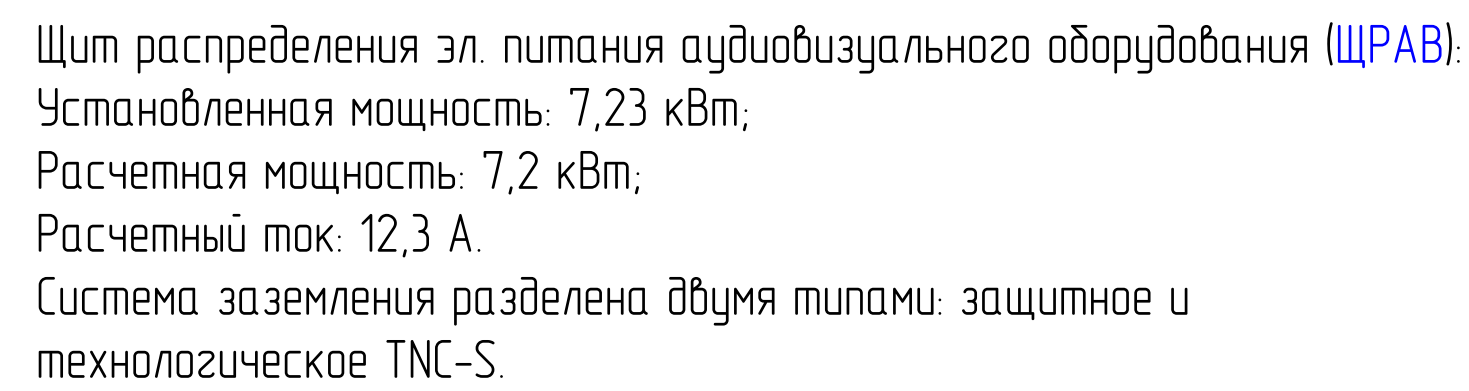
Разрез А-А



|            |         |          |        |                                                                                       |       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |             |        |
|------------|---------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|            |         |          |        |                                                                                       |       | 708/П-24-АНО-ТХ13                                                                                                     |                                                                                                                                                        |             |        |
|            |         |          |        |                                                                                       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу:<br>г. Москва, ул. Живописная, д. 32 |                                                                                                                                                        |             |        |
| Изм.       | Кол.уч. | Лист     | № док. | Подп.                                                                                 | Дата  | Технологические решения междисциплинарного<br>многоэтапного пространства на 200 мест (с эстрадой в<br>уровне пола)    | Стадия                                                                                                                                                 | Лист        | Листов |
| Разработал |         | Юденкова |        | Лукмашова                                                                             | 12.24 |                                                                                                                       | П                                                                                                                                                      | 8           |        |
| Г.АП       |         | Фролова  |        |  | 12.24 | План кабельных систем                                                                                                 | <br>компания занимается проектированием и<br>реализацией объектов | ООО "АРТИС" |        |
| Н.Контроль |         | Лукашова |        |  | 12.24 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |             |        |
| ГИП        |         | Зыкин    |        |  | 12.24 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |             |        |

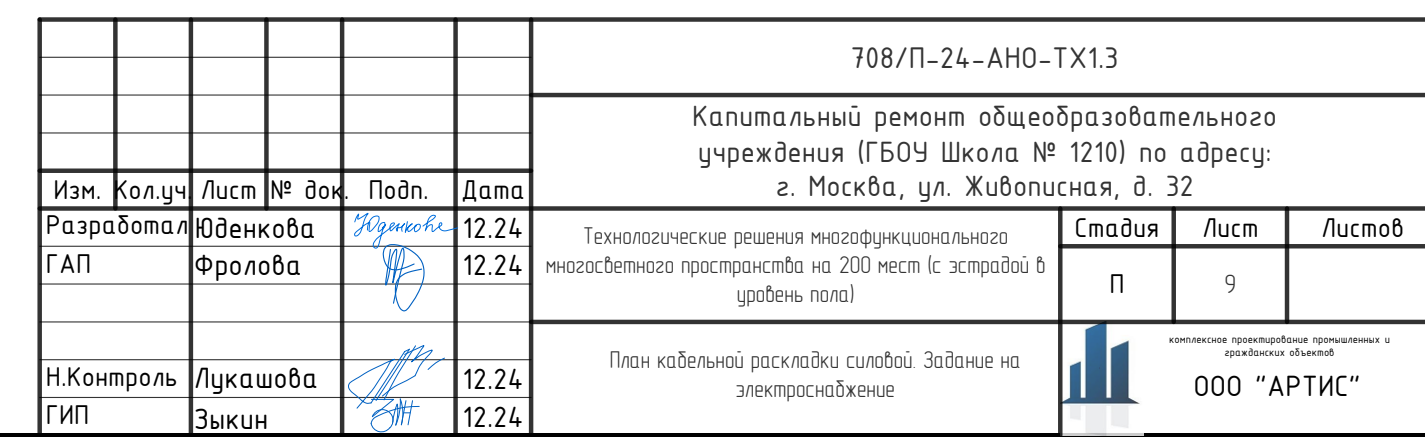


Щит распределения эл. питания механооборудования сцены и зала (ЩРМ):  
Установленная мощность: 11,3 кВт;  
Расчетная мощность: 11,3 кВт;  
Расчетный ток: 22,9 А.  
Система заземления TN-C-S.



Щит распределения эл. питания постановочного освещения (ЩРПО):  
Установленная мощность: 7,86 кВт;  
Расчетная мощность: 3,2 кВт;  
Расчетный ток: 5,3 А.  
Система заземления TN-C-S.

1. Ввод трех фидеров, для питания систем аудиовизуального комплекса (ЩРАВ, ЩРПО, ЩРМ), подключить на отдельные секции ГРЩ (ВРУ) (см.совместно с однолинейными схемами аудиовизуального комплекса).
2. Свободный запас кабеля не менее 5000 мм, от точек указанных на схеме.
3. Организация подрядчик по электроснабжению обеспечивает сборку, подключения и подачу электропитания непосредственно на вводные устройства потребителей системы аудиовизуального комплекса согласно схеме.
4. Линии питания оборудования прокладывать в кабельных лотках, металлических трубах.
5. Для ЩРАВ, в случае отсутствия технологического заземления, допускается использование защитного проводника подключаемого к ГЗШ.Использование проводника для подключения систем уравнивания потенциалов и соединение с другими щитами распределения не допускается.



12 13 14 17 21 22

К поз. 8  
Каб. и Ethernet (рум)  
Каб. и перемычки HDMI на расстояние (рум)  
к стел. +3200 (к ТП2-8)  
от Рабочего шкафа (поз.19)

К поз. 11, 12, 13  
Автом. каб. с разъемом RJ45 female (рум)  
к ТП2-9  
от Рабочего шкафа (поз.19)

К поз. 33 (2 ум.)  
Кабель DPX (рум)  
к стел. +4.600 (к ТП1-1)  
от Рабочего шкафа (поз.19)

К поз. 32 (2 ум.) и поз.31 (рум)  
Кабель DPX (рум)  
к стел. +4.930 (к ПК11)  
от Рабочего шкафа (поз.19)

К поз. 30 (2 ум.) и поз.31 (рум)  
Кабель DPX (рум)  
к стел. +4.930 (к ПК13)  
от Рабочего шкафа (поз.19)

К поз. 32 (2 ум.) и поз.31 (рум)  
Кабель DPX (рум)  
к стел. +4.930 (к ПК12)  
от Рабочего шкафа (поз.19)

К поз. 2  
Каб. и Ethernet (рум)  
Каб. и перемычки HDMI на расстояние (рум)  
к ТП2-2  
от Рабочего шкафа (поз.19)

К поз. 33 (2 ум.)  
Кабель DPX (рум)  
к стел. +4.600 (к ТП2-2)  
от Рабочего шкафа (поз.19)

К поз. 30 (2 ум.) и поз.31 (рум)  
Кабель DPX (рум)  
к стел. +4.930 (к ПК14)  
от Рабочего шкафа (поз.19)

К поз. 11, 12, 13  
Автом. каб. с разъемом RJ45 female (рум)  
к ТП2-2  
от Рабочего шкафа (поз.19)

|  |   |                                                                    |
|--|---|--------------------------------------------------------------------|
|  | - | лотки кабельные трассы для силовых/слаботочных линий               |
|  | - | металлические трубы в штробах для силовых/слаботочных линий        |
|  | - | клеммная коробка КК94 (110х110х81)                                 |
|  | - | проходной ящик КК96 (200х200х101)                                  |
|  | - | Терминальная панель - Тип/Порядковый номер                         |
|  | - | Разветочная коробка - Тип/Порядковый номер                         |
|  | - | Количество труб/Условный проход                                    |
|  | - | Кабельный канал (трубопровод), проходящий с более высокой отметкой |
|  | - | Кабельный канал (трубопровод), уходящий на более низкую отметку    |

**TP-1\* (2-шм)**  
Терминальная панель подключения осветительных приборов

1- разъем RJ45 F  
2- разъема SCHUKO 16A/250B

**TP-2\* (2-шм)**  
Терминальная панель бокового подключения камеры/проектора

2- разъем RJ45 F CAT 6  
2- разъема SCHUKO 16A/250B

**TP-3\* (2-шм)**  
Терминальная панель подключения параллельных акустических систем

3- разъем speakON F

**TP-4\* (4-шм)**  
Разветвительная коробка софита: подключения ос. приборов

3- разъема SCHUKO 16A/250B  
1- разъем XLR F

**TP-5\* (4-шм)**  
Разветвительная коробка софита: подключения ос. приборов

3- разъема SCHUKO 16A/250B  
1- разъем XLR F

**Лючок 01-02 сценический (2-шм)**

4- разъем XLR(Female) 3-х контактный  
2- разъем Ethernet  
1- разъем SpeakON 4-х контактный

**Лючок 03-04 электрический (2-шм)**

2- разъема SCHUKO 16A/250B

Схема размещения кабелей указана в таблице. Данный лист смотреть совместно с ведомостью оборудования, однолинейной схемой. Проект предписывает установку кабельного канала, включающего магистральный металлический лоток с поперечным сечением не менее 200х100 для силовых линий и 100х50 для сигнальных линий. Кабельный канал устанавливается по периметру зала. Крепление к потолочному перекрытию и стенам залов на максимальную возможную высоту, обеспечивающей доступ к кабельным линиям, на уровне -500 от уровня пола.

Для вертикального спуска линий к точкам ввода, термальной панели, лотка для подключения потребителя аудиовизуального комплекса, используются холодоформованные трубы ГОСТ 8734-75 с условным проходом 20, 32, 50, толщиной стенки не менее 1,5 мм. Перед установкой труб снимается фаска с выпуклых краев резов труб, трубные заглушки и проходные коробки герметизируются и окрашиваются с внешней стороны. Протяжка выполняется согласно схеме «трубы» и технологическим опрелькам кабельных трасс аудиовизуального комплекса». В трубы закладывают «тройники». Расстояние между точками крепления открыто проложенных кабелей не должно превышать 3,5-4 м. Трубные пакеты крепятся в соответствии с СП 76-13330-2016 (СПб) 35-05-06-05). Точное расположение кабельных трасс и проходных коробок определяется при монтаже по месту, точные места установки термальных панелей согласованы с установкой несущих конструкций, краешней для обработки по месту.

По завершении установки труб, штробы, заделываются строительным или отделочным составом (гипсокартон, цемент, гипсолит, гипсом пр.). Проходные коробки устанавливаются на стены, потолки и на элементы здания потолков (анкерные) соединением или сваркой с закладным. Перед закладкой кабелей в штробы труб необходимо наклеить пленку, предохраняющую от резки изоляции кабелей.

Отделка потолка магистрального канала выполняется через соединения входов труб, установленных на полке, металлокерамикой с впадной муфтой клеммной коробки термальной панели, розеточной коробки), для обеспечения непрерывной металлосвязи в местах отделки потолка.

Непрерывность цепи заземления линий и стальных холодоформованных труб электромонтажа, а также контактов их с металлическими конструкциями здания обеспечивается соединением с использованием установочных загвоз, металлических перемычек, стальных соединений, входов соединений, в соответствии с СП 103-08 обеспечить присоединение трубного кабеля-провода к магистрали шрифтингом потаенных на конечных точках отделки кабеля-провода. Все металлоконструкции, которые могут оказаться под напряжением при нарушении изоляции, необходимо заземлить.

В качестве заземляющего проводника используется провод ПВ-ВсНХ-LSH Tx4, 0 желто-зеленый, соединенный с металлоконструкциями и краешней аудиовизуального комплекса с шпилькой защитного заземления- впадной соединением.

При отделке зала, предусматривать доступ к протяжным коробам комплекса. При установке покрытия пола (заны эспард) предусматривать доступ к протяжным коробам.

Отделка потолка магистрального канала выполняется через соединения входов труб, установленных на полке, металлокерамикой с впадной муфтой клеммной коробки термальной панели, розеточной коробки), для обеспечения непрерывной металлосвязи в местах отделки потолка.

Отделка трубных линий для электромонтажных работ, осуществляется в разрыв магистрального кабеля в распаячных пыле-, влагозащитных коробках, помощью кабелей клеммной марки WAGO или ENSTO.

Механические повреждения из технического характера на зал, выполнят с поперечным сечением проводов кабелей с использованием гильз (четыре отрезка трубы круглого сечения с условным проходом 60 мм, заны между муфтой кабелей и гильзой закладывают легковоспламеняющимся составом. Собственная прокладка линий электропитания и сигнальных линий запрещена. Использовать разделение проводов кабелей и перегородки при использовании кабельных каналов

Трассы и способ прокладки кабельных линий могут быть изменены при условии согласования со службой эксплуатации.

|                    |       |                      |       |                                                                                       |                  |                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                             |        |
|--------------------|-------|----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|                    |       |                      |       |                                                                                       |                  | 708/П-24 - АНО-ТХ1.3                                                                                                  |                                                                                       |                                                                             |        |
|                    |       |                      |       |                                                                                       |                  | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу:<br>г. Москва, ул. Живобанная, д. 32 |                                                                                       |                                                                             |        |
| Изм.               | Кол-ч | Лист                 | № док | Подп.                                                                                 | Дата             | Технологические решения многофункционального многосетового пространства на 200 мест (с эспримо и узлами питания)      | Стандия                                                                               | Лист                                                                        | Листов |
| Разработана<br>ГАП |       | Иденкова<br>Фролова  |       |  | 12.24.<br>12.24. |                                                                                                                       | п                                                                                     | 10                                                                          |        |
| Н.Контроль<br>ГИП  |       | Зыкина<br>Алексашова |       |  | 12.24.<br>12.24. | План кабельной раскладки складочной                                                                                   |  | компания проектирования, строительства и эксплуатации зданий<br>ООО "АРТИС" |        |

| Кол-во пом. | Наименование                           | Технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ед. изм. | Кол-во | № пом. в ГЧ | № поз. в ГЧ | Марка оборудования                                        | Код, отличное от | Комментарии проектировщика | Комментарии ДОНМ на письмо от 15.09.2025 № 07-03-1787/25                                                                                                                                                                                                           | Ответ на замечания ДОНМ |
|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1           | Экран проекционный, моторизированный   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Экран проекционный, рулонный, моторизированный;</li> <li>Тип установки: настенный/потолочный;</li> <li>Соотношение сторон экрана: 16:10;</li> <li>Ширина экрана определяется согласно расчету, приведенному в РТМ 19-77-94;</li> <li>Тип проекции: прямая;</li> <li>Поверхность экрана: матовая, белая;</li> <li>Проводной пульт управления и дистанционный пульт управления в комплекте с экраном;</li> <li>Гарантия, с выездом специалиста на место установки оборудования (включая работы по монтажу и пуско-наладке) не менее 3-х лет.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | к-т      | 1      | 234         | 1; 1.1      | Master Large Control [LMLC-1LMLC-100116A], Lumien LCB-202 |                  |                            | В графе "марка оборудования" указать все модели в составе. Дополнить комплект проводным ПДУ в соответствии с ПЗ и планами. Указать все номера позиций, входящих в комплект, в графе "№ поз. в ГЧ"                                                                  | Откорректировано        |
| 1           | Проектор                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Тип устройства: проектор мультимедийный.</li> <li>Яркость проектора: не менее 10 000 Lm, определяется согласно расчету, приведенному в РТМ 19-77-94 и рекомендаций производителя с учетом площади проекционного экрана и его засветки;</li> <li>Формат изображения: 16:10 с поддержкой 16:9, 4:3;</li> <li>Реальное разрешение по горизонтали не менее 1920 пиксель;</li> <li>Реальное разрешение по вертикали не менее 1200 пиксель;</li> <li>Наличие входов: HDMI, VGA, RS-232, Ethernet, HD-BaseT;</li> <li>В комплект поставки должен входить: объектив, с расчетным проекционным соотношением 0,955; кронштейн потолочный с жесткой и надежной фиксацией проектора, с максимальной нагрузкой в соответствии с типом используемого оборудования; с регулировкой в горизонтальной плоскости;</li> <li>Гарантия, с выездом специалиста на место установки оборудования (включая работы по монтажу и пуско-наладке) не менее 3-х лет.</li> </ul>                       | к-т      | 1      | 322         | 2; 2.1; 2.2 | PT-MZ10KLWE, Panasonic ET-EMW500, Wize Pro PRXL47A        |                  |                            | В графе "марка оборудования" указать все модели в составе. Дополнить комплект объективом с учетом расчетного проекционного расстояния указанного в ПЗ. Дополнить кронштейном для установки. Указать все номера позиций, входящих в комплект, в графе "№ поз. в ГЧ" | Откорректировано        |
| 1           | Источник бесперебойного питания, тип 4 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Тип - линейно-интерактивный.</li> <li>Интерфейс - USB;</li> <li>Холодный старт - наличие;</li> <li>Технические характеристики:</li> <li>Номинальное выходное напряжение не менее 220 В;</li> <li>Выходная мощность не менее 400 ВА;</li> <li>Максимальная поглощаемая энергия импульса не менее 273 Дж;</li> <li>Количество выходных разъемов питания CEE 7 не менее 3-х шт.;</li> <li>Гарантия, с выездом специалиста на место установки оборудования (включая работы по монтажу и пуско-наладке) не менее 3-х лет.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.      | 1      | 322         | 10          | Innova G2 Euro 3000                                       |                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| 1           | Видеокамера поворотная                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Поворотная IP камера для трансляции изображения высокого качества, совместимого с используемым оборудованием.</li> <li>Сигнал высокой четкости с поддержкой FullHD 1080p;</li> <li>Скорость передачи кадров не менее 60 кадр/сек;</li> <li>Оптическое увеличение не менее 10x;</li> <li>Интерфейсы: DVI-I, Ethernet, S-Video видеовыходы;</li> <li>Макс. скорость вращения горизонтальная/вертикальная: 120°/сек;</li> <li>Диапазон панорамирования:</li> <li>- горизонтальный угол просмотра: от -170 до +170°;</li> <li>- вертикальный угол вверх до 90°, вниз до 30°;</li> <li>Пульт управления поворотными камерами в комплекте;</li> <li>Кронштейн для настенного крепления камеры в комплекте;</li> <li>Гарантия, с выездом специалиста на место установки оборудования (включая работы по монтажу и пуско-наладке) не менее 3-х лет.</li> </ul>                                                                                                                  | к-т      | 1      | 234         | 8, 8.1, 8.2 | P20-W AVCLink BR02                                        |                  |                            | Дополнить комплект пультом управления и кронштейном для установки. Указать все номера позиций, входящих в комплект, в графе "№ поз. в ГЧ"                                                                                                                          | Откорректировано        |
| 1           | Плата видеозахвата + ПО                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Плата видеозахвата для ПК с программным обеспечением в комплекте:</li> <li>Тип установки: внутренняя установка</li> <li>Запись и трансляция видеопотоков, просмотр в реальном времени с IP и цифровых камер;</li> <li>Синхронизация видеопотоков с многоканальным аудио-рядом;</li> <li>Возможность сохранения записи в совместимые файлы – H.264, MPEG-4, MP4, MJPEG и т.д.;</li> <li>Разрешение видеозаписи, пиксель: не хуже 1920x1080;</li> <li>Битрейт записи, Мбит/с: не менее 60;</li> <li>Удобный поиск нужной записи в архиве;</li> <li>Экспорт видеозаписей с нарезкой по времени или отрезков из архива;</li> <li>Интуитивно-понятный интерфейс;</li> <li>Поддержка всех операционных систем – Win, iOS, Android и др.;</li> <li>Наличие выхода HDMI: не менее 1;</li> <li>Наличие входа HDMI: не менее 1.</li> <li>Гарантия, с выездом специалиста на место установки оборудования (включая работы по монтажу и пуско-наладке) не менее 3-х лет.</li> </ul> | шт.      | 1      | 322         | 4           | UltraStudio 4K Mini                                       |                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| 1           | Коммутатор HDMI                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Мультиформатный коммутатор.</li> <li>Входы: не менее 2 x HDBaseT; 2 x HDMI;</li> <li>Выходы: не менее 2 x HDBaseT; 2 x HDMI.</li> <li>Гарантия, с выездом специалиста на место установки оборудования (включая работы по монтажу и пуско-наладке) не менее 3-х лет.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт.      | 1      | 322         | 7           | HM-4K44                                                   |                  |                            | Добавлен коммутатор Ethernet в соответствии с проектом. Указать модель и технические характеристики.                                                                                                                                                               | Откорректировано        |

|   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |   |     |    |                 |   |  |                                                                                 |                  |
|---|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|----|-----------------|---|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | Передатчик      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Передатчик HDMI и VGA.</li> <li>• Оборудованы RS-232 функцией управления проектором на расстоянии не менее 50 м.</li> <li>• Автоматический выбор активного входа (основываясь на последнем активном), кнопками на лицевой панели, или используя RS-232;</li> <li>• Передача HDMI и VGA/аналоговый аудио по одному кабелю витой пары на расстояние до 70 м;</li> <li>• HDMI сигнал идущий к дисплею поддерживает вложенное аудио;</li> <li>• USB порт для обновления прошивки;</li> <li>• Переключение между двумя разными источниками сигнала HDMI и VGA</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | к-т | 1 | 322 | 9  | HT-4K70         | 3 |  | Количество скорректировать в соответствии с ПЗ и планами проектной документации | Откорректировано |
| 1 | Приемник        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Приемник HDMI и VGA.</li> <li>• Оборудованы RS-232 функцией управления проектором;</li> <li>• Передача HDMI и VGA/аналоговый аудио по одному кабелю витой пары на расстояние не менее 50 м;</li> <li>• USB порт для обновления прошивки;</li> <li>• Переключение между двумя разными источниками сигнала HDMI и VGA;</li> <li>• Совместимость с передатчиком.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | к-т | 1 | 322 | 9  | HT-4K70         | 3 |  | Количество скорректировать в соответствии с ПЗ и планами проектной документации | Откорректировано |
| 1 | Системный блок  | <p>Наличие в комплекте поставки USB-клавиатуры и USB-манипулятора «мышь», внутреннего оптического привода с возможностью проигрывания Blu-Ray дисков.</p> <p>Технические характеристики:</p> <p>Количество накопителей типа HDD не менее 1 шт.;</p> <p>Количество накопителей типа SSD не менее 2 шт.;</p> <p>Количество слотов M.2 Key M не менее 2 шт.;</p> <p>Интерфейс слотов M.2 Key M: PCIe и SATA3;</p> <p>Количество портов DisplayPort не менее 1 шт.;</p> <p>Количество портов HDMI не менее 1 шт.;</p> <p>Количество портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) на передней панели не менее 2 шт.;</p> <p>Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2x2 не менее 1 шт.;</p> <p>Количество потоков процессора не менее 20 шт.;</p> <p>Количество ядер процессора не менее 12 шт.;</p> <p>Наличие установленного дискретного графического контроллера;</p> <p>Объем видеопамати не менее 8 Гб;</p> <p>Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3) не менее 12 Мегабайт;</p> <p>Объем накопителя HDD не менее 2 Тб;</p> <p>Объем накопителя SSD не менее 480 Гб;</p> <p>Объем оперативной установленной памяти не менее 32 Гб;</p> <p>Объем установленного модуля оперативной памяти не менее 16 Гб;</p> <p>Сетевой интерфейс 8P8C (RJ-45) не менее 1 шт.;</p> <p>Скорость передачи данных проводного сетевого контроллера не менее 1000 Мегабит в секунду;</p> <p>Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) не менее 4 шт.;</p> <p>Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 2.0 не менее 4 шт.;</p> <p>Наличие в корпусе порта 2,5 Gigabit Ethernet 8P8C (RJ-45);</p> <p>Тактовая частота оперативной памяти не менее 3200 МГц;</p> <p>Частота процессора базовая не менее 2.6 Гигагерц;</p> <p>Тип оперативной памяти DDR5;</p> | к-т | 1 | 234 | 3  | Индизготовление |   |  |                                                                                 |                  |
| 1 | Монитор         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Монитор жидкокристаллический</li> <li>• Диагональ монитора не менее 23,8 дюймов.</li> <li>• Формат изображения 16:9.</li> <li>• Разрешение монитора по горизонтали не менее 1920 пикселей.</li> <li>• Разрешение монитора по вертикали не менее 1080 пикселей.</li> <li>• Яркость монитора не менее 250 кд/м².</li> <li>• Контрастность не менее 1000:1.</li> <li>• Аналоговый интерфейс не менее 1 шт.</li> <li>• Цифровой интерфейс не менее 1 шт.</li> <li>• Время отклика матрицы не более 5 мс.</li> <li>• Углы обзора не менее 170°/160°.</li> <li>• Поддерживаемые цвета не менее 16,7 млн.</li> <li>• Гарантия, с выездом специалиста на место установки оборудования (включая доставку).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | шт. | 1 | 322 | 5  | F24T450FZI 24"  | 2 |  | Количество скорректировать в соответствии с ПЗ и планами проектной документации | Откорректировано |
| 1 | Пульт микшерный | <ul style="list-style-type: none"> <li>Микшерный пульт со встроенным процессором.</li> <li>• Наличие не менее двух микрофонных компрессоров;</li> <li>• Входы: не менее 4 монофонических входов, не менее 3 стерео;</li> <li>• Количество встроенных аудио эффектов: не менее 100.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт. | 1 | 322 | 19 | QX2442USB       |   |  |                                                                                 |                  |

|   |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |   |     |                            |                                                                                                                   |                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|---|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | Аудиопроцессор цифровой                           | <p>Процессор для акустических систем (Цифровой контроллер).</p> <p>Тип процессора: цифровой управляющий;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Количество входных каналов: не менее 12;</li> <li>• Количество выходных каналов: не менее 8;</li> <li>• Наличие кроссовера на каждый канал;</li> <li>• Наличие выходного лимитера на каждый канал;</li> <li>• Наличие эквалаизации на каждый канал;</li> <li>• ЦАП: не менее 24-bit;</li> <li>• Частота дискретизации: не менее 48 кГц;</li> <li>• Задержка сигнала по входу и выходу: не менее 450 мс;</li> <li>• Наличие ЖК-дисплея;</li> <li>• Наличие портов USB, RS232;</li> <li>• Рэковое исполнение;</li> <li>• Питание: 220 Вт.</li> <li>• В комплекте набор проводов для электропитания и коммутации;</li> <li>• Гарантия, с выездом специалиста на место установки оборудования (включая работы по монтажу и пуско-наладке) не менее 3-х лет.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | шт. | 1 | 322 | б/п                        | CRCBox MAK-612                                                                                                    |                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| 1 | Комплект линейного массива(кластера)              | <p>Кластер, состоящий из двух элементов акустических систем и одного сабвуфера</p> <p>Акустическая система пассивная 1.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Количество полос: широкополосная</li> <li>• Диапазон воспроизводимых частот: не менее 50 - 20000 Гц;</li> <li>• Номинальная мощность: не менее 350 Вт при 8 Ом; Оптимальная звуковая мощность определяется в соответствии с данными акустического расчета;</li> <li>• Максимальная мощность: не менее 700 Вт;</li> <li>• Импеданс (сопротивление): 8 Ом;</li> <li>• Чувствительность: не менее 98 дБ;</li> <li>• Максимальное звуковое давление: не менее 124 дБ SPL;</li> <li>• В комплект поставки должен входить кронштейн настенный с жесткой и надежной фиксацией акустических систем; с максимальной нагрузкой в соответствии с типом используемого оборудования; с регулировкой в горизонтальной и вертикальной плоскостях.</li> <li>• Гарантия, с выездом специалиста на место установки оборудования (включая работы по монтажу и пуско-наладке) не менее 3-х лет.</li> </ul> <p>Акустическая система пассивная 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Количество полос: широкополосная</li> <li>• Диапазон воспроизводимых частот: не менее 50 - 20000 Гц;</li> <li>• Номинальная мощность: не менее 350 Вт при 8 Ом; Оптимальная звуковая мощность определяется в соответствии с данными акустического расчета;</li> <li>• Максимальная мощность: не менее 700 Вт;</li> <li>• Импеданс (сопротивление): 8 Ом;</li> <li>• Чувствительность: не менее 98 дБ;</li> <li>• Максимальное звуковое давление: не менее 124 дБ SPL;</li> <li>• В комплект поставки должен входить кронштейн настенный с жесткой и надежной фиксацией акустических систем; с максимальной нагрузкой в соответствии с типом используемого оборудования; с регулировкой в горизонтальной и вертикальной плоскостях.</li> <li>• Гарантия, с выездом специалиста на место установки оборудования (включая работы по монтажу и пуско-наладке) не менее 3-х лет.</li> </ul> | к-т | 2 | 234 | 11, 12, 13, 14, 14.1, 14.2 | <p>ERA-i 1220 PF,</p> <p>ERA-i 1230 PF;</p> <p>ERA-i S18,</p> <p>ERA-i FR;</p> <p>ERA-i PL2;</p> <p>ERA-i PL3</p> | <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> |               | Объединить в одну позицию комплект линейного массива(кластера) (акустические системы + сабвуфер). В графе "марка оборудования" указать все модели и необходимые конструкции (рамы, соединительные пластины) в составе кластера и количество напротив каждой модели. | Откорректировано |
| 1 | Усилитель мощности для акустических систем, тип 1 | <p>Усилитель мощности стерео профессиональный для акустических систем.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Кол-во каналов: 2;</li> <li>• Рабочий диапазон частот: не менее 15 - 20 000 Гц;</li> <li>• Мощность усилителя должна соответствовать номинальной мощности используемых акустических систем;</li> <li>• Выходная мощность (8 Ом): не менее 2x400 Вт;</li> <li>• Выходная мощность (мост) (8 Ом): не менее 1250 Вт;</li> <li>• Входы не менее: 2 балансных XLR, и 2 x 1/4" TRS;</li> <li>• Выходы не менее: 4 зажима на винтах, 2 x Speakon;</li> <li>• Корпус: 19" рэковое исполнение;</li> <li>• В комплекте набор проводов для электропитания и коммутации;</li> <li>• Гарантия, с выездом специалиста на место установки оборудования (включая работы по монтажу и пуско-наладке) не менее 3-х лет.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт. | 1 | 322 | 17                         | DA2.900 DSP                                                                                                       |                                                       |               | Количество скорректировать в соответствии с ПЗ и планами проектной документации                                                                                                                                                                                     | Откорректировано |
| 1 | Усилитель мощности для акустических систем, тип 2 | <p>Усилитель мощности стерео профессиональный для акустических систем.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Кол-во каналов: 4;</li> <li>• Рабочий диапазон частот: не менее 15 - 20 000 Гц;</li> <li>• Мощность усилителя должна соответствовать номинальной мощности используемых акустических систем;</li> <li>• Выходная мощность (8 Ом): не менее 2x400 Вт;</li> <li>• Выходная мощность (мост) (8 Ом): не менее 1250 Вт;</li> <li>• Входы не менее: 2 балансных XLR, и 2 x 1/4" TRS;</li> <li>• Выходы не менее: 4 зажима на винтах, 2 x Speakon;</li> <li>• Корпус: 19" рэковое исполнение;</li> <li>• В комплекте набор проводов для электропитания и коммутации;</li> <li>• Гарантия, с выездом специалиста на место установки оборудования (включая работы по монтажу и пуско-наладке) не менее 3-х лет.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт. | 0 | 322 | 16                         | DA4.900 DSP                                                                                                       | 1                                                     | Новая позиция | Количество скорректировать в соответствии с ПЗ и планами проектной документации                                                                                                                                                                                     | Откорректировано |

|   |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |   |     |    |                        |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|---|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|----|------------------------|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | Усилитель мощности сабвуферов              | Усилитель мощности стерео профессиональный для сабвуферов.<br>• Количество каналов: 2;<br>• Рабочий диапазон частот: не менее 15 - 20 000 Гц;<br>• Выходная мощность (8 Ом): не менее 2 x 600 Вт;<br>• Выходная мощность (мост) (8 Ом): не менее 1750 Вт;<br>• Мощность усилителя должна соответствовать номинальной мощности используемых акустических систем;<br>• Входы не менее: 2 балансных XLR, 2 x 1/4" TRS;<br>• Выходы не менее: 4 зажима на винтах, 2 x Speakon;<br>• Корпус: 19" рэковое исполнение;<br><del>• В комплект набор проводов для электропитания и коммутации.</del>                                                  | шт. | 1 | 322 | 18 | DA2.2300 DSP           |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| 1 | Акустическая система (Сценический монитор) | Акустическая система пассивная сценический монитор.<br>• Количество полос: широкополосная<br>• Диапазон воспроизводимых частот: не менее 50 - 20000 Гц;<br>• Номинальная мощность: не менее 350 Вт при 8 Ом; Оптимальная звуковая мощность определяется в соответствии с данными акустического расчета;<br>• Максимальная мощность: не менее 700 Вт;<br>• Импеданс (сопротивление): 8 Ом;<br>• Чувствительность: не менее 98 дБ;<br>• Максимальное звуковое давление: не менее 124 дБ SPL;<br>• Гарантия, с выездом специалиста на место установки оборудования (включая работы по монтажу и пуско-наладке) не менее 3-х лет.               | шт. | 2 | 234 | 15 | MCX 12                 |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| 1 | Радиосистема с двумя ручными микрофонами   | Двухканальная радиосистема с передатчиками.<br>• Динамические кардиоидные микрофоны: не менее 2 шт.;<br>• Рабочий диапазон: не менее 90 метров;<br>• Держатель микрофона в комплекте;<br>• Гарантия, с выездом специалиста на место установки оборудования (включая работы по монтажу и пуско-наладке) не менее 3-х лет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | к-т | 1 | 322 | 21 | US-102                 |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| 1 | Микрофон проводной                         | Вокальный динамический микрофон кардиоидный с выключателем и кабелем.<br>• Частотный диапазон: не менее 50-15000 Гц;<br>• Комплектуется чехлом, кабелем не менее 5 м XLR-XLR и держателем<br>• Длина кабеля: не менее 4 метров;<br>• Комплектация микрофона: регулируемый держатель для установки на стойку;<br>• Корпус: металлический ударозащитный, литая рукоятка с матовым покрытием, усиленная сферическая стальная защитная сетка капсюля;<br><del>• Размеры коммутации: XLR — XLR</del>                                                                                                                                             | шт. | 2 | 234 | 22 | DM-b58 SW              |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| 1 | Стойка микрофонная напольная               | Стойка микрофонная напольная для установки на сцене микрофонов<br>• Поворотный кронштейн типа "журавль";<br>• Двухзвенная телескопическая конструкция с вертикальной штангой, длина которой не менее 600 мм;<br>• Высота стойки: должна регулироваться в диапазоне не менее 640-1840 мм;<br>• Держатель микрофона в комплекте.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт. | 2 | 234 | 23 | PRO-R-T-F              |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| 1 | Стойка микрофонная настольная              | Микрофонная стойка настольная<br>• Утяжеленное основание;<br>• Хромированный держатель типа gooseneck;<br>• Длина держателя не менее 25 см;<br>• Держатель микрофона в комплекте.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт. | 2 | 234 | 24 | JS-DMS75               |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| 1 | Наушники студийные                         | Наушники студийные, проводные:<br>• Тип: закрытые;<br>• Частотный диапазон: не менее 20-20000 Гц;<br>• Импеданс: не менее 65 Ом;<br>• Чувствительность: не менее 100 дБ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт. | 1 | 322 | 25 | ABBAY ROAD             |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| 1 | Подавитель обратной связи                  | Цифровой, 2-х канальный автоматический подавитель обратной связи (не менее 12 фильтров и компрессор);<br>• Частотный диапазон не менее 10 Гц - 44000 Гц;<br>• Гарантия, с выездом специалиста на место установки оборудования (включая работы по монтажу и пуско-наладке) не менее 3-х лет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт. | 1 | 322 | 20 | FBQ2496                |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| 1 | Шкаф аппаратный                            | Рэковый шкаф студийный<br>• Закрытый шкаф со стеклянной дверью для установки 19" оборудования, систем оповещения и музыкальной трансляции с защитой блоков от несанкционированного доступа;<br>• Комплектация шкафа - 3 полки перфорированные 19", кабельный органайзер, патч-панель 19" (1U, 24 порта RJ-45, категория 6a), модуль вентиляторный 19" (4 вентилятора, с термодатчиком), медная шина заземления (покрытие никелем) 19" двоймов, набор кабелей заземления (30см - 6 шт, 40см- 2шт, гайка с фланцем - 16 шт), рэковое крепление "гайка-болт"-40 шт;<br>• Размер: выбирается в зависимости от набора и количества оборудования. | шт. | 1 | 322 | 26 | Рэковый шкаф IM DC 24U |   |  | В комплект шкафа включить, 3 полки перфорированные 19", кабельный органайзер, патч-панель 19" (1U, 24 порта RJ-45, категория 6a), модуль вентиляторный 19" (4 вентилятора, с термодатчиком), медная шина заземления (покрытие никелем) 19" двоймов, набор кабелей заземления (30см - 6 шт, 40см- 2шт, гайка с фланцем - 16 шт), рэковое крепление "гайка-болт"-40 шт. | Откорректировано |
| 1 | Распределитель сетевой                     | Блок сворозеток для 19" шкафов.<br>• Горизонтальный;<br>• Не менее 8 розеток;<br>• Мощность 16 А;<br>• Выключатель;<br>• Шину не менее 2 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт. | 1 | 322 | 27 | LX-PDU07               | 3 |  | Количество увеличить до 3 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Откорректировано |

|   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |   |     |      |                                      |    |                                                                                                                                                       |                                                                                            |                  |
|---|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|------|--------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | Пульт управления световыми приборами    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Пульт управления на не менее, чем 26 каналов.</li> <li>Управление DMX-512, память на не менее 48 программ; не менее 24 сцен могут быть помещены на фейдеры;</li> <li>Звуковая синхронизация;</li> <li>Рэжовое/настольное исполнение.</li> <li>Гарантия, с выездом специалиста на место установки оборудования (включая работы по монтажу и пуско-наладке) не менее 3 года.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт. | 1 | 322 | 28   | DMX PILOT 24/26                      |    |                                                                                                                                                       |                                                                                            |                  |
| 1 | Сплиттер                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Сплиттер</li> <li>Тип разъема: XLR 3-pin;</li> <li>Наличие гальванической развязки для сигналов DMX-512;</li> <li>Наличие входа: не менее 1;</li> <li>Наличие выхода: не менее 2 шт.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт. | 1 | 322 | 29   | SPLITTER 1-4 RDM                     |    |                                                                                                                                                       |                                                                                            |                  |
| 1 | Светильник светодиодный театральный     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Светильник светодиодный театральный заливного типа.</li> <li>Луч белого цвета;</li> <li>Количество светодиодов: не менее 3 шт. х 50 Вт;</li> <li>Угол раскрытия луча светодиодов: не менее 80х80°;</li> <li>Управление: DMX-512;</li> <li>Питание: 220 В;</li> <li>Гарантия, с выездом специалиста на место установки оборудования (включая работы по монтажу и пуско-наладке) не менее 3 года.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт. | 4 | 234 | 30   | LTL Stage LED W150 V3                |    |                                                                                                                                                       |                                                                                            |                  |
| 1 | Пржектор светодиодный с линзой Френеля  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Пржектор светодиодный театральный с линзой Френеля</li> <li>Луч белого цвета, мощность не менее 100 W;</li> <li>Наличие линзы Френеля;</li> <li>Диапазон угла раскрытия: не менее 6°- 60°;</li> <li>Управление: DMX-512;</li> <li>Питание: 220 В;</li> <li>Гарантия, с выездом специалиста на место установки оборудования (включая работы по монтажу и пуско-наладке) не менее 3 года.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт. | 4 | 234 | 33   | LTL FRENELLED-MZ-PRO W150 3000K 90Ra |    |                                                                                                                                                       |                                                                                            |                  |
| 1 | Кронштейн световой I-образный (боковой) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Кронштейн световой I-образный (боковой) для установки 2-х световых приборов. Короткая консоль. С розеточной коробкой TTC KPC-3-2R-1F3 (2 розетки Schuko и 1 разъем XLR 3 pin female).</li> <li>материал: Сталь;</li> <li>цвет: черный;</li> <li>защита от соскальзывания прибора.</li> <li>высота L=610 мм;</li> <li>консоль диаметр 40 мм, длина 470 мм.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт. | 2 | 234 | 33,1 | KSP-1-2-KPC                          |    |                                                                                                                                                       | Добавлен кронштейн в соответствии с проектом. Указать модель и технические характеристики. | Откорректировано |
| 1 | Пржектор светодиодный RGB               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Пржектор светодиодный театральный с технологией смешивания цветов RGB со спецэффектами, позволяющий получить свет практически любого оттенка.</li> <li>Количество светодиодов: не менее 36 шт. х 3 Вт;</li> <li>Угол раскрытия луча светодиодов: не менее 20°;</li> <li>Управление: DMX-512;</li> <li>Питание: 220 В.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | шт. | 4 | 234 | 31   | PAR LED UV 54                        |    |                                                                                                                                                       |                                                                                            |                  |
| 1 | Пржектор (вращающаяся голова)           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Пржектор вращающаяся голова с узким лучом.</li> <li>Светодиод: не менее 100 Вт, цвет белый;</li> <li>Освещённость: на расстоянии 5 м не менее 40000 люкс;</li> <li>Моторизированный фокус;</li> <li>Диммер: электронный (0-100%);</li> <li>Движение: несколько режимов движения, автоматическая коррекция;</li> <li>Управление: DMX-512, 8/14 каналов;</li> <li>Управление: мастер/ведомый, звуковая активация, встроенные программы, автоматический режим;</li> <li>Колесо цвета: не менее 14 цветов + открытый, смешение цветов, эффект радуги;</li> <li>Потребляемая мощность: не более 300 Вт;</li> <li>Питание: 220 В;</li> <li>Гарантия, с выездом специалиста на место установки оборудования (включая работы по монтажу и пуско-наладке) не менее 3 года.</li> </ul> | шт. | 2 | 234 | 32   | 150 Pure Beam                        | 4  |                                                                                                                                                       | Количество скорректировать в соответствии с ПЗ и планами проектной документации            | Откорректировано |
| 1 | Ферма для крепления световых приборов   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ферма для крепления световых приборов.</li> <li>Конструкция: алюминиевая, плоского/треугольного/квадратного сечения;</li> <li>Размеры и количество ферм, в соответствии с типом и количеством светового оборудования.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | к-т | 1 | 234 | 34   | TQ39x39V200C XV                      | 2  | Алюминиевая ферма квадратного сечения габаритные размеры: 390x390 мм; основная труба: Ø50x2,5мм; раскосы: Ø20x2мм. Габаритные длина одной фермы L=6 м | Количество скорректировать в соответствии с ПЗ и планами проектной документации            | Откорректировано |
| 1 | Крепление для световых приборов         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Струбцина для крепления осветительных приборов.</li> <li>Материал: сталь;</li> <li>Нагрузка: не менее 30 кг;</li> <li>Количество в соответствии с количеством осветительных приборов.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | к-т | 1 | 234 | 35   | H25-HOOK-38/51-BLACK                 | 20 |                                                                                                                                                       | Указать количество в соответствии с количеством осветительного оборудования (20 шт)        | Откорректировано |
| 1 | Тросик страховочный                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Тросик страховочный для световых приборов с карабином</li> <li>Длина: не менее 800 мм;</li> <li>Количество в соответствии с количеством осветительных приборов.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | к-т | 1 | 234 | 36   | Тросик страховочный                  | 16 |                                                                                                                                                       | Указать количество в соответствии с количеством осветительного оборудования (16 шт)        | Откорректировано |

|   |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |   |     |        |               |                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                  |
|---|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | Акустическая система мобильная                                        | <p>Акустическая система мобильная.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Звукоусилительный комплект: два активных акустических монитора. USB-разъем, двухполосный каналный эквалайзер и встроенный подавитель обратной акустической связи, два динамических микрофона;</li> <li>• Номинальная мощность усилителя (динамическая): не менее 600 Вт;</li> <li>• Диапазон воспроизводимых частот: не менее 55 - 20000 Гц;</li> <li>• В комплекте набор проводов для электропитания и коммутации и микрофонными предусилителями с питанием фантомного типа;</li> <li>• Питание: 100 - 240 В, 50/60 Гц;</li> <li>• Гарантия, с выездом специалиста на место установки оборудования (включая работы по монтажу и пуско-наладке) на <del>много лет</del> <u>много лет</u>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт. | 1 | 234 | б/н    | PRA2000BT     |                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                  |
| 1 | Механизм перемещения антрактно-раздвижного занавеса с электроприводом | <p>Механизм перемещения антрактно-раздвижного занавеса с электроприводом;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Автоматическое открытие и закрытие;</li> <li>• Дорога антрактно-раздвижного занавеса;</li> <li>• Лебедка электрическая;</li> <li>• Шкаф управления лебедкой в комплекте;</li> <li>• Наличие настенного и дистанционного пульта управления, корпус пульта (ВхШхГ) 164x144x80, вес: 0,8 кг, в комплекте;</li> <li>• Длина механизма перемещения антрактно - раздвижного занавеса определяется в соответствии с архитектурно-планировочными решениями помещения и учитывается в разделе "Технологические решения" проектной документации;</li> <li>• Расчет потребляемой мощности: лебедка электрическая (1шт.) - 550 Вт;</li> <li>• Гарантия, с выездом специалиста на место установки оборудования (включая работы по монтажу и пуско-наладке) не менее 3-х лет.</li> </ul> <p>Механизм состоит из:</p> <p>Механизм радиального занавеса под тросовый привод. В комплекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• полотно дороги;</li> <li>• 2 ведущие каретки;</li> <li>• 3 ведомые каретки / метр;</li> <li>• отводные и концевой блоки;</li> <li>• канатные тройные, двойные, центрирующие ролики;</li> <li>• ограничители;</li> <li>• фигурные шайбы;</li> <li>• метизы.</li> </ul> <p>Механизм прямого занавеса под тросовый привод. В комплекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• полотно дороги, 2 трека;</li> <li>• 2 ведущ. каретки;</li> <li>• 3 ведомые каретки /метр;</li> <li>• подерж. блоки;</li> <li>• отводные и концевой блоки;</li> <li>• ограничители;</li> <li>• фигурные шайбы;</li> </ul> | к-т | 1 | 234 | 37, 38 | ПМЗ-Т, РМЗ-Т  | <p>Габаритные размеры механизма прямого занавеса L=11 м.</p> <p>Габаритные размеры механизма радиального занавеса L=2,3 м R=1.45 м.</p> | Указать технические характеристики. Указать габаритные размеры участков дороги занавеса (прямые и радиальные + радиус). | Откорректировано |
| 1 | Занавес антрактно-раздвижной                                          | <p>Занавес антрактно-раздвижной. Комплект из двух полотен. Размеры полотен рассчитываются в соответствии с архитектурно-планировочными решениями помещения и учитываются в разделе "Технологические решения" проектной документации. Материал на подкладке, негорючий, пожаробезопасный согласно ГОСТ Р 50810-95 "Пожарная безопасность текстильных материалов". Гипоаллергенная. Плотность лицевого материала не менее 250 г/м², плотность материала для подкладки не менее 140 г/м². Крепление на вязках (по 3 шт. на 1 м), коэффициент складки не менее 1,0. Тип материала, дизайн и цвет определяются на этапе разработки раздела проектной документации «Архитектурные решения интерьеров» (АИ).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | к-т | 1 | 234 | 44     | Торговая сеть | <p>Габаритные размеры полотен - 5400x5380(н)мм и 7900x5380(н)мм</p>                                                                     | Указать габаритные размеры полотен.                                                                                     | Откорректировано |
| 1 | Пианино цифровое                                                      | <p>Корпус в классическом исполнении, с крышкой. 88 полноразмерных клавиш, полновзвешенная молоточковая клавиатура, чувствительная к касанию. Тембры: не менее 250. Полифония: не менее 128 голосов. Мощность встроенной акустической системы: не менее 40 Вт. В наличии: функция записи, секвенсор, интерфейс USB, адаптер, паспорт на изделие, руководство по эксплуатации. Цвет определяется на этапе разработки раздела проектной документации «Архитектурные решения интерьеров» (АИ).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт. | 1 | 234 | б/н    |               |                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                  |
| 1 | Банкетка для пианиста                                                 | <p>Банкетка должна соответствовать требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия". Каркас должен быть выполнен из массива дерева, обивка из искусственной кожи. Регулировка высоты: от 480-570 мм. Цвет определяется на этапе разработки раздела проектной документации «Архитектурные решения интерьеров» (АИ).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт. | 1 | 234 | б/н    |               | Марка в соответствии с основным перечнем                                                                                                |                                                                                                                         |                  |

|   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |    |  |     |                                          |  |  |
|---|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|--|-----|------------------------------------------|--|--|
| 1 | Подушка для сидения тип 2              | <p>Тип подушки: Подушка-накладка</p> <p>Вид конструкции: сборная конструкция Г-образной формы</p> <p>Материал конструкции: фанера</p> <p>Толщина фанеры: не менее 20 мм</p> <p>Плотность: не менее 30 кг/м³</p> <p>Материал обивки: экокожа или ткань или полиуретан.</p> <p>Обивка, устойчивая к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств: наличие.</p> <p>Стойкость обивки к истиранию (экокожа, ткань): не менее 50 000 циклов по шкале Мартиндейла.</p> <p>Безопасность углов: все углы изделия притуплены или скруглены.</p> <p>Вшитые липучки для крепления: наличие.</p> <p>Цвет по согласованию с Заказчиком: RAL-110-80-40 или RAL-000-70-00 или RAL-200-80-25.</p> <p>Габаритные размеры:</p> <p>Ширина: не менее 400 и не более 450 мм.</p> <p>Глубина: не менее 400 и не более 450 мм.</p> <p>Высота: не менее 60 мм.</p> <p>Высота свеса Г-образной формы: не менее 150 мм.</p> <p>Эскиз предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | шт. | 48  | 234 | 47 |  |     | Марка в соответствии с основным перечнем |  |  |
| 1 | Стул на металлокаркасе (штабелируемый) | <p>Технические характеристики:</p> <p>Вид материала сидения - дерево.</p> <p>Вид материала спинки - дерево.</p> <p>Форма основания - полость.</p> <p>Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия".</p> <p>Конструкция - металлический каркас из круглой трубы, спинка и сидение, выполненные из гнутоклееной фанеры, представляющие собой единую бесшовную конструкцию.</p> <p>Диаметр прута или трубы не менее 12 и не более 20 мм.</p> <p>Толщина фанеры не менее 6 мм.</p> <p>Покрытие спинки и стула - бесцветный лак.</p> <p>Количество опор не более 2 шт.</p> <p>Эргономичный прогиб в нижней части спинки - наличие.</p> <p>Высота от сиденья до верха прогиба не менее 130 мм.</p> <p>Глубина прогиба не менее 30 мм.</p> <p>Угол наклона сидения относительно горизонтальной плоскости не более 2 градусов.</p> <p>В верхней части спинки расположено овальное отверстие под руку - наличие.</p> <p>Подпятники на опорах - наличие.</p> <p>Штабелирование в стопки не менее 4 шт.</p> <p>Подушка-накладка на сидение - наличие.</p> <p>Обивка - искусственная кожа или ткань.</p> <p>Наполнитель - ППУ.</p> <p>Цвет обивки "RAL-000-85-00 или RAL-110-80-40 или RAL-240-70-20".</p> <p>Цвет спинки и сидения: текстура светлого дерева Береза</p> <p>Габаритные размеры:</p> <p>ширина не менее 350 и не более 390 мм,</p> <p>глубина не менее 480 и не более 520 мм,</p> <p>высота не менее 820 и не более 840 мм.</p> <p>Размер посадочного места:</p> <p>ширина не менее 350 и не более 390 мм,</p> <p>глубина не менее 380 и не более 420 мм,</p> <p>высота не менее 450 и не более 470 мм.</p> | шт. | 162 | 234 | 53 |  | 154 | Марка в соответствии с основным перечнем |  |  |
| 1 | Трибуна                                | <p>Материал- ЛДСП</p> <p>Толщина ЛДСП не менее 18 мм.</p> <p>Кабель-канал для проводов - наличие.</p> <p>Кромка - наличие.</p> <p>Материал кромки - ПВХ.</p> <p>Толщина кромки не менее 2 мм.</p> <p>Цвет - Белый Снег 8685 BS.</p> <p>Габаритные размеры основания:</p> <p>Ширина не менее 500 мм.</p> <p>Глубина не менее 500 мм.</p> <p>Габаритные размеры столешницы:</p> <p>Ширина не менее 450 мм.</p> <p>Глубина не менее 450 мм.</p> <p>Высота изделия не менее 1100 мм.</p> <p>Наличие эскиза предлагаемого изделия соответствует фотографическому</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт. | 1   | 234 | 49 |  |     |                                          |  |  |

|   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |   |     |     |  |  |  |  |  |
|---|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|-----|--|--|--|--|--|
| 1 | Стол складной, мобильный 1500 мм | <p>Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия".</p> <p>Каркас изделия "Балка и две стойки или две металлические опоры"</p> <p>Материал каркаса изделия "Металлическая труба, окрашенная методом порошкового напыления или</p> <p>Металлический каркас имеет полимерное износостойкое покрытие".</p> <p>Толщина не менее 1,5 мм</p> <p>Каждая стойка имеет не менее 2-х колесных опор с механизмом фиксации.</p> <p>Диаметр колесных опор не менее 50 мм</p> <p>Материал столешницы МДФ, окрашенный полиуретановой эмалью или ЛДСП.</p> <p>Цвет - по согласованию с Заказчиком</p> <p>Толщина столешницы не менее 22 мм.</p> <p>Отсутствие видимых швов между кромкой и основой.</p> <p>Кромка - наличие.</p> <p>Материал кромки ПВХ.</p> <p>Толщина не менее 2 мм.</p> <p>Поверхность столешницы легкостираемая, обрабатываемая любыми видами хозяйственных моющих средств.</p> <p>Механизма поворота столешницы с рычагом.</p> <p>Расположение столешницы в сложенном виде - вертикальное.</p> <p>Максимально допустимая нагрузка не менее 100 кг</p> <p>Габаритные размеры стола:</p> <p>Длина не менее 1500 и не более 1520 мм.</p> <p>Ширина не менее 580 и не более 620 мм.</p> <p>Высота не менее 700 и не более 720 мм.</p> <p>Цвет каркаса черный или серый.</p> <p>Цвет столешницы текстура светлого дерева Береза 1715 BS/Береза песочная H1732 ST9.</p> <p>Наличие эскиза предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению приложенному к техническому заданию .</p> | шт. | 2 | 234 | 48  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кресло для президиума            | <p>Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"</p> <p>Спинка и подлокотники: единая конструкция</p> <p>Состав мягких элементов изделия: эластичный пенополиуретан плотностью не менее 25 кг/м³, сидение односторонней мягкости толщиной не менее 50 мм, спинка и подлокотники двусторонней мягкости</p> <p>Материал обивки: ткань или искусственная кожа (по согласованию с Заказчиком).</p> <p>Обивка, устойчивая к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств: наличие.</p> <p>Количество опор: не менее 4 шт.</p> <p>Материал опор: массив дерева, покрытый лаком или эмалью с окраской</p> <p>Ширина: не менее 460 не более 500 мм</p> <p>Глубина: не менее 630 не более 670 мм</p> <p>Высота: не менее 820 не более 860 мм</p> <p>Высота сидения не менее 450 и не более 500 мм.</p> <p>Стойкость к истиранию обивочного материала: не менее 50 000 циклов по шкале Мартиндейла</p> <p>Максимальная допустимая нагрузка - не менее 100 кг.</p> <p>Цвет: RAL-190-70-35</p> <p>Наличие эскиза предлагаемого изделия соответствует фотографическому</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | шт. | 6 | 234 | 50  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модульный сценический подиум     | <p>Материал каркаса - алюминиевый сплав</p> <p>Основание - профильные трубы</p> <p>Материал поверхности подиума - ламинированная влагостойкая фанера</p> <p>Толщина фанеры - не менее 21 мм</p> <p>Антискользящее покрытие пола - наличие</p> <p>Нагрузочная способность - не менее 750 кг/м²</p> <p>Коммуникационные лючки - наличие</p> <p>Отражения сборно-разборное по всему периметру подиума высотой не менее 1200 мм - наличие</p> <p>Декоративные элементы по периметру подиума для сокрытия опорных конструкций - наличие</p> <p>Ступени/лестница - наличие</p> <p>Высота опорных конструкций - не менее 300 мм</p> <p>Габаритные размеры</p> <p>ширина - не менее 10 000 мм</p> <p>глубина - не менее 4 000 мм</p> <p>высота - не менее 300 мм</p> <p>Эскиз предлагаемого изделия соответствует изображению, приложенному к</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | к-т | 1 | 234 | б/п |  |  |  |  |  |

|   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |    |     |        |    |                                                                           |                                                                                      |                  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|--------|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | Шторы рулонные для ММП                                                                                              | Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала.<br>Комплект состоит из двух рулонных штор. 1 штора: светозащитная категория ткани – затеняющая, удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м, проходимость светового потока – 16%, отражение светового потока - 49%, поглощение - 35%. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид. 2 штора: светозащитная категория ткани - непрозрачная, удельный вес ткани – не менее 540 г/кв. м, проходимость светового потока - 1%, отражение светового потока - 97%, поглощение - 2%. Состав ткани: 22% полиэстер, 78% поливинилхлорид.<br>Толщина ткани штор – не менее 0,6 мм. Покрытие штор - антистатическое. Карниз двухрядный металлический, покрытие порошковое, полимерное. Фурнитура - пластик. Крепление потолочное/настенное. Наличие интуитивного малошумного электропривода. Цвет ткани RAL-000-85-00, цвет фурнитуры RAL 9010. Габаритные размеры и количество полотен определяются на этапе разработки раздела "Техническое задание на поставку"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | к-т | 1  | 234 | 45, 46 |    | Необходимо по 14 комплектов штор размеров 1800x2350(н)мм и 1800x1200(н)мм | Откорректировать графическое отображение на плане (на плане 1800, в перечне - 1900). | Откорректировано |
| 1 | Пульт управления для рулонных штор                                                                                  | В комплекте дистанционный переносной пульт. Гарантия, с выездом специалиста на место установки оборудования (включая работы по монтажу и пуско-наладке) не менее 3-х лет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | к-т | 1  | 234 | б/п    |    |                                                                           | Актуализация характеристик - применяется дистанционный переносной пульт.             | Откорректировано |
| 1 | Флагшток с подъемным механизмом                                                                                     | Флагшток с подъемным тросовым механизмом открытого/закрытого типа, позволяющим осуществлять процесс поднятия флага. В комплекте должны быть карабины не менее 2 шт., основание с креплением к полу. Материал: нержавеющая/полимерно-окрашенная сталь устойчивая к дез. обработке. Высота в мм, не менее: 3000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт. | 1  | 234 | 52     |    |                                                                           |                                                                                      |                  |
| 1 | Флаг Российской Федерации 1000x1500 с люверсами                                                                     | Материал: полиэфирный шелк. Должен иметь люверсы для крепления к флагштоку. Размер в мм, не менее: 1000x1500.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт. | 1  | 234 | 52.1   |    |                                                                           |                                                                                      |                  |
| 1 | Стол ученический одноместный с возможностью объединения для групповых занятий, регулируемый по высоте №5-№7 (тип 2) | Ростовая группа - 5, 6, 7<br>Тип - Одноместный<br>Стол должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие<br>Конструкция - Рама, телескопические опоры, столешница, колеса<br>Опора съемная, крепится к раме с помощью винтов или опора сварная с рамой - Не менее 4 шт.<br>Вид опоры - Труба круглого сечения<br>Опора состоит из верхней и нижней трубы - Наличие<br>Сечение верхней части трубы - Не менее 35 и не более 45 мм<br>Толщина стенки верхней части трубы - Не менее 1,5 мм<br>Сечение нижней части трубы - Не менее 47 и не более 55 мм<br>Толщина стенки нижней части трубы - Не менее 1,5 мм<br>Регулировка по высоте - Да<br>Механизм регулировки высоты - Телескопический<br>Высота стола не менее 700 мм и не более 820 мм<br>Количество уровней фиксации - Не менее 3 шт. (700/760/820мм)<br>Две опоры установлены регулировочные основания - Наличие<br>Две опоры снабжены колесами с тормозом или со стопором - Наличие<br>Диаметр колес - Не менее 60 и не более 80 мм<br>Форма металлической сварной рамы изделия - "Прямоугольная"<br>Прямоугольная рама:<br>Длина - Не менее 540 и не более 580 мм<br>Ширина - Не менее 440 и не более 480 мм<br>Сечение трубы рамы - Не менее 35x20 и не более 45x30 мм<br>Толщина стенки металла рамы - Не менее 1,4 мм<br>Столешница крепится к раме на 4 винта посредством установленных в столешницу футурок, на лицевой стороне столешницы видимый крепеж не допускается - Наличие<br>Форма столешницы - Прямоугольная<br>Размеры прямоугольной столешницы:<br>Длина - Не менее 600 мм<br>Ширина - Не менее 500 мм<br>Столешница позволяет объединять в разные комбинации несколько одноместных | шт. | 30 | 234 | 51     | 15 | Марка в соответствии с основным перечнем                                  |                                                                                      |                  |
| 1 | Стол на высокой стойке                                                                                              | Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 25 мм, наличие кромки из ПВХ. Цвет по согласованию с Заказчиком. Металлическая опора из круглого профиля с круглым напольным основанием (цвет по согласованию с Заказчиком). Габаритные размеры в мм, не менее: диаметр 600, высота 1100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт. | 3  | 234 | 54     |    | Марка в соответствии с основным перечнем                                  |                                                                                      |                  |

|   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |    |     |     |  |                                          |  |  |
|---|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--|------------------------------------------|--|--|
| 1 | Стул высокий                       | Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции".<br>Тип каркаса - Стальная труба<br>Сечение трубы не менее 20 мм.<br>Толщина стенки трубы не менее 1,5 мм.<br>Функциональные размеры стула:<br>Высота (с учетом спинки) не менее 900 и не более 1000 мм.<br>Толщина спинки/сиденья не менее 5 мм<br>Ширина спинки/сиденья не менее 400 и не более 500 мм.<br>Высота посадочного места от пола не менее 620 и не более 670 мм.<br>Вид материала сиденья - Пластик.<br>Вид материала спинки - Пластик.<br>Тип материала сиденья/спинки Износостойчивый, антивандальный, легкостираемый, литой<br>Вертикальные опоры из трубы с обвязкой-подножкой и заглушками на концах - Наличие<br>Покрытие опор - Порошковое напыление<br>Перекладина для ног с пластиковой заглушкой - Наличие<br>Максимальная допустимая нагрузка на стул не менее 100 кг<br>Цвет изделия - Цвет каркаса -Черный<br>Цвет сиденья и спинки -RAL-190-70-15 и/или RAL-220-50-25"<br>Наличие эскиза предлагаемого изделия соответствует фотографическому                                                                     | шт. | 3  | 234 | 55  |  | Марка в соответствии с основным перечнем |  |  |
| 1 | Акустическая мобильная перегородка | Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"<br>Состав изделия: панели, опоры<br>Ширина: не менее 780 мм не более 820 мм<br>Глубина: не менее 25 мм<br>Высота: не менее 1090 не более 1110 мм<br>Мягкий наполнитель - ППУ<br>Материал изготовления панели - ДСП<br>Толщина материала панели: не менее 16 мм<br>Материал обивки - ткань<br>Материал опор - металл<br>Метод окраски - порошковое напыление<br>Толщина стенки металлических опор не менее 1,5 мм<br>Заглушки: наличие<br>Колеса с механизмом фиксации - наличие<br>Диаметр колес: не менее 60 мм<br>Цвет - RAL-000-70-00<br>Наличие эскиза предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению приложенному к техническому заданию                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт. | 12 | 322 | б/н |  | Марка в соответствии с основным перечнем |  |  |
| 1 | Стол письменный                    | Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия".<br>Наличие<br>Материал каркаса изделия - ЛДСП толщиной не менее 16 мм<br>Габаритные размеры стола:<br>Длина не менее 1200 и не более 1300 мм<br>Ширина не менее 600 и не более 700 мм<br>Высота не менее 750 мм и не более 760 мм<br>Материал столешницы - ЛДСП<br>Толщина столешницы не менее 18 мм<br>Отсутствие видимых швов между кромкой и основой - Наличие<br>Кромка - Наличие<br>Материал кромки - ПВХ<br>Толщина не менее 2 мм<br>Цвет столешницы - Текстура светлого дерева Береза 1715 BS/Береза песочная H1732 ST9<br>Поверхность столешницы легкоочищаемая, обрабатываемая любыми видами хозяйственных моющих средств - Наличие<br>Выкатная тумба - Наличие<br>Габаритные размеры тумбы:<br>Длина не менее 400 и не более 500 мм<br>Ширина не менее 400 и не более 500 мм<br>Высота не менее 600 и не более 700 мм<br>Выдвижные ящики не менее 3 шт.<br>Верхний ящик с замком - Наличие<br>Все ящики на роликовых направляющих - Наличие<br>Все ящики с кромкой из ПВХ - Наличие<br>Количество колесных опор у тумбы - не менее 4 шт.<br>Каждый ящик имеет ручку - Наличие<br>Максимально допустимая нагрузка не менее 100 кг | к-т | 2  | 322 | 56  |  | Марка в соответствии с основным перечнем |  |  |

|   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |   |     |    |  |  |                                          |  |  |
|---|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|----|--|--|------------------------------------------|--|--|
| 1 | Кресло регулируемое                    | Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"<br>Ширина сидения в наиболее широкой части: не менее 400 мм<br>Глубина сидения: не менее 400 не более 500 мм<br>Высота сидения: не менее 400 мм<br>Регулировка по высоте: Газлифт SHS, соответствующей 3 классу по стандарту Germany DIN 4549<br>Подлокотники: наличие<br>Вид колесной опоры: пятилучевая<br>Материал крестовины: нержавеющей сталь<br>Обивка сидения: экокожа<br>Обивка спинки: экокожа<br>Стойкость к истиранию обивочного материала: не менее 50 000 циклов по шкале Мартиндейла<br>Цвет: RAL-000-70-00<br>Наличие эскиза предлагаемого изделия соответствует фотографическому                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | шт. | 2 | 322 | 57 |  |  | Марка в соответствии с основным перечнем |  |  |
| 1 | Стул на металлокаркасе (штабелируемый) | Технические характеристики:<br>Вид материала сидения - дерево.<br>Вид материала спинки - дерево.<br>Форма основания - полужуль.<br>Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия".<br>Конструкция - металлический каркас из круглой трубы, спинка и сидение, выполненные из гнутостальной фанеры, представляющие собой единую бесшовную конструкцию.<br>Диаметр прута или трубы не менее 12 и не более 20 мм.<br>Толщина фанеры не менее 6 мм.<br>Покрытие спинки и стула - бесцветный лак.<br>Количество опор не более 2 шт.<br>Эргономичный прогиб в нижней части спинки - наличие.<br>Высота от сиденья до верха прогиба не менее 130 мм.<br>Глубина прогиба не менее 30 мм.<br>Угол наклона сидения относительно горизонтальной плоскости не более 2 градусов.<br>В верхней части спинки расположено овальное отверстие под руку - наличие.<br>Подлокотники на опорах - наличие.<br>Штабелирование в стопки не менее 4 шт.<br>Подушка-накладка на сидение - наличие.<br>Обивка - искусственная кожа или ткань.<br>Наполнитель - ППУ.<br>Цвет обивки "RAL-000-85-00 или RAL-110-80-40 или RAL-240-70-20".<br>Цвет спинки и сидения: текстура светлого дерева Береза<br>Габаритные размеры:<br>ширина не менее 350 и не более 390 мм,<br>глубина не менее 480 и не более 520 мм,<br>высота не менее 820 и не более 840 мм.<br>Размер посадочного места:<br>ширина не менее 350 и не более 390 мм,<br>глубина не менее 380 и не более 420 мм,<br>высота не менее 450 и не более 470 мм. | шт. | 1 | 322 | бш |  |  | Марка в соответствии с основным перечнем |  |  |

## Акустические и электроакустические решения актового зала.

**Объект: «Капитальный ремонт  
общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №  
1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32»**

Москва 2024

708/П-24-АНО-ТХ1.3-АЭР

|          |      |            |       |                                                                                     |       |                        |                                                                                       |                                                                               |        |  |
|----------|------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
|          |      |            |       |                                                                                     |       | 708/П-24-АНО-ТХ1.3-АЭР |                                                                                       |                                                                               |        |  |
| Изм.     | Кол. | Лист       | № док | Подпись                                                                             | Дата  | Пояснительная записка  | Стадия                                                                                | Лист                                                                          | Листов |  |
| Разраб.  |      | Паршуткина |       |  | 12.24 |                        | П                                                                                     | 1                                                                             | 33     |  |
| Проверил |      | Фролова    |       |  | 12.24 |                        |                                                                                       |                                                                               |        |  |
| Н.контр. |      | Лукашова   |       |  | 12.24 |                        |                                                                                       |                                                                               |        |  |
| ГИП      |      | Зыкин      |       |  | 12.24 |                        |                                                                                       |                                                                               |        |  |
|          |      |            |       |                                                                                     |       |                        |  | комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов<br>ООО "АРТИС" |        |  |

Содержание

|    |                                                             |    |
|----|-------------------------------------------------------------|----|
| 1. | Введение                                                    | 3  |
| 2. | Формирование благоприятной акустической среды.              | 3  |
| 3. | Разработка системы электроакустического звукоусиления (СЗУ) | 10 |
| 4. | Электроакустический расчёт работы СЗУ актового зала.        | 17 |
| 5. | Выводы по электроакустическому решению актового зала.       | 33 |

|              |                |              |      |      |      |       |         |      |                        |      |
|--------------|----------------|--------------|------|------|------|-------|---------|------|------------------------|------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |      |      |      |       |         |      | 708/П-24-АНО-ТХ1.3-АЭР | Лист |
|              |                |              |      |      |      |       |         |      |                        | 2    |
|              |                |              | Изм. | Кол. | Лист | № док | Подпись | Дата |                        |      |

## 1. Введение

Настоящая работа выполнена в рамках разработки проекта системы звукоусиления для Актового зала на основе исходных архитектурных чертежей, Стандарта «Московская Школа» версии 2.0 (единые требования к зонированию, наружной и внутренней обработке школ Москвы), альбома планировочных решений, и в соответствии с действующими нормами. Рекомендации по составу и конфигурации системы звукоусиления проверены электроакустическими расчётами. Протоколы расчётов входят в состав настоящего документа. Расчёт выполнен методом математического компьютерного моделирования.

### Список ссылочных документов

1. EASE 4.4 User Manual & Tutorial.
2. ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.
3. Архитектурная акустика. Акустическое проектирование театральных и концертных помещений. Карл Ганус. Государственное издательство по строительству, архитектуре и строительным материалам. Москва, 1963г.
4. СП 51.13330.2011 Защита от шума.

### Указания к звукоизоляции помещения от проникающих извне шумов и мероприятия по защите окружающих помещений от шумов из актового зала.

В соответствии с действующими нормами, суммарный уровень проникающих в помещение шумов и шумов, создаваемых инженерным оборудованием зала, не должен превышать 35 дБА. Допускаемый уровень проникающих в зал шумов, и звукоизоляция ограждающих конструкций зала должны соответствовать п.6.3. Норм проектирования СП 51.13330.2011.

Допустимые нормы на минимальные значения звукоизоляции ударного  $L_{nw}$  и воздушного шума  $R_w$  должны соответствовать МГСН 2.04-97:

- Перекрытие между Универсальными залами и помещениями общего пользования  $R_w$  не менее 57 дБ,  $L_{nw}$  не более 45 дБ;
- Стены Универсальных залов со смежными помещениями  $R_w$  не менее 47 дБ;
- Двери Универсальных залов  $R_w$  не менее 40 дБ;
- Окна  $R_w$  не менее 32 дБА.

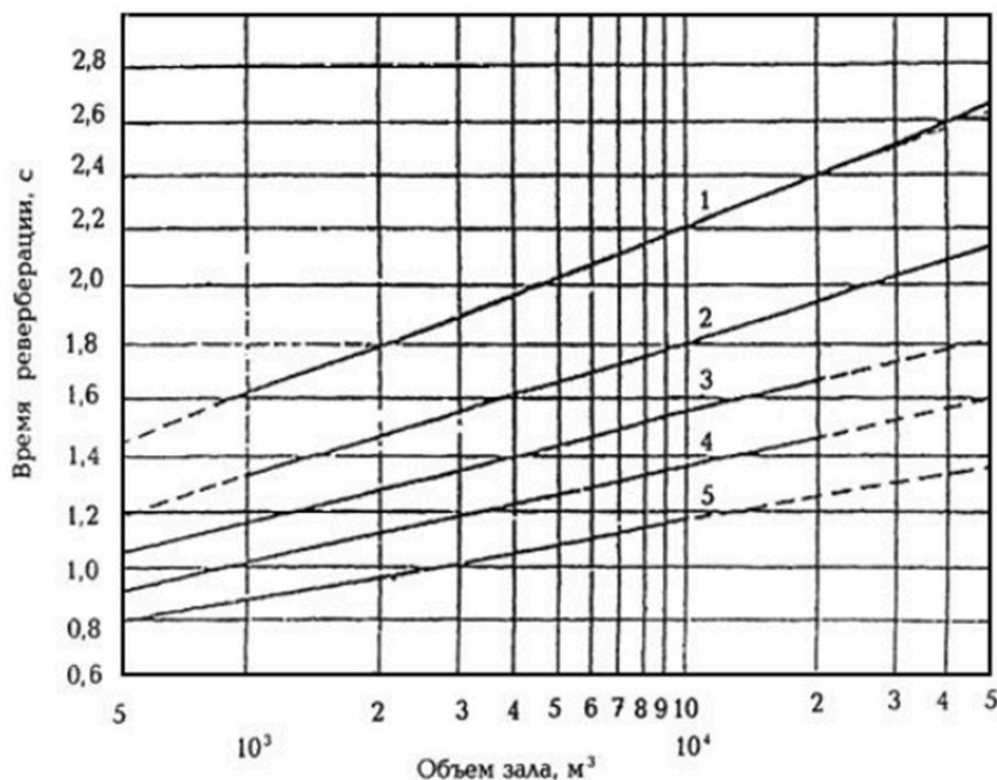
## 2. Формирование благоприятной акустической среды.

Важнейшей акустической характеристикой помещений является частотная характеристика времени реверберации ( $RT_{60}$ ). Время реверберации – это время, необходимое для спада звуковой энергии до уровня минус 60 дБ. после прекращения генерации звукового импульса. Чрезмерно большое  $RT_{60}$  усиливает гулкость и ухудшает разборчивость звуковой информации. Недостаточное  $RT_{60}$  ослабляет эстетическое впечатление музыкальных программ за счет сухости и отрывистости звучания.  $RT_{60}$  является одним из важнейших параметров зала, и существенно влияет как на звучание естественных источников звука, так на основные качественные показатели системы электроакустического звукоусиления.

На Рис. 2.1 показаны рекомендуемые опорные значения времени реверберации  $RT_{60}$  для залов различного назначения.

|              |                |              |                        |         |      |  |  |  |      |
|--------------|----------------|--------------|------------------------|---------|------|--|--|--|------|
| Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл. |                        |         |      |  |  |  | Лист |
|              |                |              | 708/П-24-АНО-TX1.3-АЭР |         |      |  |  |  |      |
| Изм.         | Кол.           | Лист         | № док                  | Подпись | Дата |  |  |  | 3    |

**Рис. 2.1** Опорные значения времени реверберации RT60 для залов различного назначения.



1 - залы для ораторий и органной музыки; 2 - залы для симфонической музыки и оперных театров; 3 - залы для камерной музыки и музыкально-драматических театров; 4 - залы многоцелевого назначения и драматических театров; 5 - лекционные и конференц-залы, концертные залы современной эстрадной музыки, залы ожидания транспортных сооружений

Расчётный объём актового зала – 1420 м³, и рекомендуемое опорное значение RT60 для него 1 с. Это значит, что значение RT60 актового зала должно укладываться в коридор допустимых значений RT60 1-1,1с. для низких частот, и 0,9-0,8с. для средних и высоких частот. При этом, следует учитывать, что актовый зал имеет избыточный объём, а в залах, оснащённых современными системами звукоусиления, предпочтительно иметь небольшое время реверберации, т.к. это избавляет зал от «гулкого» звучания, а недостаточная собственная громкость и продолжительность звучания зала, при необходимости, легко компенсируется электроакустической системой. Поэтому, в современных залах предпочтительно использование средних и минимальных рекомендованных значений. На основе этих данных был разработан коридор допустимых значений RT60 для МП, Рис. 2.2.

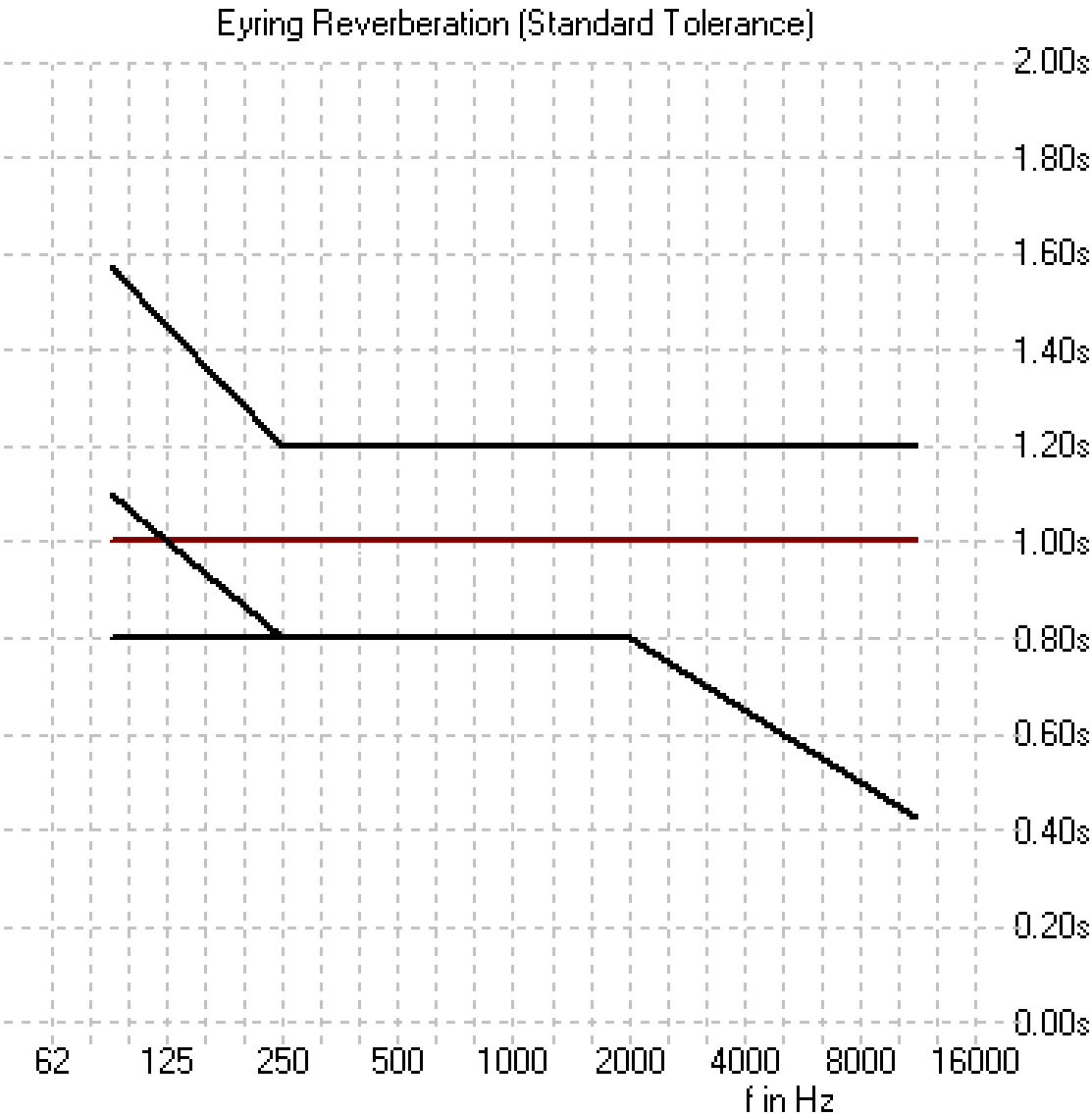
|      |      |      |       |         |      |
|------|------|------|-------|---------|------|
| Изм. | Кол. | Лист | № док | Подпись | Дата |
|      |      |      |       |         |      |
|      |      |      |       |         |      |
|      |      |      |       |         |      |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Рис. 2.2 Коридор допустимых значений RT60 актового зала.



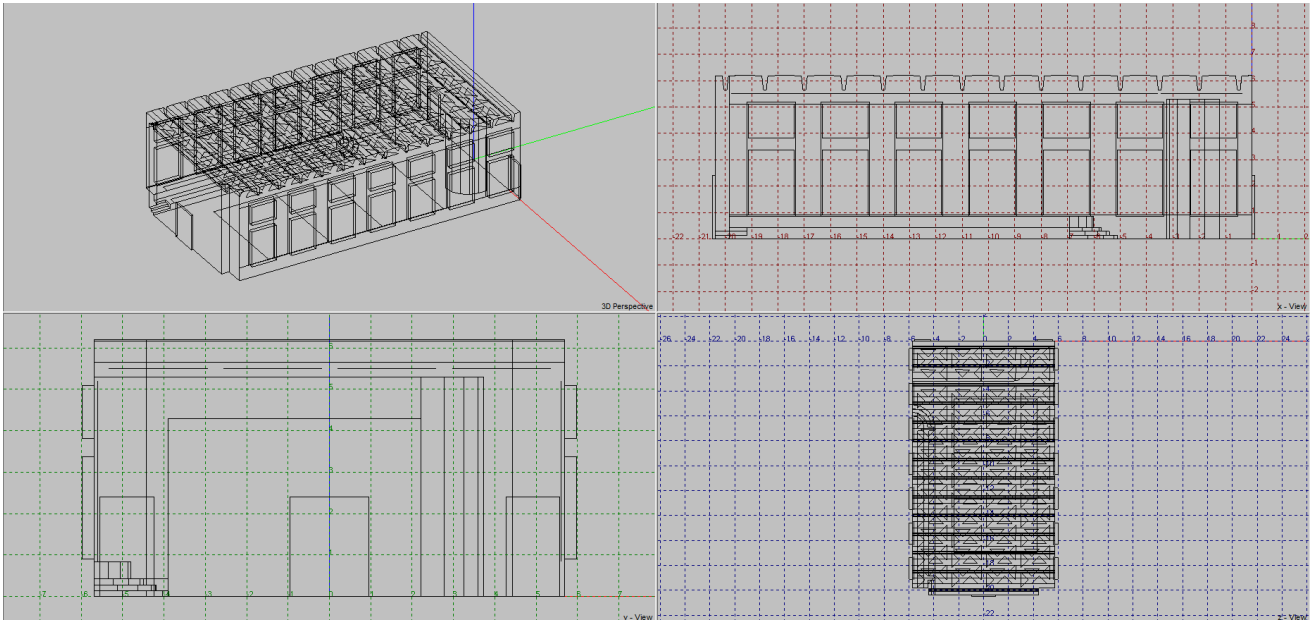
Для оценки исходной акустической среды актового зала и её корректировки, применён метод компьютерного моделирования. По исходным данным (форма, геометрические размеры, строительные и отделочные материалы), в специализированной программе “EASE” (EASE – Enhanced Acoustic Simulator for Engineers). Version 4.4 ADA Acoustic Design Ahnert (<http://www.ada-acousticdesign.de>) была построена математическая модель ММП, Рис.2.3.

Материалы отделки:

- Пол зоны эстрады -Дизайн-плитка ПВХ.
- Боковая зона зрительских мест – бетон, подушки для сидения Г-образные - фанера, мягкий наполнитель, обшивка эко-кожа.
- Витражи и окна – стекло, закрытые рулонными виниловыми шторами.
- Потолок – Акустические подвесные панели (выбрать панели обеспечивающие оптимальные акустические характеристики).
- Стены – Окраска стен, стеклянная перегородка.

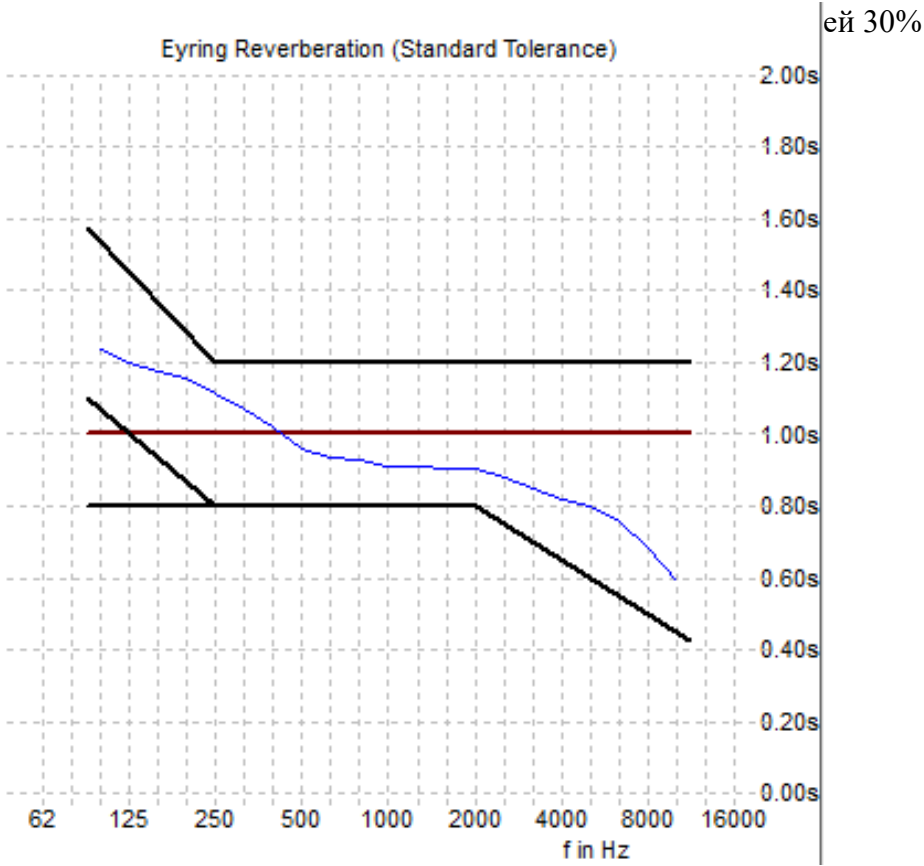
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |              |       |         |      |  |                        |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------|---------|------|--|------------------------|------|
| Взам. инв. №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Подпись и дата | Инв. № подл. |       |         |      |  |                        |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |              |       |         |      |  |                        |      |
| Материалы отделки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |              |       |         |      |  |                        |      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Пол зоны эстрады -Дизайн-плитка ПВХ.</li><li>• Боковая зона зрительских мест – бетон, подушки для сидения Г-образные - фанера, мягкий наполнитель, обшивка эко-кожа.</li><li>• Витражи и окна – стекло, закрытые рулонными виниловыми шторами.</li><li>• Потолок – Акустические подвесные панели (выбрать панели обеспечивающие оптимальные акустические характеристики).</li><li>• Стены – Окраска стен, стеклянная перегородка.</li></ul> |                |              |       |         |      |  |                        |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |              |       |         |      |  | 708/П-24-АНО-ТХ1.3-АЭР |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |              |       |         |      |  |                        |      |
| Изм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Кол.           | Лист         | № док | Подпись | Дата |  |                        | Лист |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |              |       |         |      |  |                        | 5    |

Рис. 2.3 Математическая модель актового зала.



В полученной модели были выполнены расчёты времени реверберации RT60 актового зала отделанного базовыми материалами с разными акустическими панелями на потолке. Расчёт выполнялся для помещения, заполненного зрителями на 30 и 70%. Наилучший результат был достигнут с акустическими подвесными панелями «ФЛАБ-Декор» (толщина 40 мм. с относом 800 мм.), при закрытии окон стандартными виниловыми рулонными шторами. Результаты расчётов с акустическими подвесными панелями «ФЛАБ-Декор» с окнами закрытыми виниловыми шторами показаны на Рис. 2.4 и 2.5.

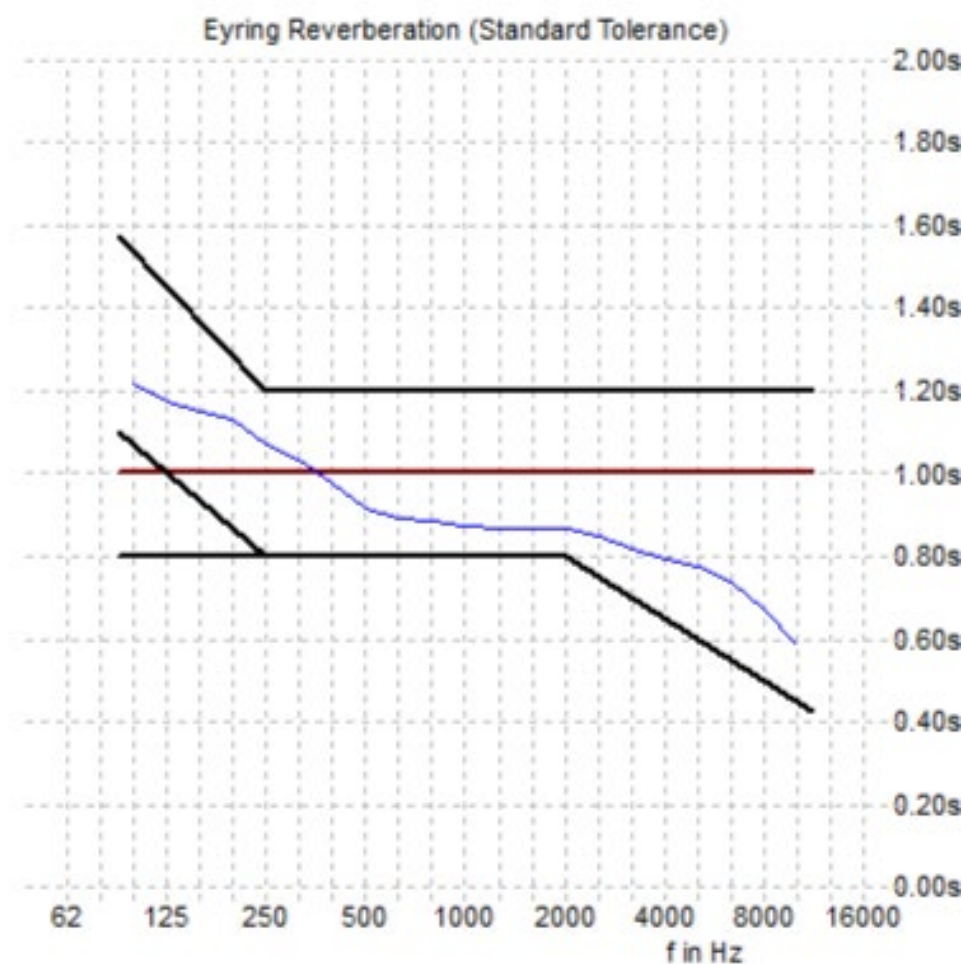
Рис. 2.4. RT60



|               |                |              |
|---------------|----------------|--------------|
| Инов. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|               |                |              |
| Изм.          | Кол.           | Лист         |
|               |                |              |

|      |      |      |       |         |      |
|------|------|------|-------|---------|------|
| Изм. | Кол. | Лист | № док | Подпись | Дата |
|      |      |      |       |         |      |

Рис. 2.5. RT60 МП, отделанного базовыми материалами с заполнением зрителей 70%



Из графика видно, что полученная характеристика RT60 укладывается в коридор рекомендованных значений, и имеет достаточно гладкую форму, не имеющую резких изменений. Такая характеристика RT60 обеспечивает комфортную акустическую среду для всех типов мероприятий целевого назначения.

Подвесные потолочные панели Флаб-Декор монтируются на потолок с относом 800 мм., как показано на чертеже, в виде свободно висящих подвесных плит.

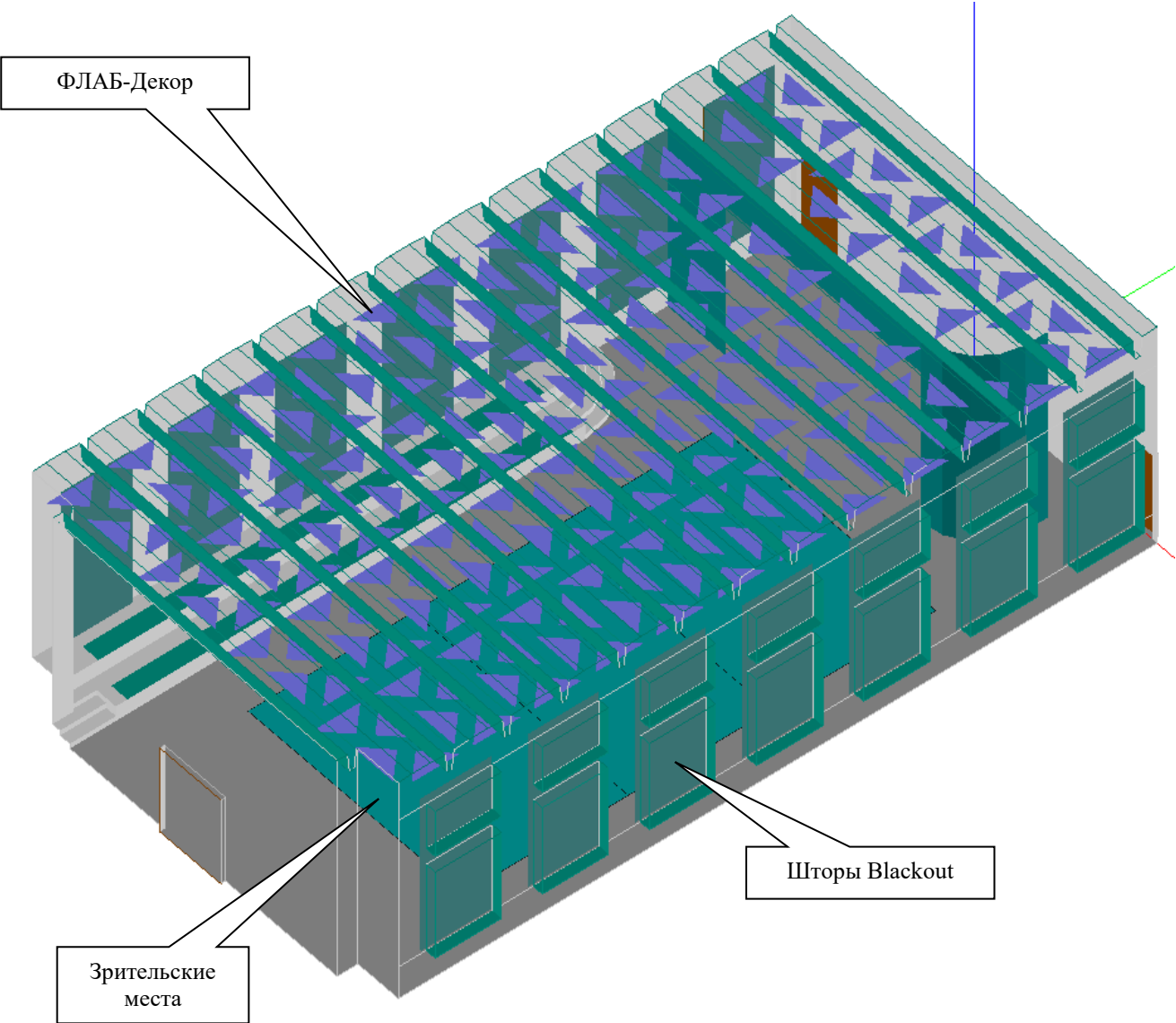
Эскизы размещения акустических материалов на потолке актового зала показаны на Рис. 2.6-2.8.

Схемы размещения и монтажа акустических материалов показаны на чертежах размещения акустических материалов в Графической части Проектной документации.

|              |                |              |      |      |      |       |                        |      |      |
|--------------|----------------|--------------|------|------|------|-------|------------------------|------|------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |      |      |      |       | 708/П-24-АНО-ТХ1.3-АЭР |      | Лист |
|              |                |              | Изм. | Кол. | Лист | № док | Подпись                | Дата | 7    |

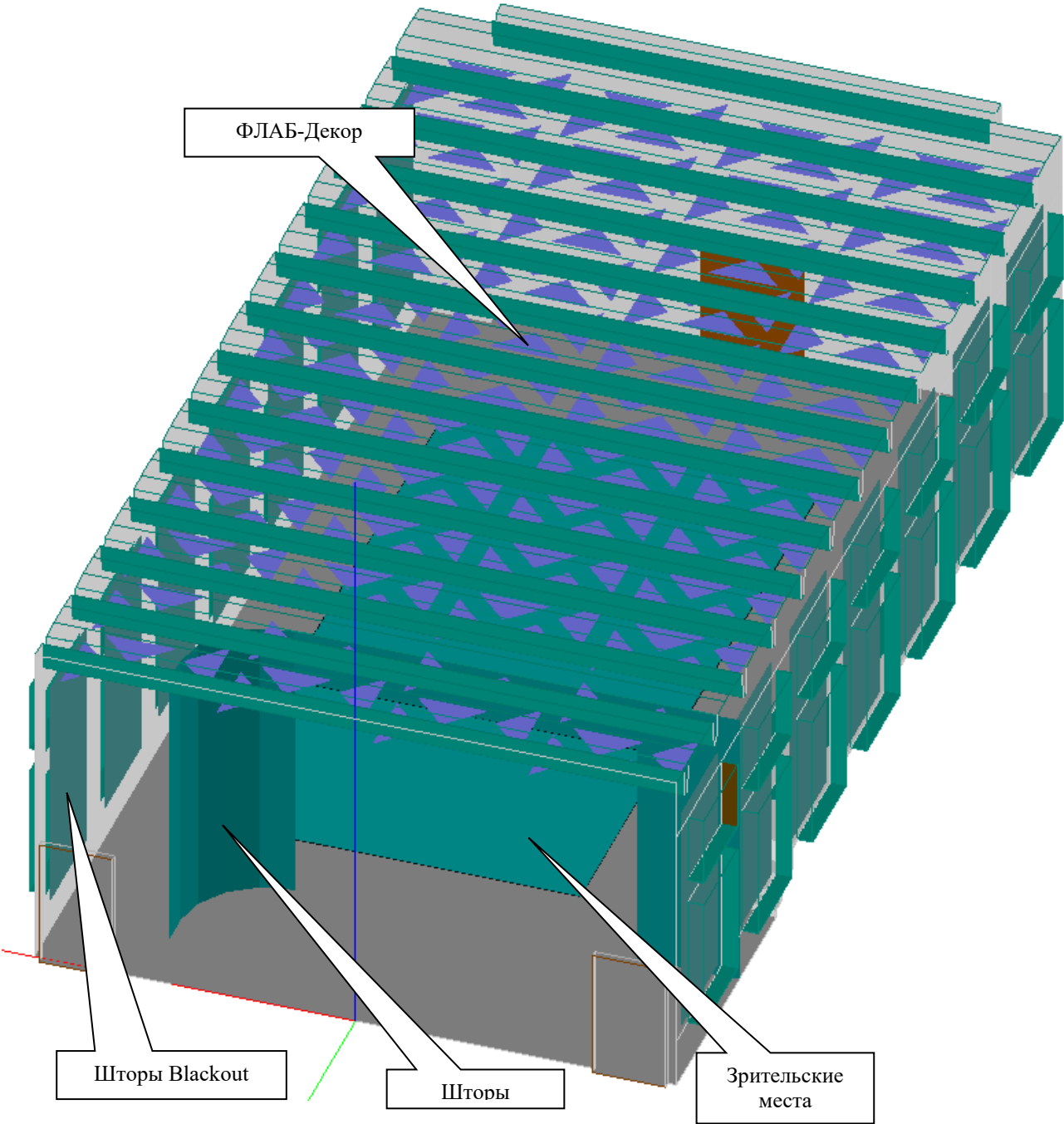
Рис. 2.6. Размещение акустических материалов на поверхностях актового зала.

3



|                        |                |              |      |      |      |         |
|------------------------|----------------|--------------|------|------|------|---------|
| Инв. № подл.           | Подпись и дата | Взам. инв. № |      |      |      |         |
|                        |                |              | Изм. | Кол. | Лист | № док   |
|                        |                |              |      |      |      | Подпись |
|                        |                |              |      |      |      | Дата    |
| 708/П-24-АНО-ТХ1.3-АЭР |                |              |      |      |      | Лист    |
|                        |                |              |      |      |      | 8       |

Рис. 2.7. Размещение акустических материалов на поверхностях актового зала.



|              |                |              |
|--------------|----------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|              |                |              |

|      |      |      |       |         |      |
|------|------|------|-------|---------|------|
|      |      |      |       |         |      |
| Изм. | Кол. | Лист | № док | Подпись | Дата |

### 3. Разработка системы электроакустического звукоусиления (СЗУ).

#### Основные параметры СЗУ и их номинальные значения.

СЗУ современных multifunctional залов должны обеспечивать следующие параметры:

- Эффективный диапазон воспроизводимых частот не уже 40-18000 Гц. с неравномерностью  $\pm 3$  дБ;
- Суммарный уровень звукового давления (Total SPL), при восьмикратном запасе мощности (9 дБ.) в третьоктавных частотах в диапазоне 100 Гц. - 18000 Гц. должен быть не менее 94 дБ.
- Неравномерность суммарного звукового давления для всех озвучиваемых плоскостей не более  $\pm 3$  дБ. Под озвучиваемой плоскостью подразумевается плоскость параллельная полу помещения. Высота этой поверхности относительно уровня пола принимается равной 1.2 м для сидячих и 1.6 м. для стоячих мест;
- Индекс ясности: -3 дБ. <C80 <+8 дБ. Расчет индекса ясности производится для всех озвучиваемых поверхностей.
- Потеря разборчивости согласных звуков (коэффициент артикуляционных потерь согласных)  $Alcons \leq 11\%$  Расчет индекса разборчивости производится для всех озвучиваемых поверхностей.
- Коэффициент передачи речи по STI не менее 0,6.

#### Описание и обоснование принятых технических решений.

Зрительская часть актового зала образует плоскость размещения зрительских мест шириной 9,63 м. и глубиной 14,97 м. Плоскость размещения зрительских мест горизонтальная, не имеет наклона.

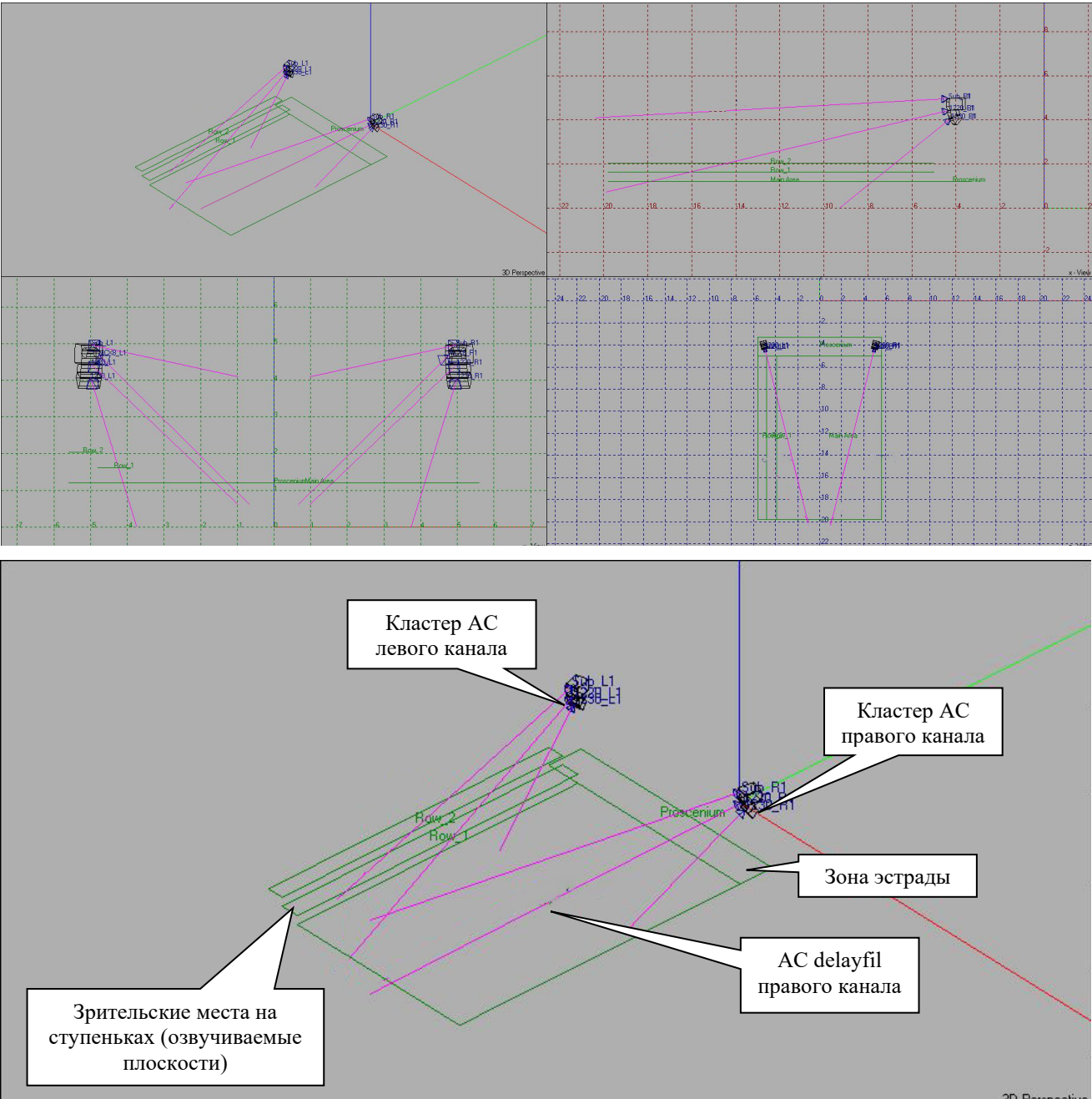
Минимальная рабочая дистанция СЗУ составляет 3,0 м., а максимальная рабочая дистанция составляет 16,4 м.

По заданию Заказчика, зал должен быть оснащён классической 2-х канальной портальной системой звукоусиления, по возможности, имеющей полностью подвесную конфигурацию, без размещения АС на полу зоны эстрады.

Для определения оптимальной конфигурации и комплектации СЗУ, в математическую модель зала, были внесены плоскости озвучивания и проанализированы несколько вариантов СЗУ на иностранных АС JBL VRX и L-Acoustics A10i, и российских АС DS PROAUDIO ERA-i, и PROTONE Н. Предметом анализа являлось достижение требуемого уровня звукового давления на озвучиваемой плоскости и его равномерность. Расчёты проводились в режиме прямого звука (Direct SPL). Размещение плоскостей озвучивания и кластеров СЗУ показаны на Рис. 3.1.

|              |                |              |       |         |      |                        |  |  |      |
|--------------|----------------|--------------|-------|---------|------|------------------------|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |       |         |      |                        |  |  | Лист |
|              |                |              |       |         |      |                        |  |  |      |
| Изм.         | Кол.           | Лист         | № док | Подпись | Дата | 708/П-24-АНО-ТХ1.3-АЭР |  |  | 10   |

Рис. 3.1. Размещение плоскостей озвучивания и кластеров СЗУ.



В результате исследования работы систем построенных на оборудовании различных производителей, наиболее оптимальный результат показала СЗУ на DS PROAUDIO ERA-i, построенная на АС с разной диаграммой направленности 110°x30°, с раздельным усилением для каждой АС.

СЗУ на DS PROAUDIO ERA-i обеспечила достаточно равномерное покрытие всех зрительских мест с достаточным максимальным уровнем звукового давления до 95 дБ. при использовании 2-х АС в кластере.

|                |  |
|----------------|--|
| Взам. инв. №   |  |
| Подпись и дата |  |
| Инв. № подл.   |  |

|      |      |      |       |         |      |                        |            |
|------|------|------|-------|---------|------|------------------------|------------|
|      |      |      |       |         |      | 708/П-24-АНО-ТХ1.3-АЭР | Лист<br>11 |
|      |      |      |       |         |      |                        |            |
|      |      |      |       |         |      |                        |            |
| Изм. | Кол. | Лист | № док | Подпись | Дата |                        |            |

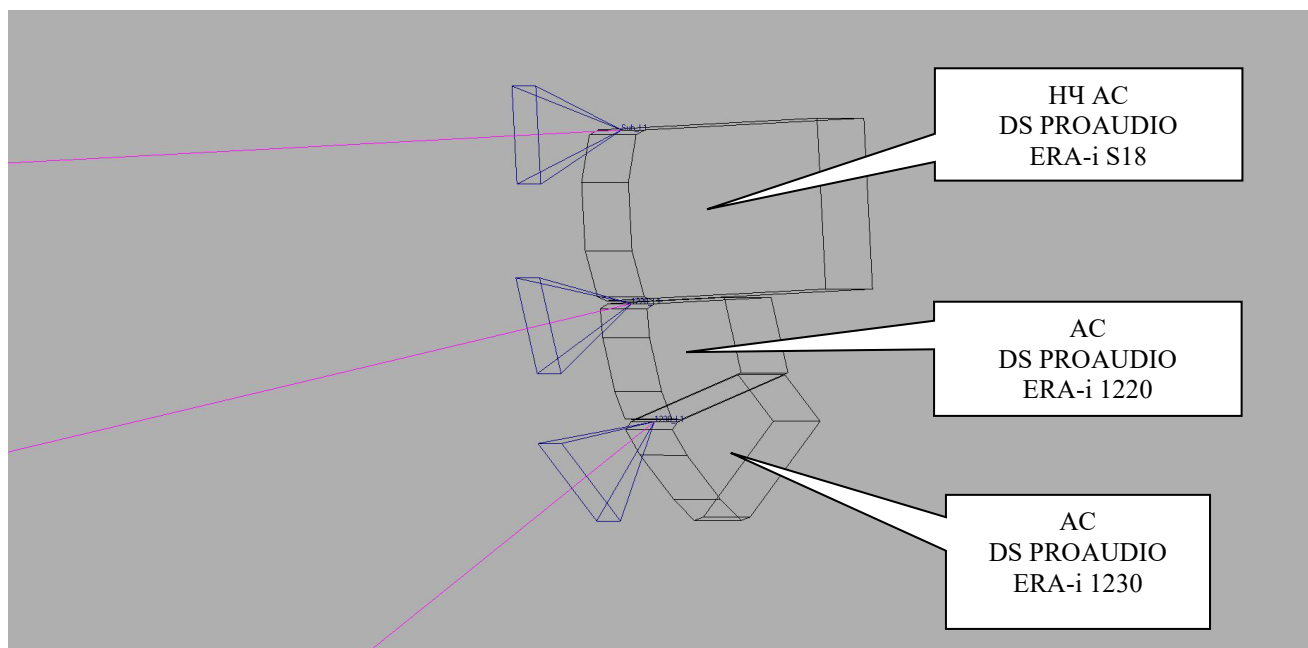
В результате исследования работы систем построенных на оборудовании различных производителей, наиболее оптимальный результат показала СЗУ на DS PROAUDIO ERA-i, построенная на АС с разной диаграммой направленности 110°x30°, с отдельным усилением для каждой АС.

СЗУ на DS PROAUDIO ERA-i обеспечила достаточно равномерное покрытие всех зрительских мест с достаточным максимальным уровнем звукового давления до 95 дБ. при использовании 2-х АС в кластере.

Каждый кластер состоит из одного сабвуфера и 2-х 2-х полосных АС:

- ERA-i S18 – 1 шт;
- ERA-i 1220 – 1 шт.
- ERA-i 1230 – 1 шт.

**Рис. 3.2.** Вид в математической модели кластера AC DS PROAUDIO ERA-i.



Эти кластеры обеспечивают требуемую горизонтальную и вертикальную диаграммы направленности.

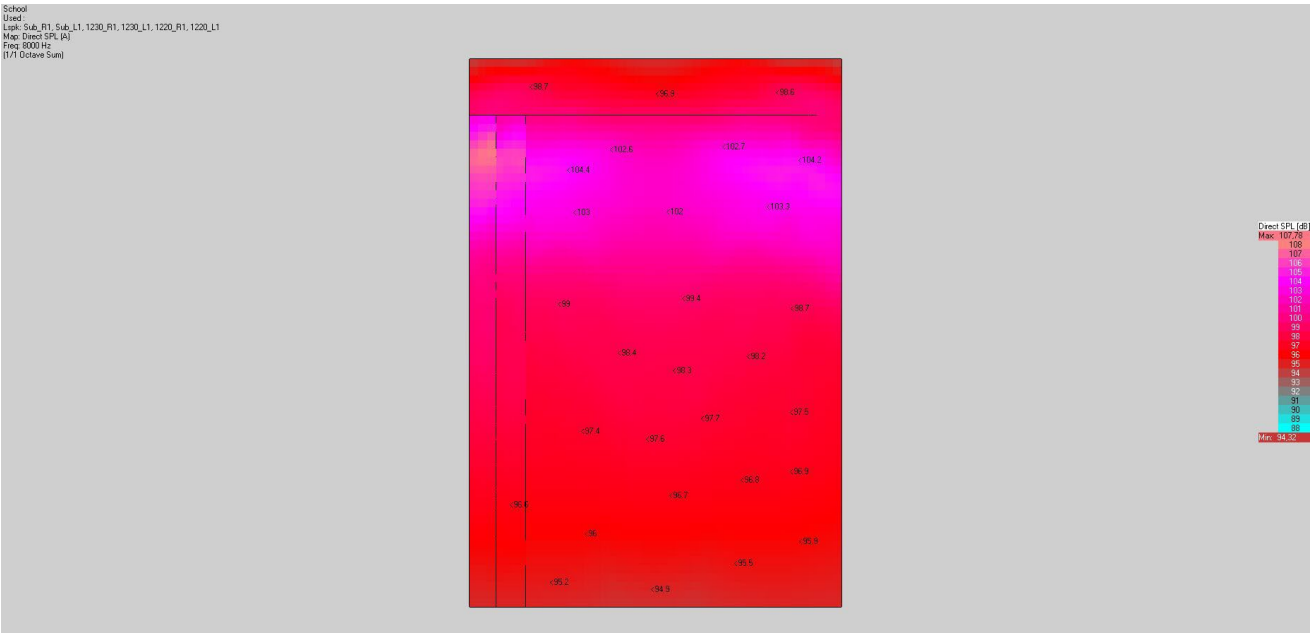
Предлагаемое производителем решение обеспечивает подвес кластера вместе с сабвуфером. Суммарный диапазон эффективно воспроизводимых частот выбранных акустических систем составляет 35Гц-20000Гц, что соответствует требованиям к СЗУ для залов данного типа.

В результате работы, были получены требуемые полнодиапазонные кластеры с минимальными габаритами и массой. Разработанная система содержит 2 таких кластера.

Ниже приведены для сравнения графики прямого звукового давления на частоте 8000Гц основных кластеров (рис. 3.3).

|              |                |              |       |         |      |                        |  |  |      |
|--------------|----------------|--------------|-------|---------|------|------------------------|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |       |         |      |                        |  |  | Лист |
|              |                |              |       |         |      |                        |  |  |      |
| Изм.         | Кол.           | Лист         | № док | Подпись | Дата | 708/П-24-АНО-ТХ1.3-АЭР |  |  | 12   |

Рис. 3.3. Direct SPL на частоте 8000 Гц. Основные кластеры.



Для работы с выбранными АС применены УМЗЧ DS PROAUDIO серии DA, со встроенными цифровыми процессорами. Кластеры работают в 3-х полосном режиме, /

Далее был выполнен полный расчёт работы выбранной СЗУ в математической модели актового зала. Определены оптимальные места размещения АС, оптимальные углы наклона и поворота.

Математическая модель актового зала с озвучиваемыми плоскостями и всеми АС показана на Рис. 3.4, 3.5.

|              |                |      |              |         |                        |  |  |  |  |  |      |
|--------------|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|--|--|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата |      | Взам. инв. № |         | 708/П-24-АНО-ТХ1.3-АЭР |  |  |  |  |  | Лист |
|              |                |      |              |         |                        |  |  |  |  |  | 13   |
|              |                |      |              |         |                        |  |  |  |  |  |      |
| Изм.         | Кол.           | Лист | № док        | Подпись | Дата                   |  |  |  |  |  |      |

Рис. 3.4 Математическая модель с озвучиваемой плоскостью и кластерами СЗУ.

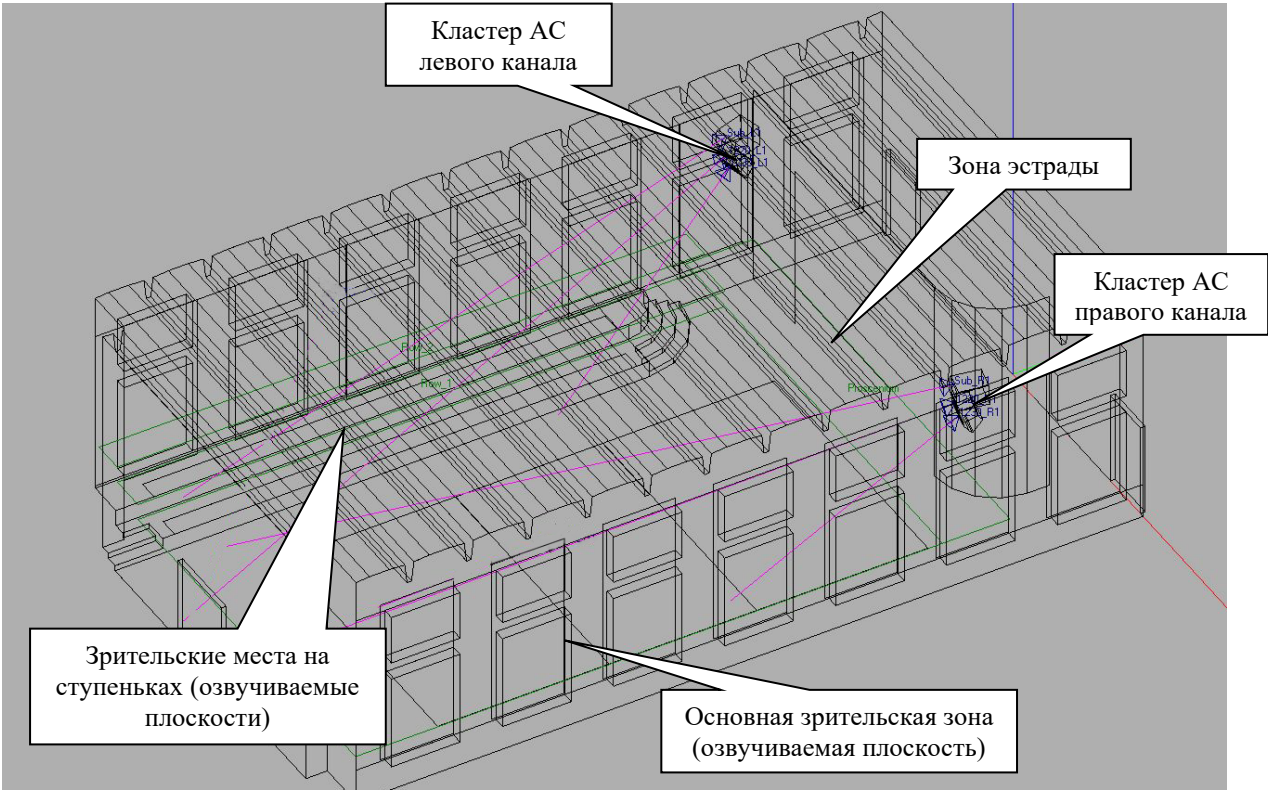
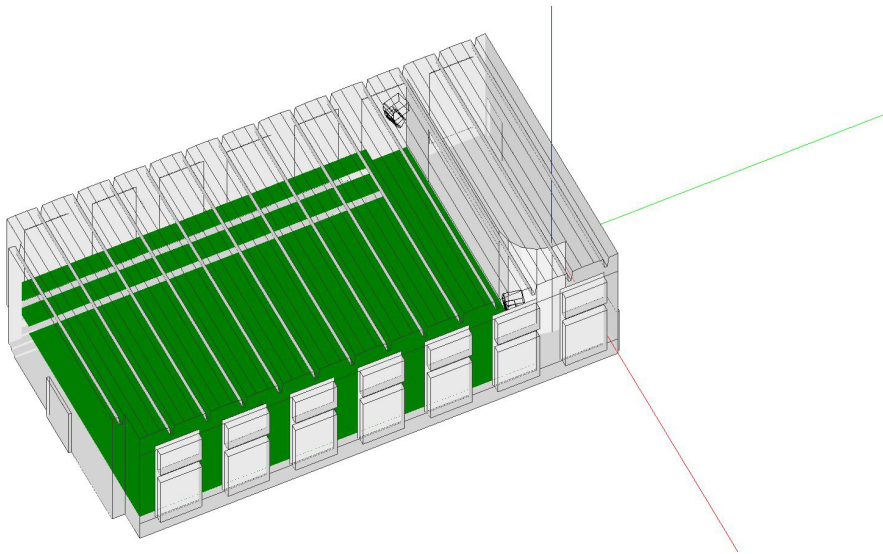


Рис. 3.5. Математическая модель с озвучиваемой плоскостью и кластерами СЗУ.

Ver: 57, Hcr: 110°  
Lsh: Sub\_R1, Sub\_L1, 1200\_R1, 1200\_L1, 1200\_R1, 1200\_L1  
Project: Sch\_1303\_apl\_hor  
Dym: White-Peace  
Freq: 1000 Hz



**Примечание:** на рисунках 3.5, 3.6 отключено отображение акустического потолка для лучшей видимости модели помещения.

В ходе расчёта анализировались следующие параметры:

- Музыкальный индекс ясности C80;
- Расчет коэффициента артикуляционных потерь согласных ALCons;
- Индекс разборчивости речи STI;
- Уровни звукового давления по прямому звуку в октавных частотных полосах от 250 до 8000 Гц.

Исследование проводилось для всей зоны размещения зрительских мест (на всей озвучиваемой плоскости актового зала).

|              |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |      |                        |  |      |
|--------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------------|--|------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | <p><i>Примечание: на рисунках 3.5, 3.6 отключено отображение акустического потолка для лучшей видимости модели помещения.</i></p> <p>В ходе расчёта анализировались следующие параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Музыкальный индекс ясности C80;</li><li>Расчет коэффициента артикуляционных потерь согласных ALCons;</li><li>Индекс разборчивости речи STI;</li><li>Уровни звукового давления по прямому звуку в октавных частотных полосах от 250 до 8000 Гц.</li></ul> <p>Исследование проводилось для всей зоны размещения зрительских мест (на всей озвучиваемой плоскости актового зала).</p> |         |      |                        |  |      |
|              |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |      |                        |  |      |
|              |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |      |                        |  |      |
| Изм.         | Кол.           | Лист         | № док                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Подпись | Дата | 708/П-24-АНО-ТХ1.3-АЭР |  | Лист |
|              |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |      |                        |  | 14   |

4. Электроакустический расчёт работы СЗУ актового зала.

Индекс ясности C80.

Индекс ясности определяется как отношение суммы прямой и отраженной энергии звука в течение 80 мс к сумме прямой и отраженной энергии по прошествии 80 мс. Диапазон допустимых значений 0 дБ. <C80 <+8 дБ.  
Результаты расчета представлены на рис. 4.1, 4.2. Расчетные значения C80 для всех зрительских мест находятся в пределах +1.9 дБ. <C80 <+3,7 дБ. расположены в интервале рекомендуемых значений.

Рис. 4.1. Расчёт индекса C80 на частоте 1000 Гц.

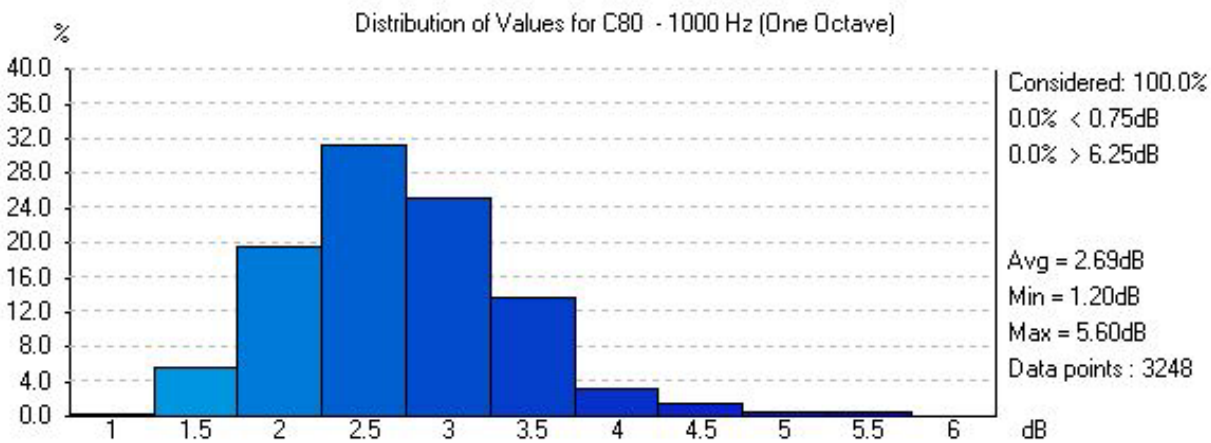
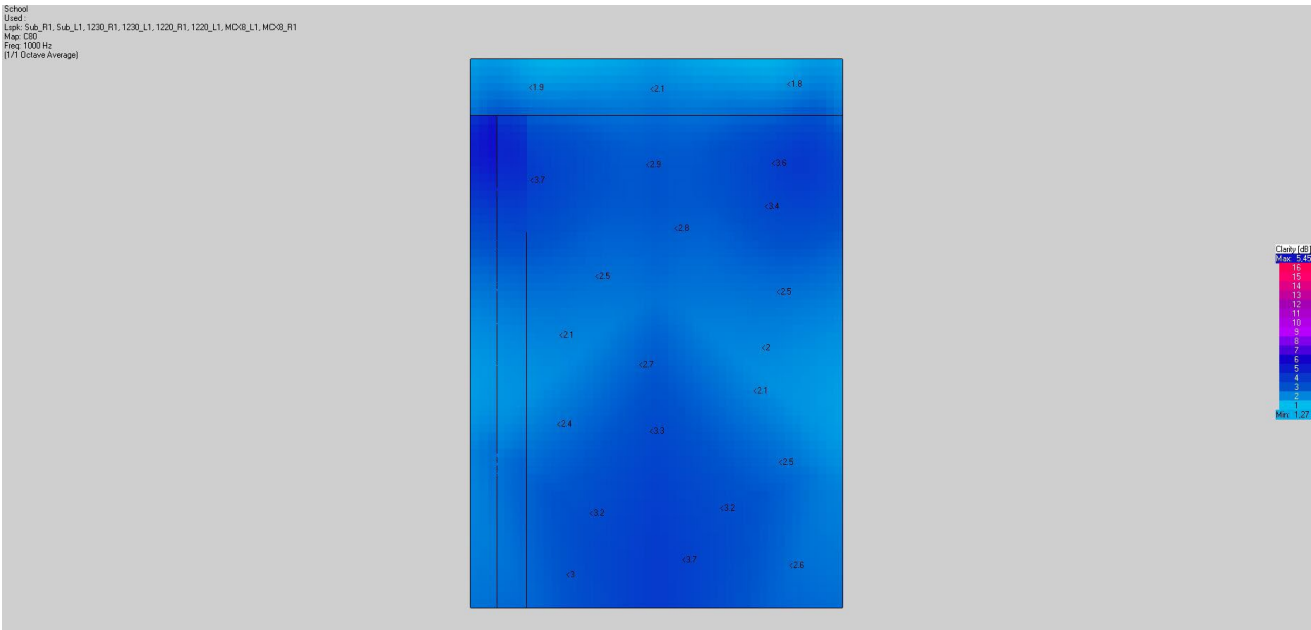
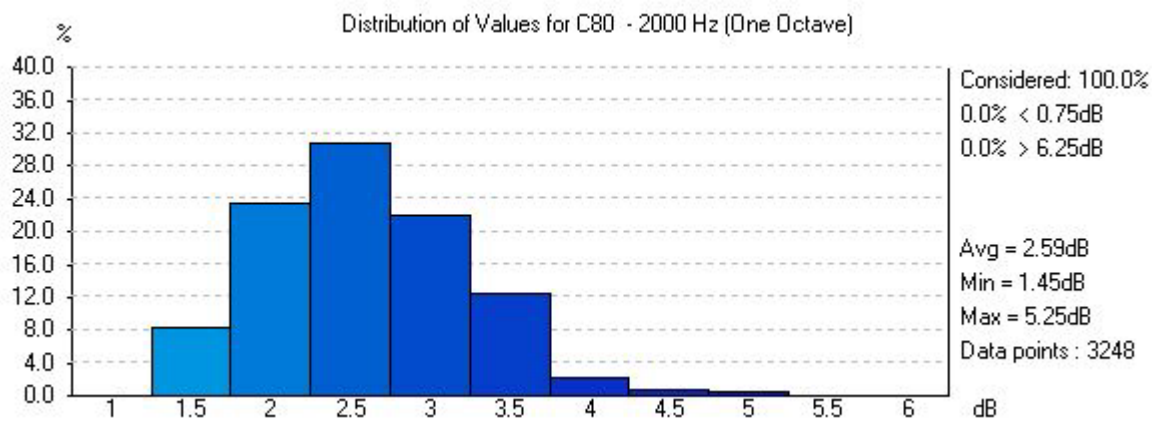
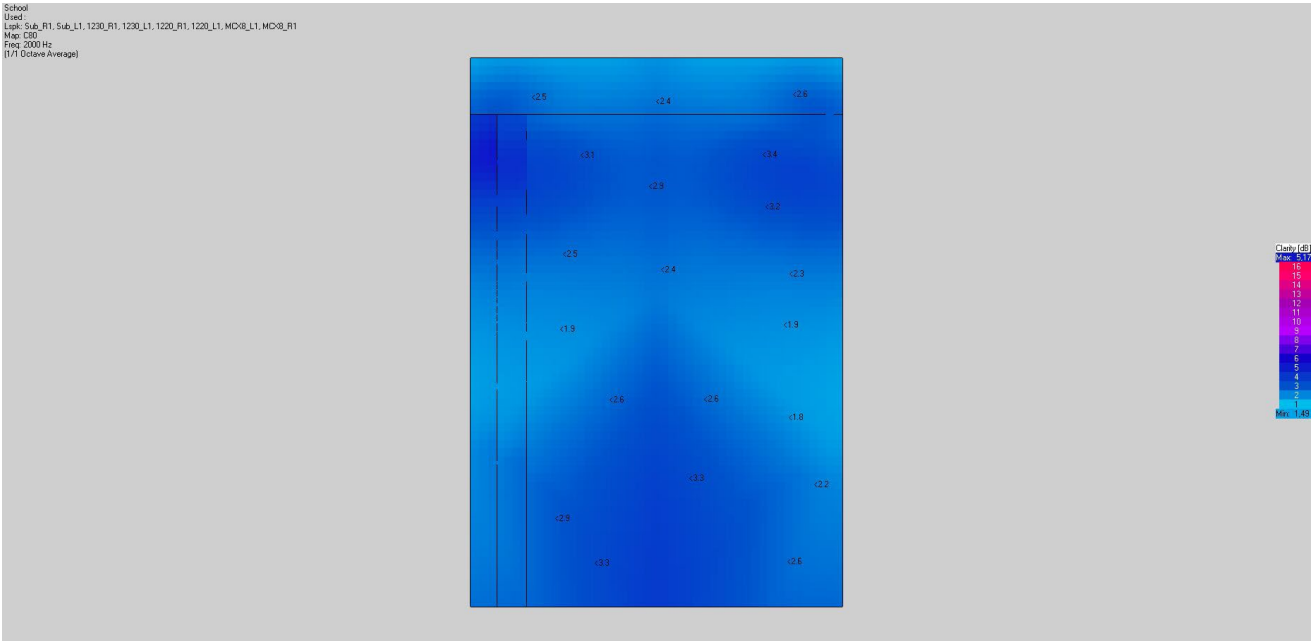


Рис. 4.2. Расчёт индекса C80 на частоте 2000 Гц.

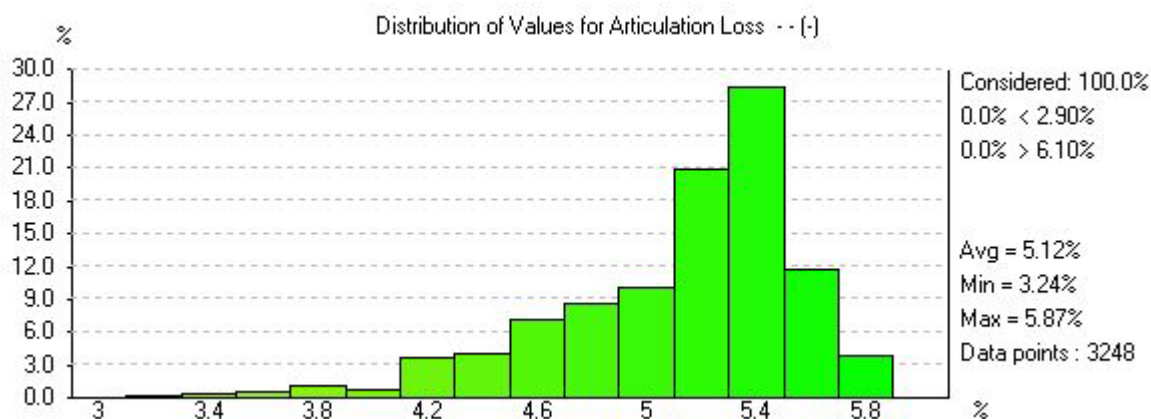
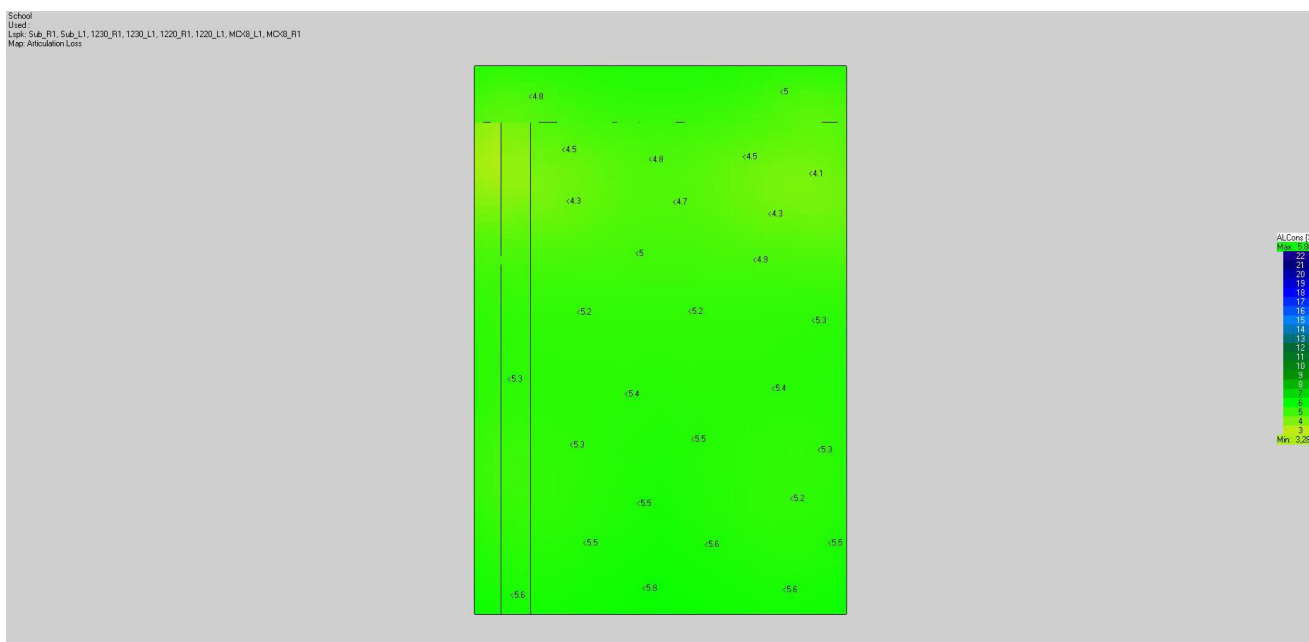


|              |                |              |                        |         |      |  |  |  |      |
|--------------|----------------|--------------|------------------------|---------|------|--|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |                        |         |      |  |  |  | Лист |
|              |                |              | 708/П-24-АНО-ТХ1.3-АЭР |         |      |  |  |  |      |
| Изм.         | Кол.           | Лист         | № док                  | Подпись | Дата |  |  |  | 16   |

### Коэффициент артикуляционных потерь согласных ALCons.

Коэффициент артикуляционных потерь согласных определяется отношением отраженной энергии звука к прямой, выраженным в процентах. Для обеспечения хороших условий восприятия речи, значение коэффициента  $Alcons \leq 11\%$ . Расчет коэффициента артикуляционных потерь согласных показал, что потеря артикуляции согласных не превышает 5,8% для всей озвучиваемой поверхности, что является очень хорошим результатом.

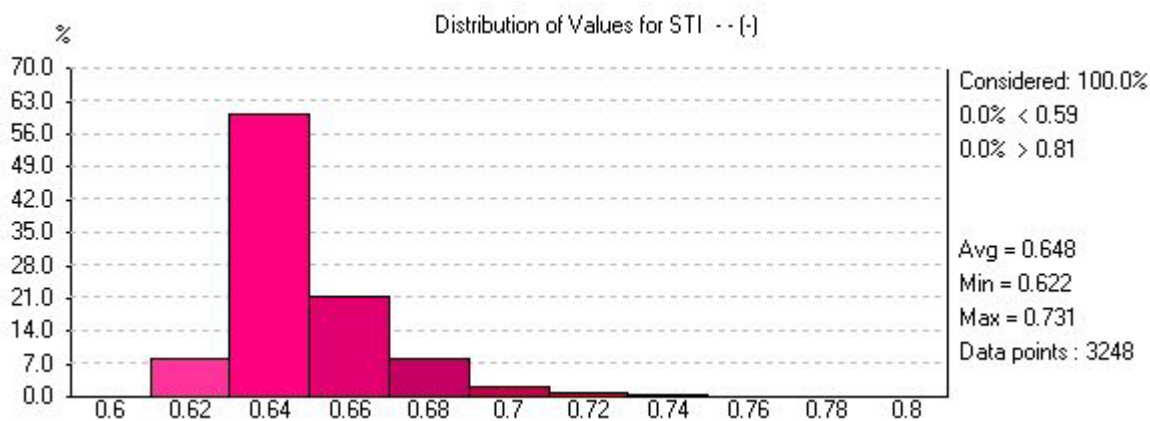
**Рис. 4.3.** Расчёт коэффициента ALCons (коэффициент артикуляционных потерь согласных)

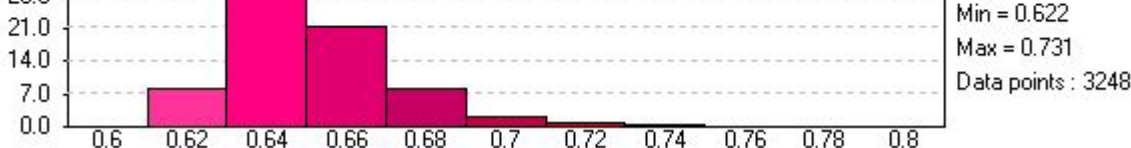
[illegible]

Качество передачи речи по STI.

Коэффициент передачи речи позволяет оценить разборчивость речи в озвучиваемом помещении. Для обеспечения хороших условий восприятия речи, значение коэффициента STI должно быть не менее 0,6. Расчет коэффициента передачи речи (Рис. 4.4) Гц показал, что коэффициент STi находится в пределах не менее 0.64 для всех озвучиваемых поверхностей, что является хорошим результатом.

Рис. 4.4 Расчёт коэффициента STi.



|                |                                                                                      |      |       |         |      |  |                        |      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|------|--|------------------------|------|
| Взам. инв. №   |  |      |       |         |      |  |                        |      |
|                |                                                                                      |      |       |         |      |  |                        |      |
|                |                                                                                      |      |       |         |      |  |                        |      |
| Подпись и дата |                                                                                      |      |       |         |      |  |                        |      |
| Инв. № подл.   |                                                                                      |      |       |         |      |  |                        |      |
|                |                                                                                      |      |       |         |      |  | 708/П-24-АНО-ТХ1.3-АЭР | Лист |
|                |                                                                                      |      |       |         |      |  |                        | 18   |
| Изм.           | Кол.                                                                                 | Лист | Недок | Подпись | Дата |  |                        |      |

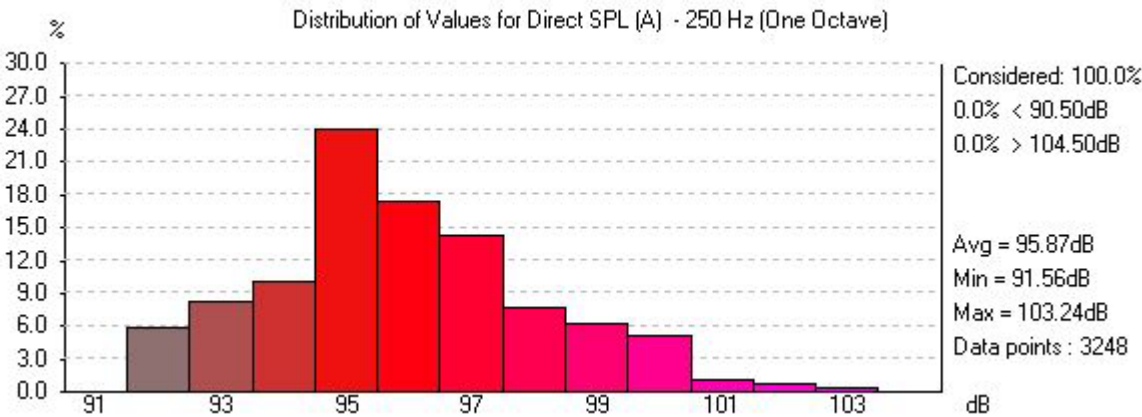
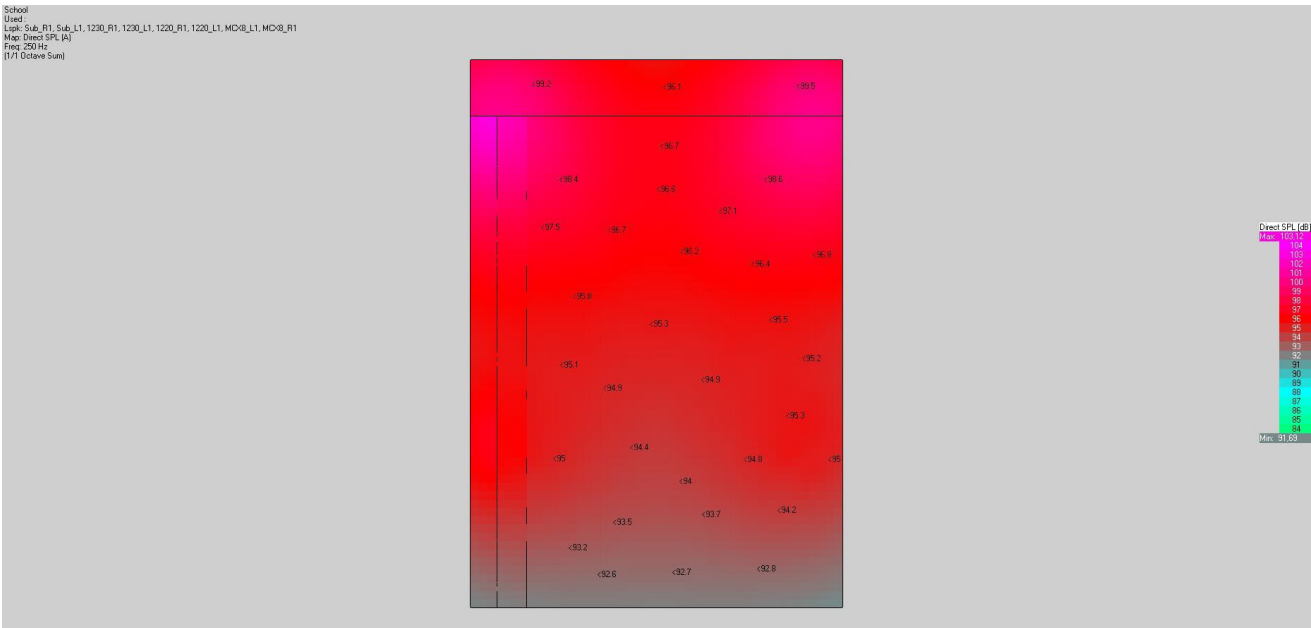
**Расчёт уровня прямого звукового давления (Direct SPL) и неравномерность звукового поля на озвучиваемой плоскости.**

Расчет уровня прямого звукового давления проводился на основных опорных частотах 250, 500, 1000, 2000 Гц. на всех зрительских местах и на пространстве эстрады.

Средний уровень суммарного звукового давления при стандартном запасе мощности в полосе частот 50Гц-10000Гц: должен быть не менее 91 Дб на всём пространстве зрительских мест. Неравномерность уровня звукового давления не должна превышать 6 дБ. для всех зрительских мест.

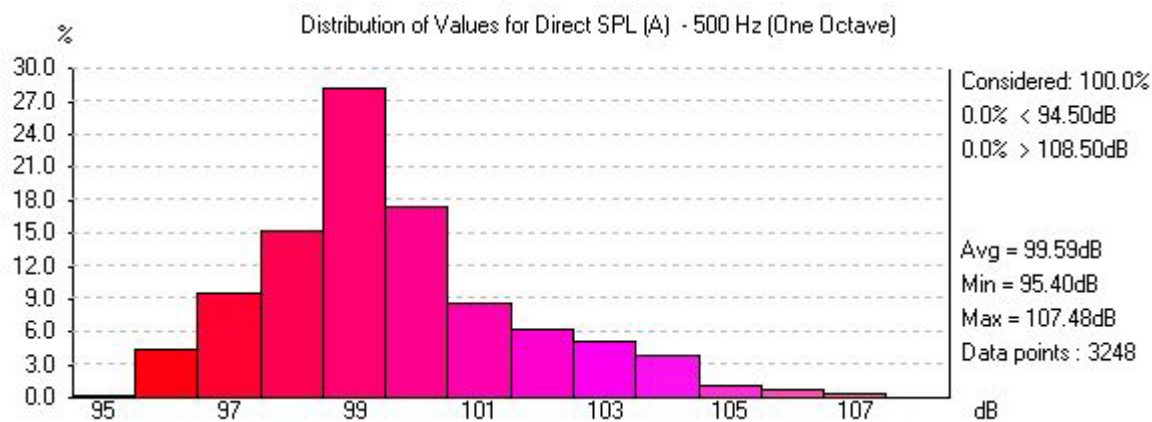
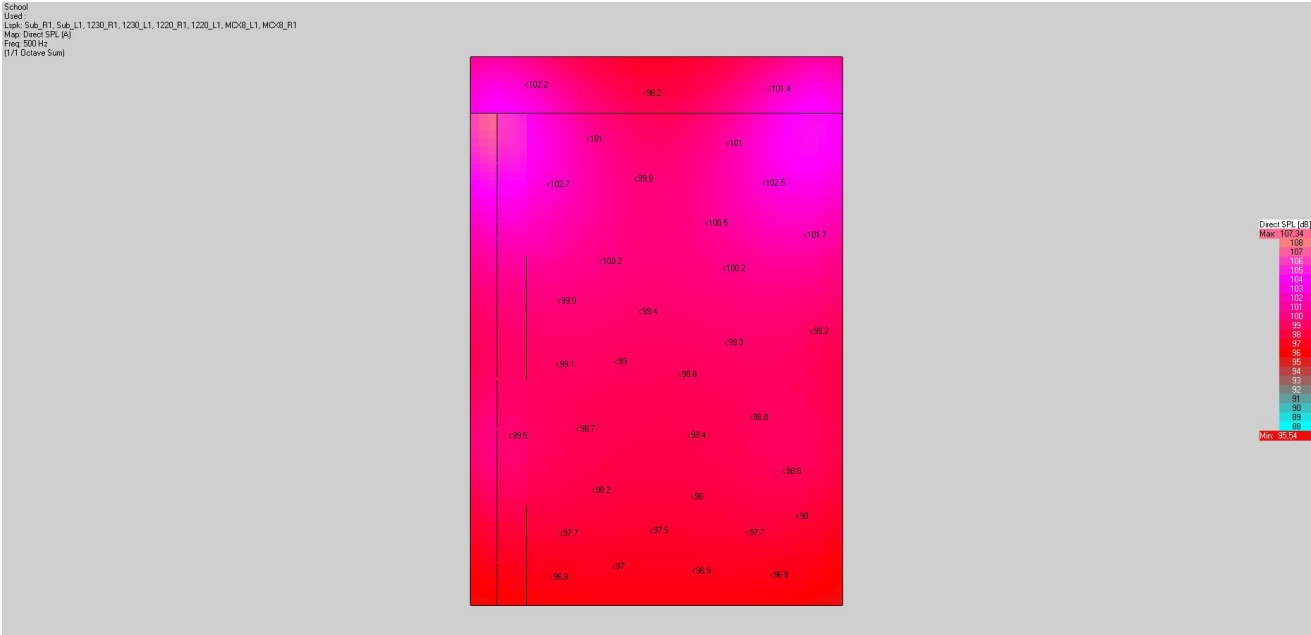
Как видно из протоколов расчёта, показанных на рис. 4.6.6 – 4.6.9 выбранная система звукоусиления обеспечивает требуемые уровни звукового давления и равномерность звукового поля в заданной полосе частот, на всей зоне размещения зрительских мест.

**Рис.4.5.** Direct SPL на частоте 250 Гц.



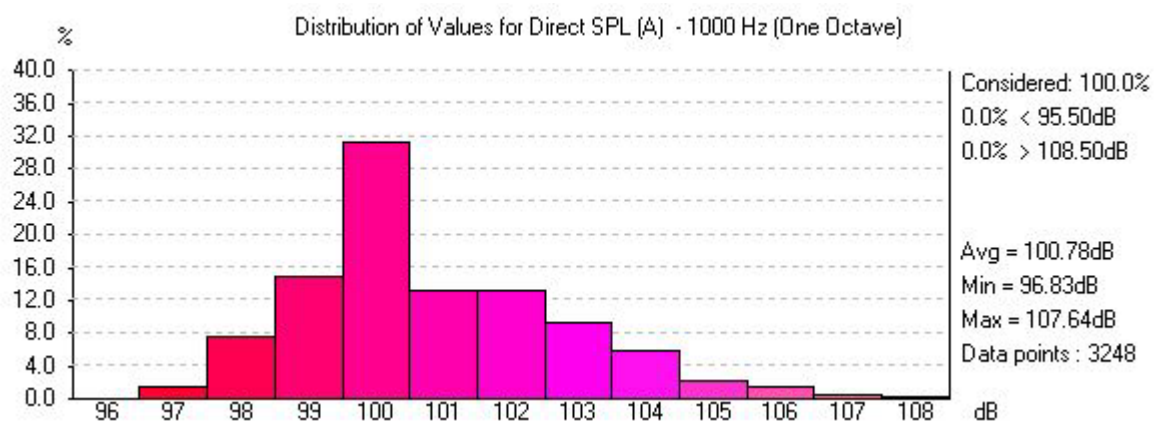
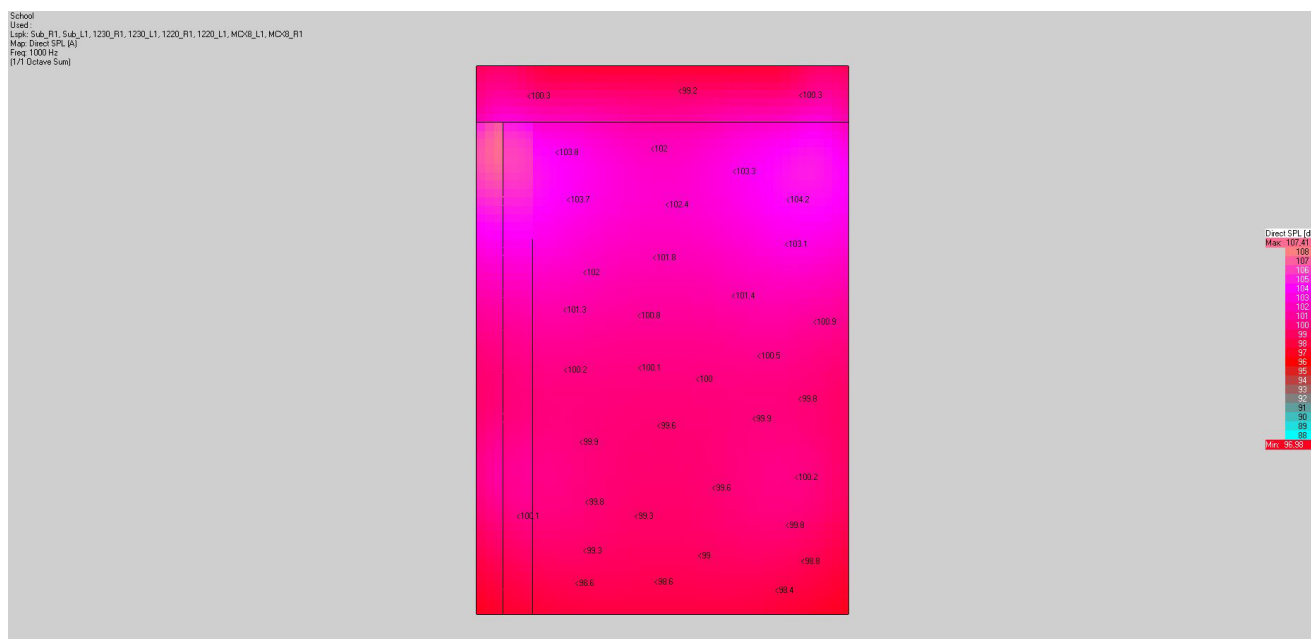
|              |                |              |      |      |      |       |                        |      |      |
|--------------|----------------|--------------|------|------|------|-------|------------------------|------|------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |      |      |      |       | 708/П-24-АНО-ТХ1.3-АЭР |      | Лист |
|              |                |              | Изм. | Кол. | Лист | № док | Подпись                | Дата | 19   |

Рис.4.6. Direct SPL на частоте 500 Гц.



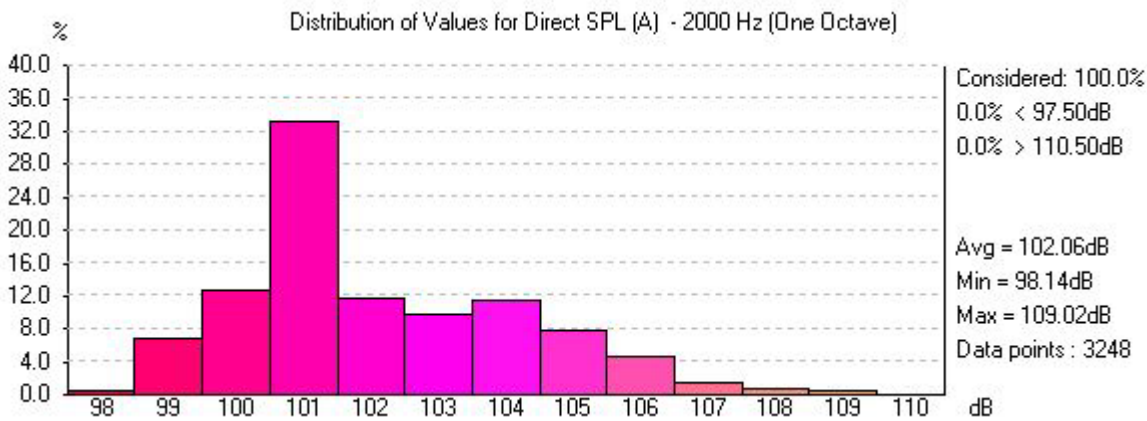
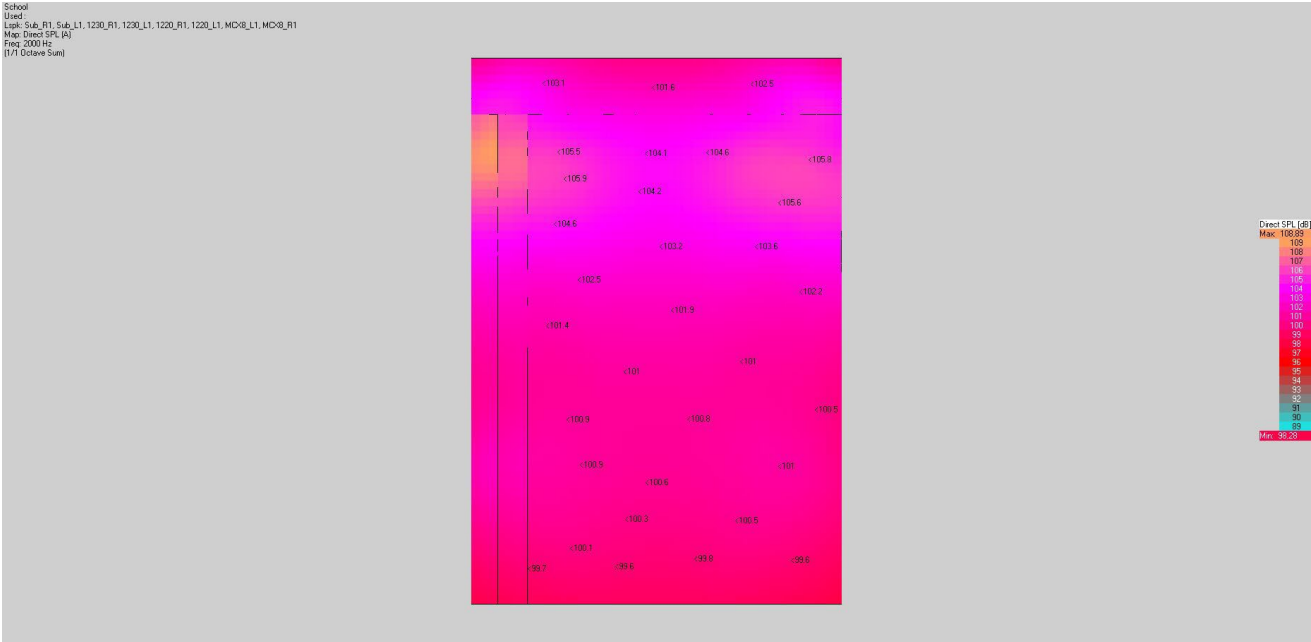
|                |              |
|----------------|--------------|
| Инов. № подл.  | Взам. инв. № |
| Подпись и дата |              |
| Изм.           | Кол.         |
| Лист           | № док        |
| Подпись        | Дата         |

**Рис.4.7.** Direct SPL на частоте 1000 Гц.



|              |                |              |       |         |      |                        |      |  |
|--------------|----------------|--------------|-------|---------|------|------------------------|------|--|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |       |         |      |                        |      |  |
|              |                |              |       |         |      |                        |      |  |
|              |                |              |       |         |      |                        |      |  |
| Изм.         | Кол.           | Лист         | № док | Подпись | Дата | 708/П-24-АНО-ТХ1.3-АЭР | Лист |  |
|              |                |              |       |         |      |                        | 21   |  |

Рис.4.8. Direct SPL на частоте 2000 Гц.



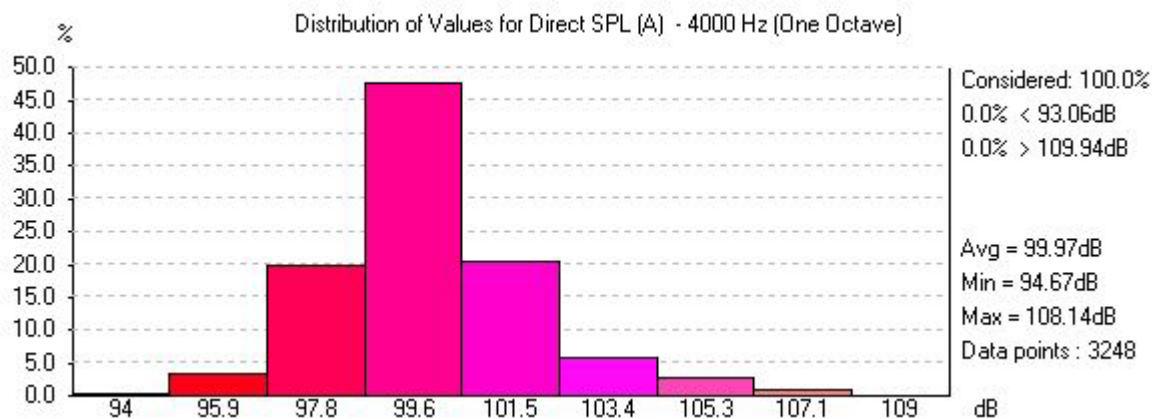
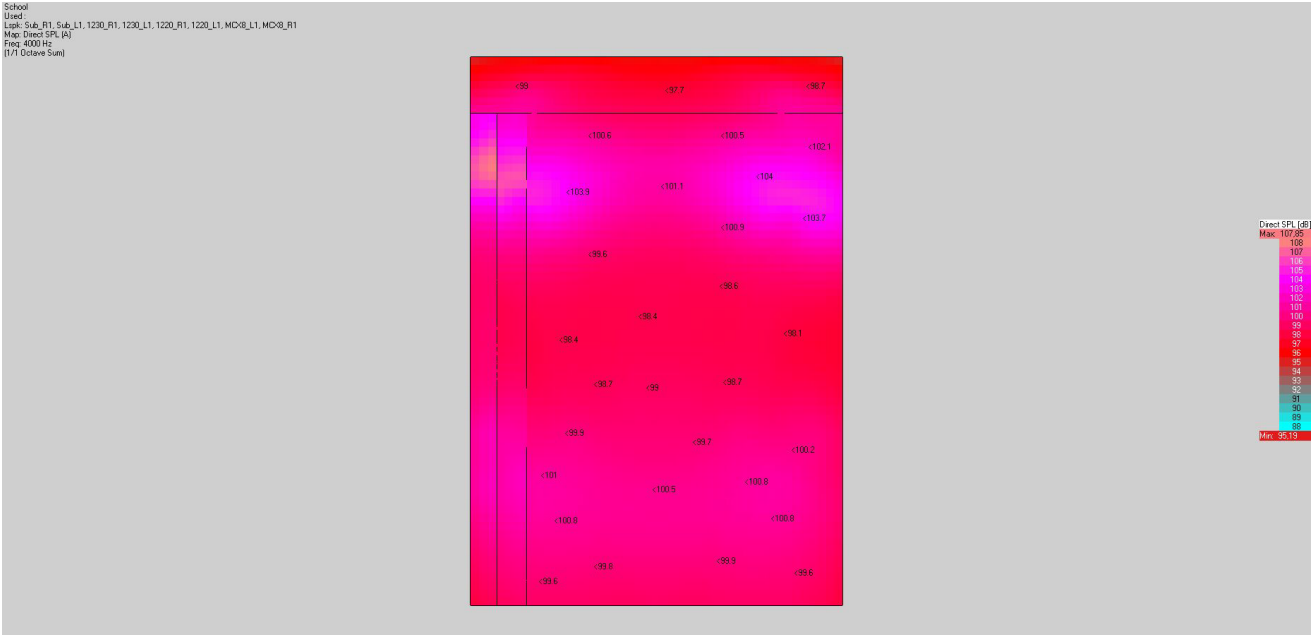
Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

|      |      |      |       |         |      |
|------|------|------|-------|---------|------|
|      |      |      |       |         |      |
| Изм. | Кол. | Лист | № док | Подпись | Дата |

Рис.4.9. Direct SPL на частоте 4000 Гц.



Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

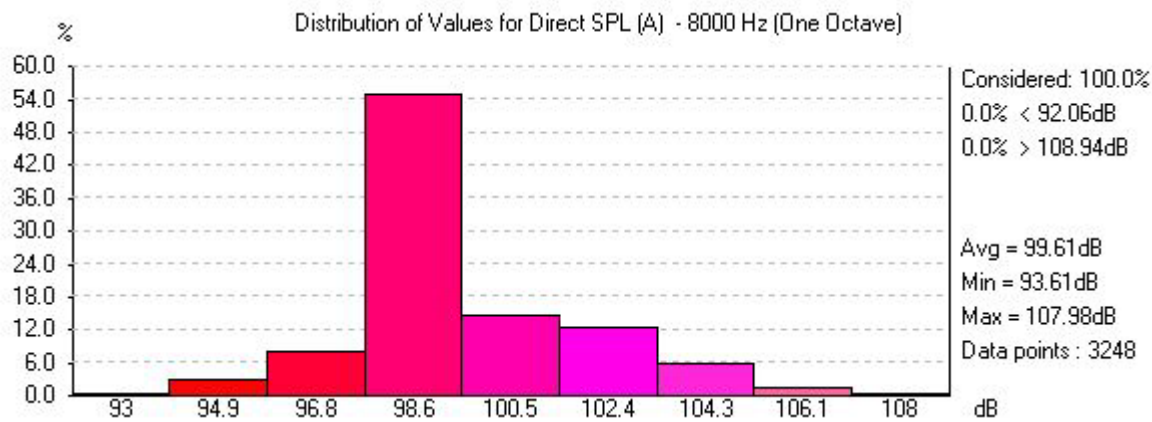
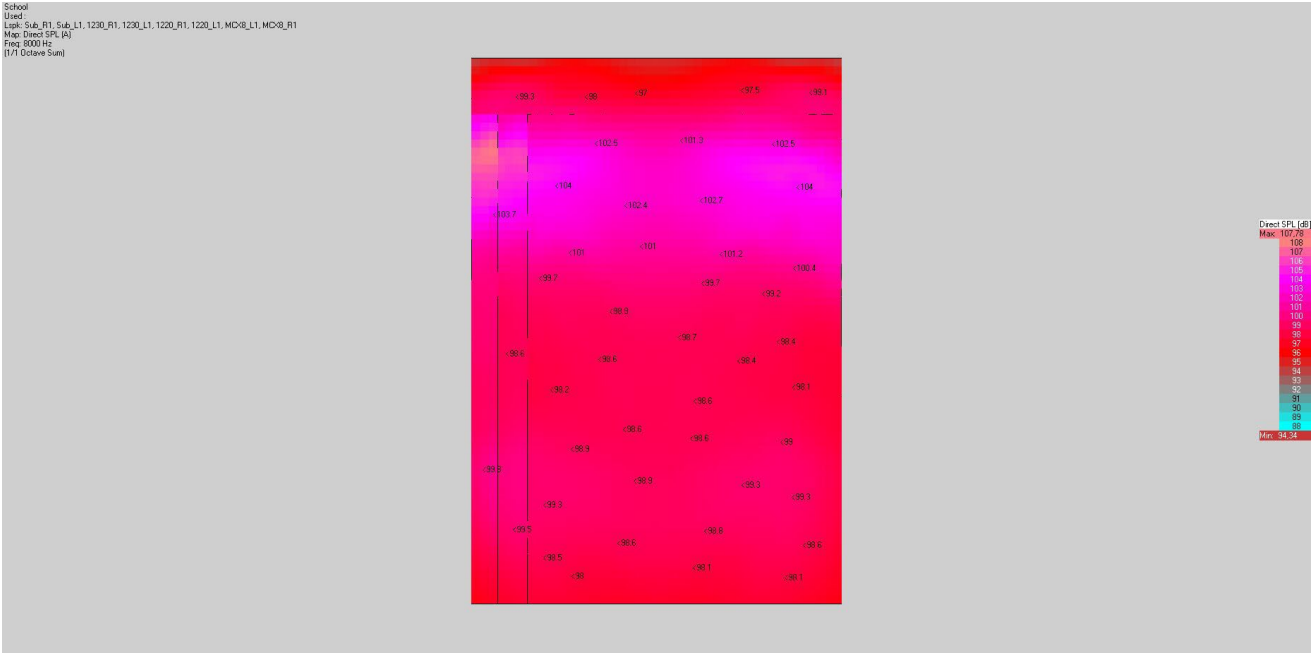
|      |      |      |      |         |      |
|------|------|------|------|---------|------|
|      |      |      |      |         |      |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |

708/П-24-АНО-ТХ1.3-АЭР

Лист

23

Рис.4.10. Direct SPL на частоте 8000 Гц.



Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

|      |      |      |       |         |      |
|------|------|------|-------|---------|------|
|      |      |      |       |         |      |
| Изм. | Кол. | Лист | № док | Подпись | Дата |

708/П-24-АНО-ТХ1.3-АЭР

Лист

24

**Расчёт уровня суммарного звукового давления (Total SPL) и неравномерность звукового поля на озвучиваемой плоскости.**

Расчет уровней суммарного звукового давления (Total SPL) проводился на частотах 250, 500, 1000, 2000Гц. на всех зрительских местах и на пространстве эстрады.

Средний уровень суммарного звукового давления при стандартном запасе мощности в полосе частот 50Гц-10000Гц: должен быть не менее 94 Дб. на всём пространстве зрительских мест. Неравномерность уровня звукового давления не должна превышать 6 дБ. для всех зрительских мест.

**Рис.4.11.** Total SPL на частоте 250 Гц.

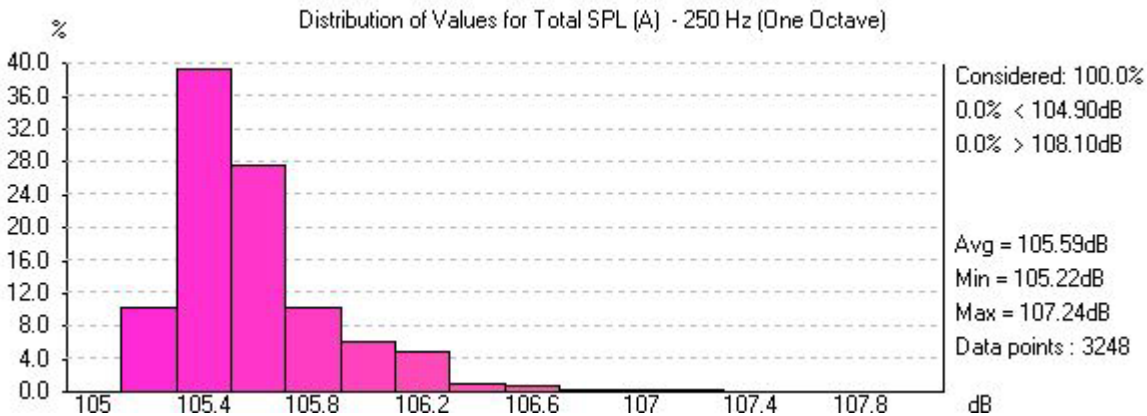
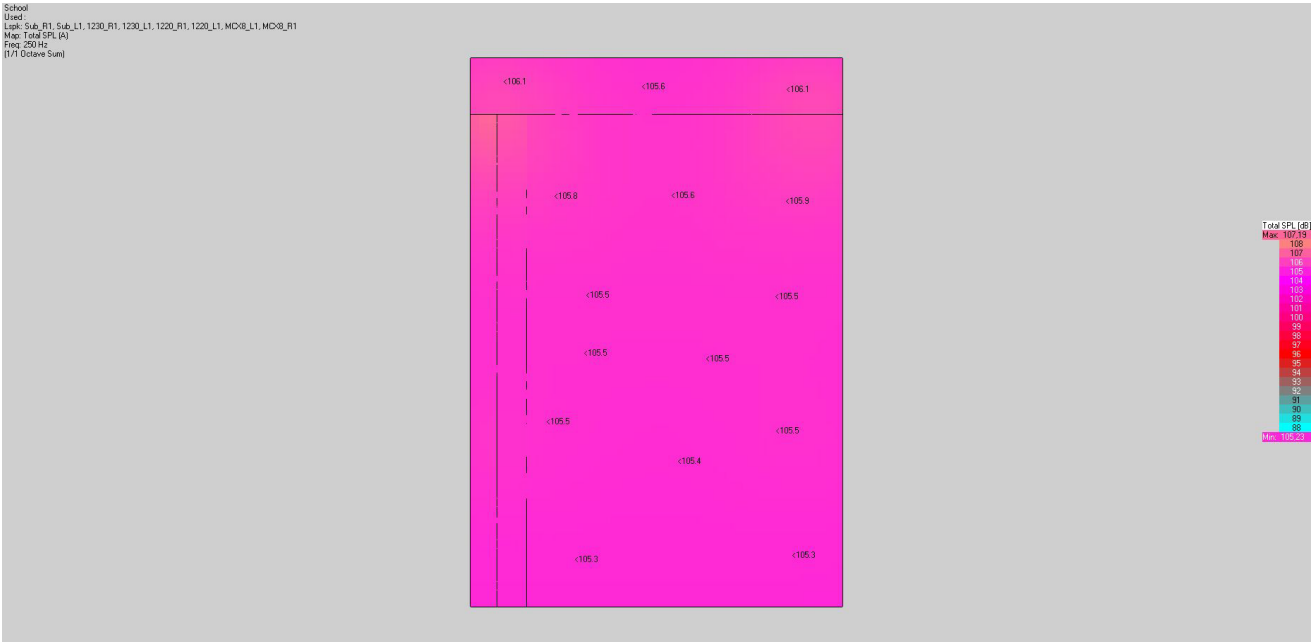
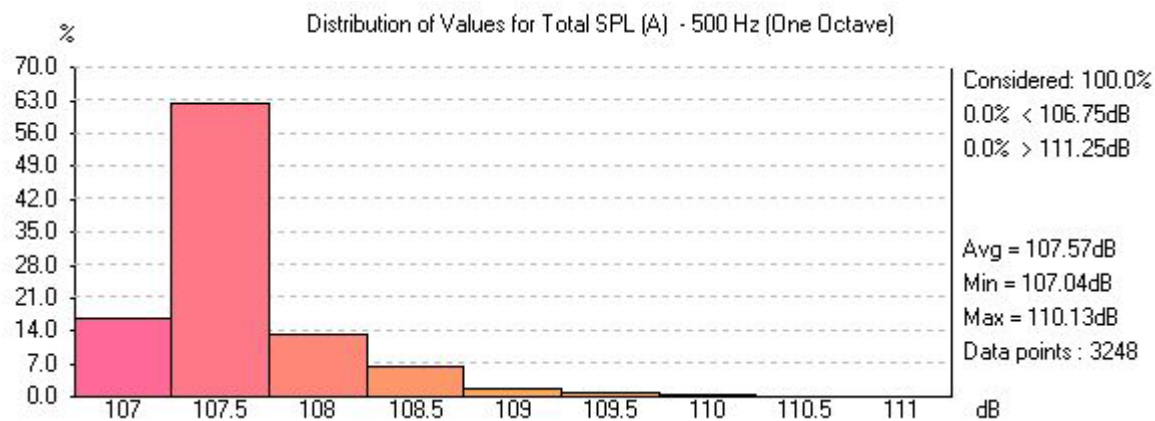
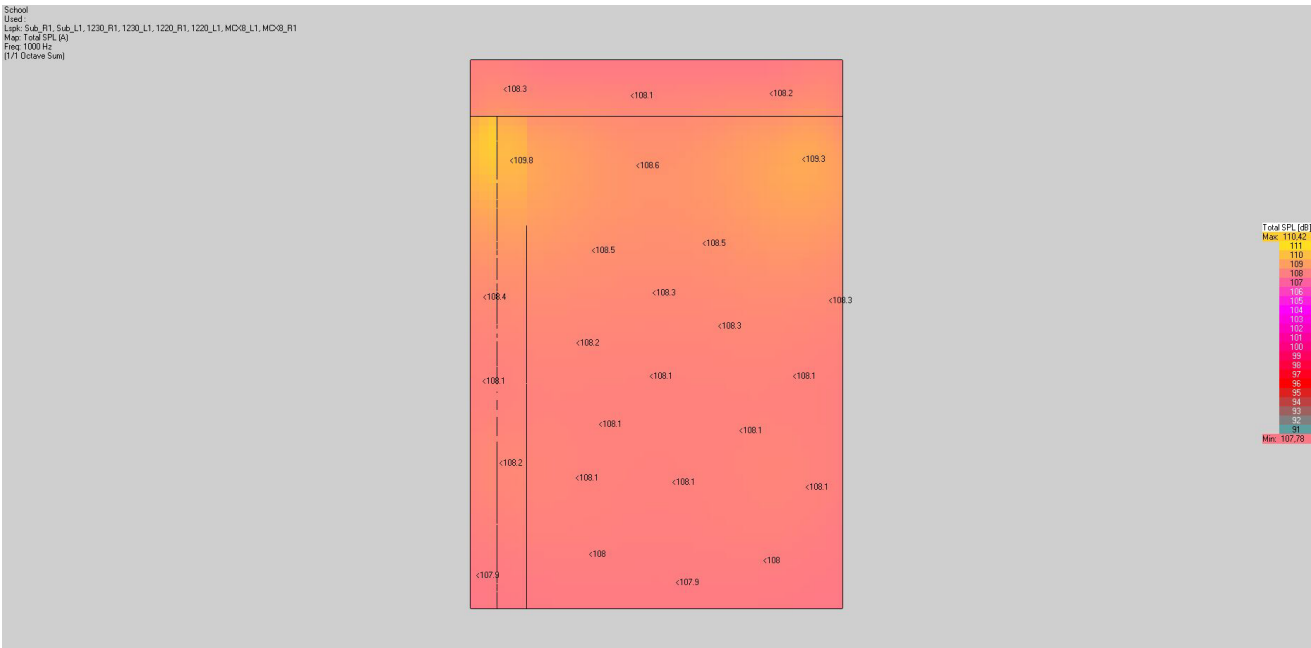
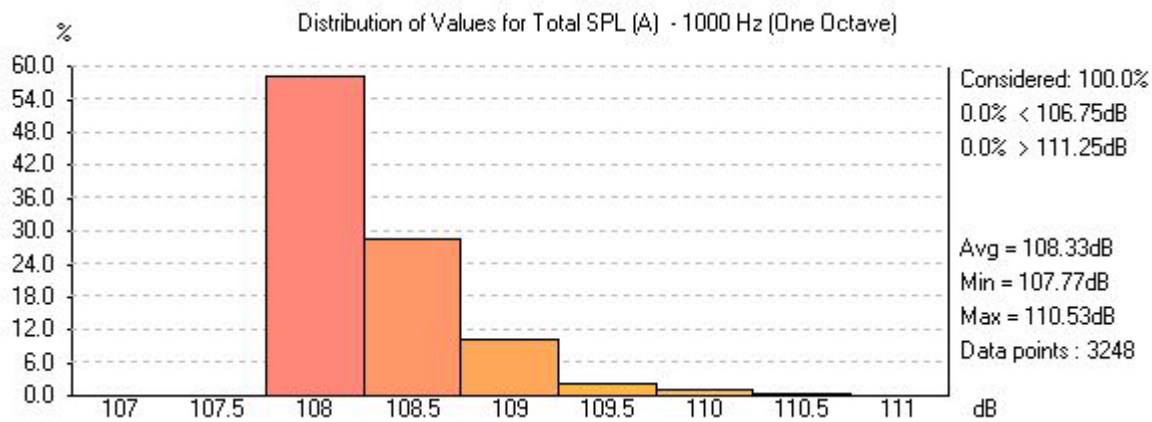
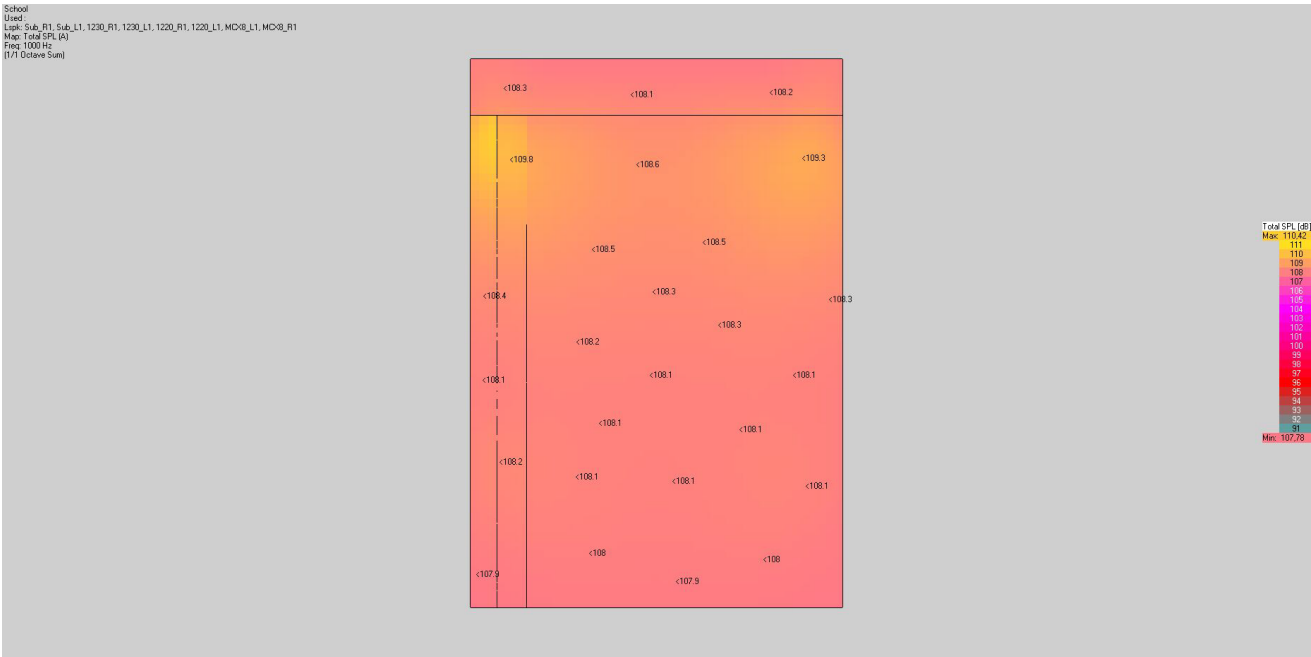


Рис.4.12. Total SPL на частоте 500 Гц.



|              |                |              |       |         |      |  |  |  |                        |      |
|--------------|----------------|--------------|-------|---------|------|--|--|--|------------------------|------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |       |         |      |  |  |  | 708/П-24-АНО-ТХ1.3-АЭР | Лист |
|              |                |              |       |         |      |  |  |  |                        | 26   |
| Изм.         | Кол.           | Лист         | № док | Подпись | Дата |  |  |  |                        |      |

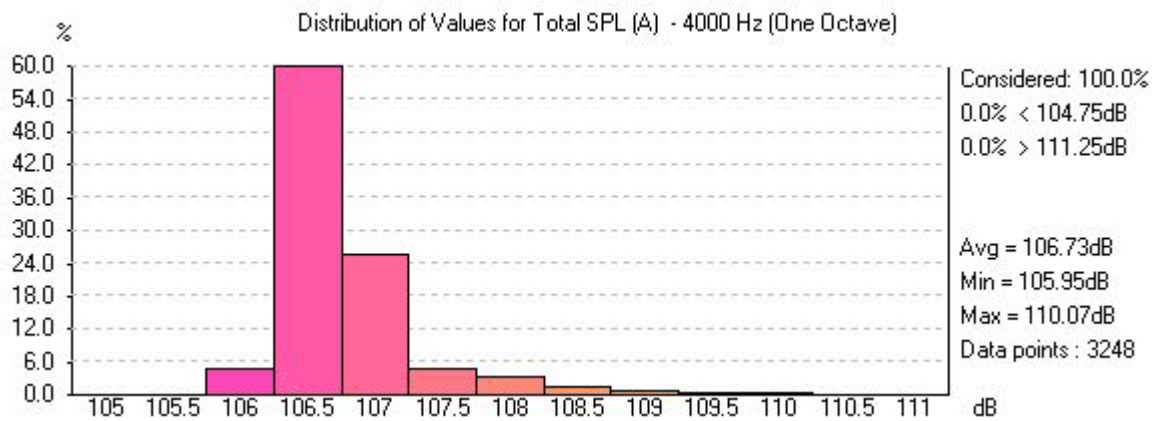
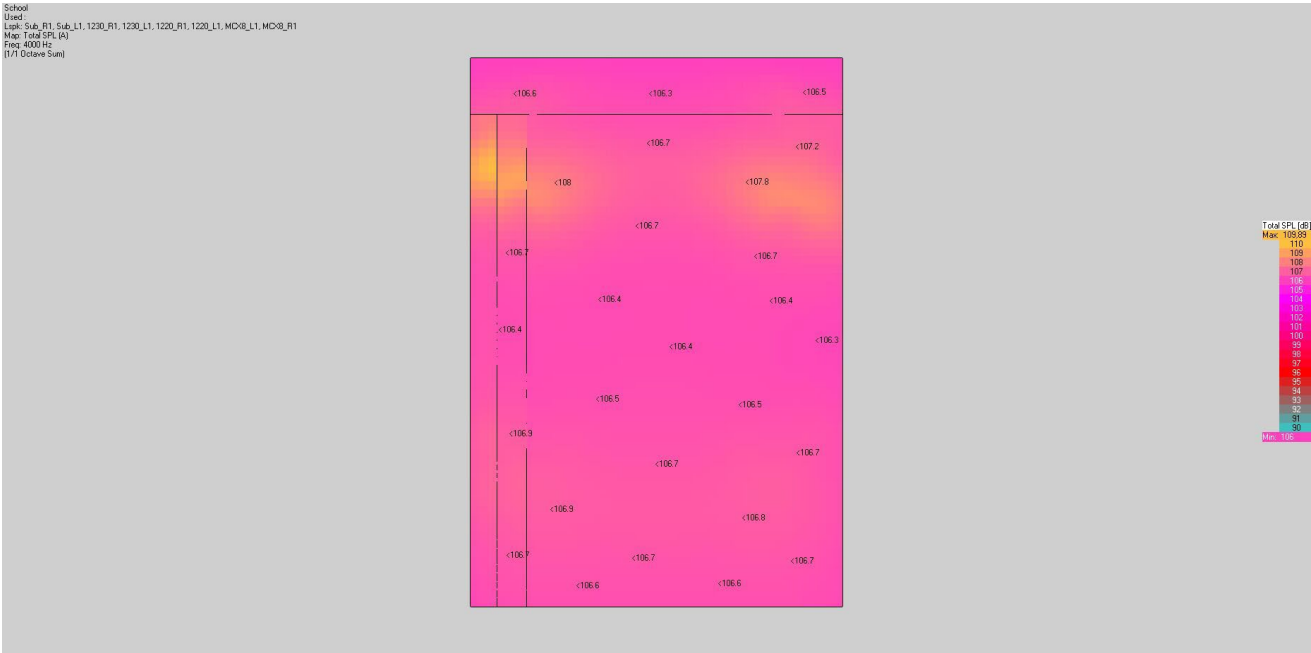
Рис.4.13. Total SPL на частоте 1000 Гц.



|                |              |
|----------------|--------------|
| Ив. № подл.    | Взам. инв. № |
| Подпись и дата |              |
| Изм.           | Кол.         |
| Лист           | № док        |
| Подпись        | Дата         |

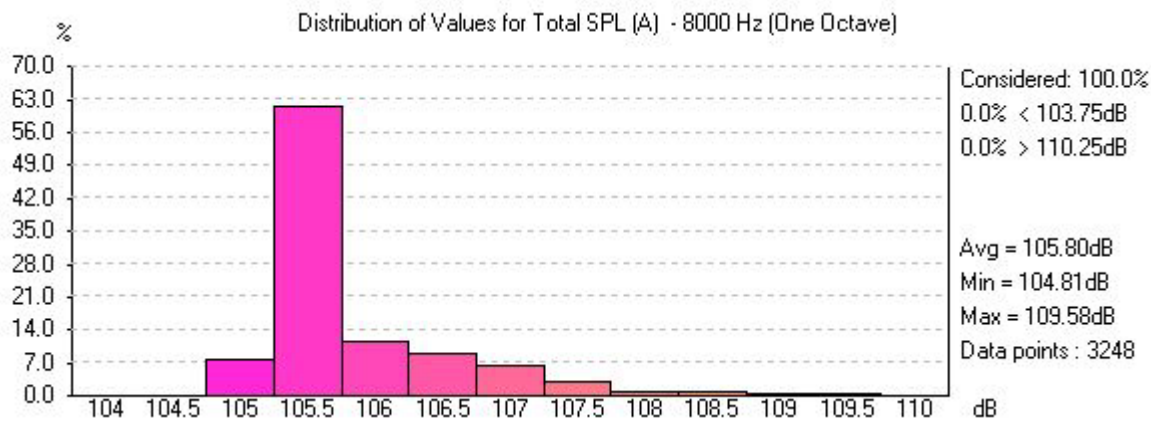
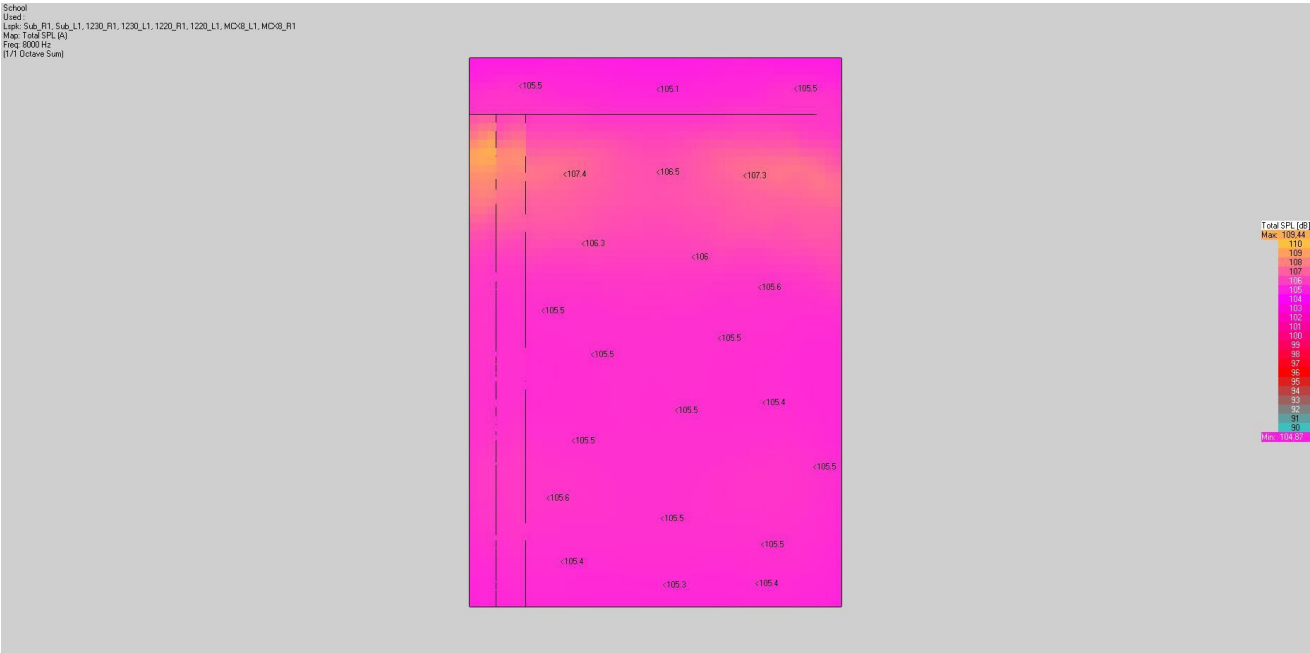


Рис.4.15. Total SPL на частоте 4000 Гц.



|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  | 0.0 105 105.5 106 106.5 107 107.5 108 108.5 109 109.5 110 110.5 111 dB |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td>Инв. № подл.</td><td>Подпись и дата</td><td>Взам. инв. №</td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr></table> |  |  |  |  |  | Инв. № подл.                                                           | Подпись и дата | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  | Инв. № подл.                                                           | Подпись и дата | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис.4.16. Total SPL на частоте 8000 Гц.



|              |                |              |      |      |      |       |         |      |                        |  |      |
|--------------|----------------|--------------|------|------|------|-------|---------|------|------------------------|--|------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |      |      |      |       |         |      | 708/П-24-АНО-ТХ1.3-АЭР |  | Лист |
|              |                |              |      |      |      |       |         |      |                        |  | 30   |
|              |                |              | Изм. | Кол. | Лист | № док | Подпись | Дата |                        |  |      |

## 5. Выводы по электроакустическому решению актового зала.

Разработанное техническое решение на электроакустических преобразователях DS PROAUDIO обеспечивает в актовом зале требуемый уровень звукового давления (>94 дБ) и неравномерность звукового поля менее  $\pm 6$  дБ. Достигнуты значения индексов разборчивости речи по Alcons на уровне - очень хорошая разборчивость, по RASTI – Хорошо. При этом обеспечено минимальное звуковое давление на плоскости эстрады, что обеспечивает комфортные условия для выступающих.

Размещение акустических материалов и оборудования СЗУ, Строительные задания и Технические условия работы оборудования СЗУ показаны в Графической части Проектной документации.

|              |                |              |      |      |      |       |         |      |                        |      |
|--------------|----------------|--------------|------|------|------|-------|---------|------|------------------------|------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |      |      |      |       |         |      | 708/П-24-АНО-ТХ1.3-АЭР | Лист |
|              |                |              |      |      |      |       |         |      |                        | 31   |
|              |                |              | Изм. | Кол. | Лист | № док | Подпись | Дата |                        |      |